

弱,可以用光电池来检测像的亮度,以此来反映挡光片挡住多少物发出的光线.如图 2-128 所示,用此光路来检验像的亮度与挡光片深入程度的关系.

6. 如图 2-129 所示,某物发出的光线经一凹面镜 M 反射后,会在其曲率中心 O 点成像,利用这一原理可粗测任一透镜的两个玻面的曲率半径,但由于透镜材料折射率的影响,所测结果与真实值有一定差别.

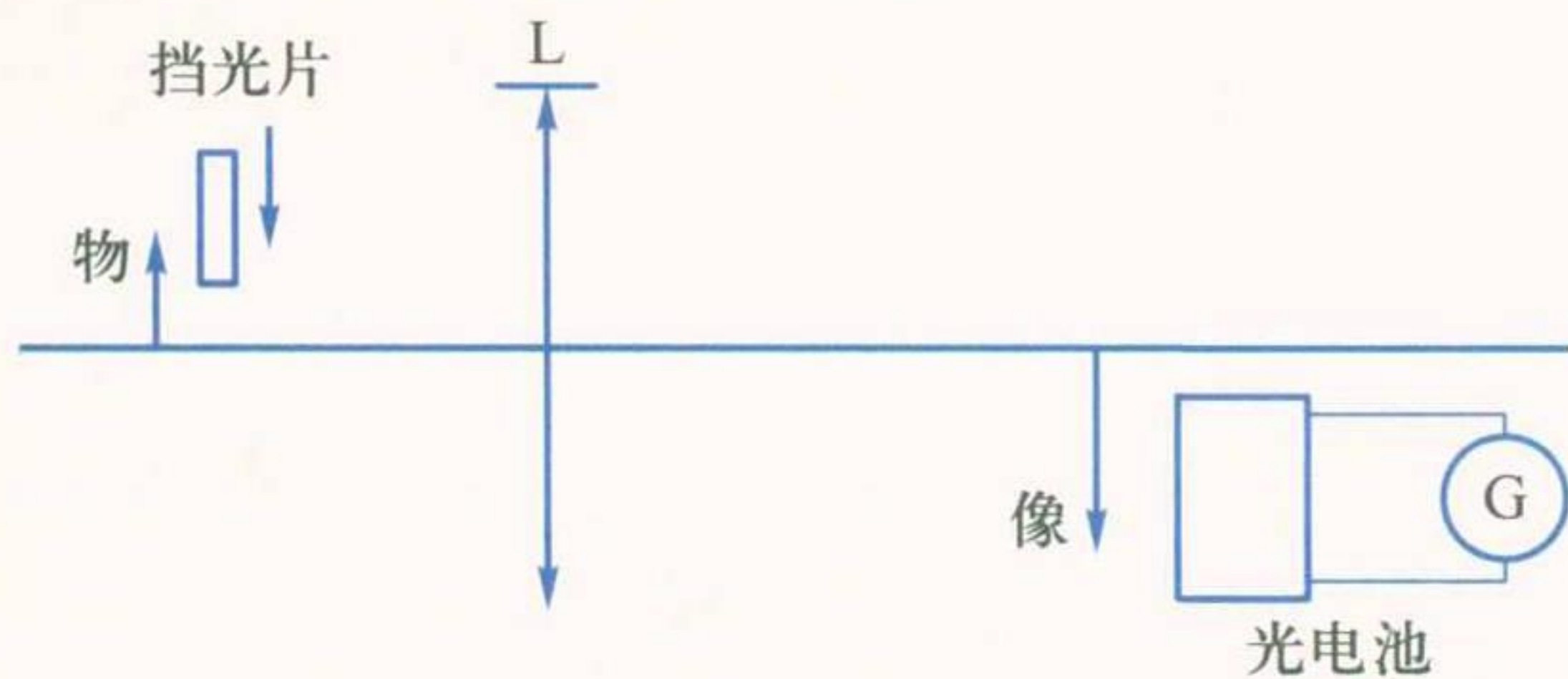


图 2-128 挡光实验

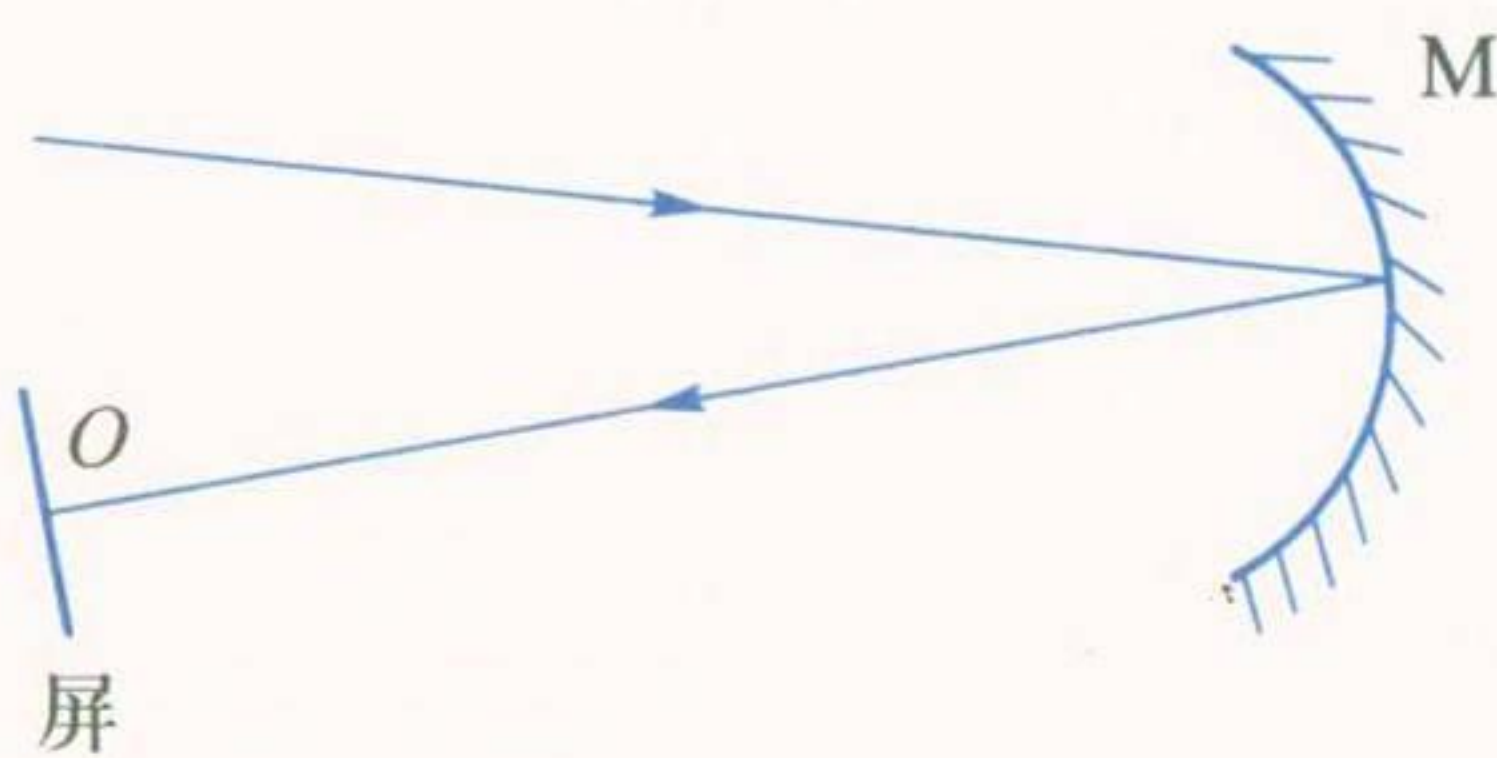


图 2-129 粗测透镜玻面曲率半径

7. 用透镜成像法测定狭缝宽度.所给仪器用具有:钠光灯,光具座(不允许用上面的标尺读数),滑座,薄凸透镜($f \approx 16\text{ cm}$),狭缝,测微目镜.要求:画出光路图,推出测量公式,进行测量并求出狭缝宽度.

附:用激光散斑技术高精度测量透镜焦距

焦距是表征透镜成像性质的重要参量.测定焦距是为光学系统的设计提供依据.学习透镜焦距的测量,不仅可以加深对几何光学中透镜成像规律的理解,而且有助于训练光路分析方法、掌握光学仪器调节技术.高精度透镜焦距的测量既是物理专业学生综合物理实验望远镜和显微镜设计的基础;也是光信息科学与技术学生进行激光全息实验和傅里叶光学实验的设计基础.最常用凸透镜焦距测量方法有物距相距法、自准直法及共轭法等;而凹透镜焦距测量常用方法有物距相距法和自准直法.这些测量方法很难精确判断清晰像的位置,使得凸透镜和凹透镜焦距测量误差过大.激光散斑是指激光在散射体表面的漫反射或通过一个透明散射体(如毛玻璃)时,在散射表面或附近的光场中可以观察到一种无规分布的亮暗斑点.20 世纪 60 年代,随着激光的出现,激光散斑现象受到越来越多的关注.一系列的研究表明,散斑并非是单纯的光学噪声,除此之外它也是信息媒介,能够表征漫射体的表面形变和运动的规律.激光散斑计量技术不但具有传统光学计量技术的特征(非接触等),并且还实现了其他优势,例如自动化程度高、数据处理快、对环境要求较低、能够计量粗糙表面物体的形变、位移和振动等,因此在生产领域中具有越来越大的应用价值.基于激光散斑高精度测量凹透镜、凸透镜焦距实验,是依据透镜成像规律和激光散斑传输规律设计的,大大减小了凸透镜和凹透镜焦距测量误差,提高了透镜焦距测量的灵敏度.

一、实验目的

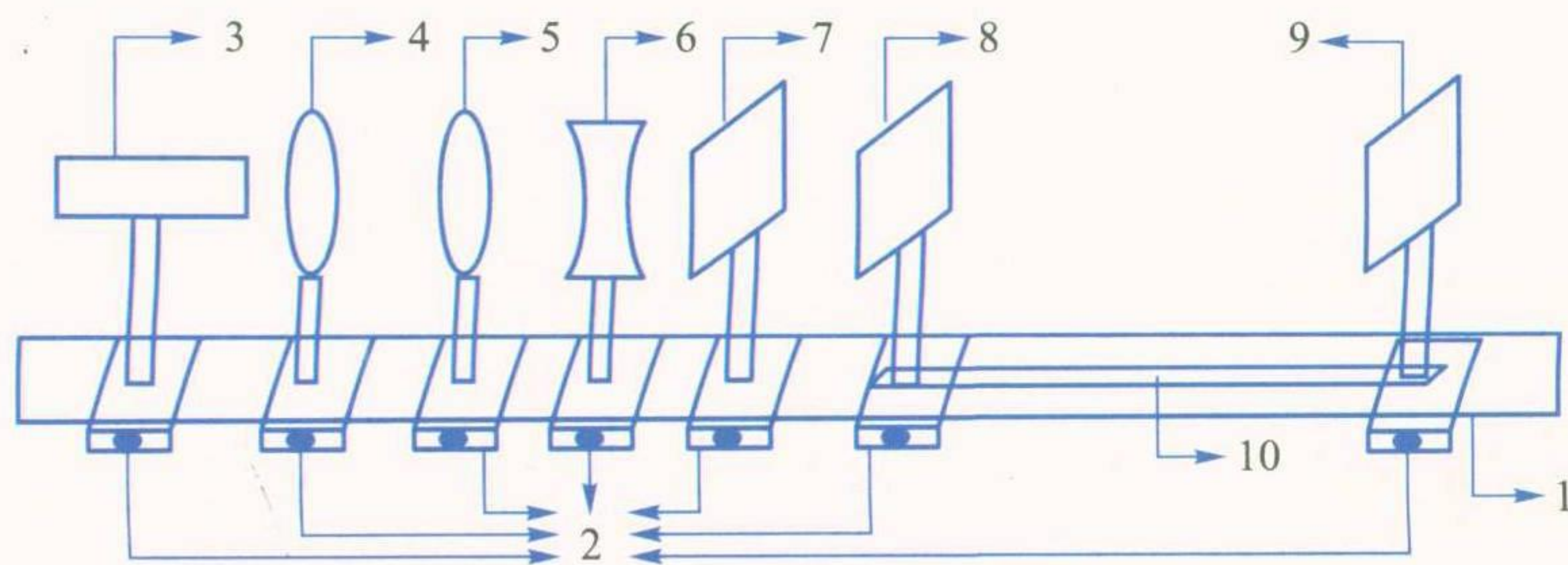
1. 了解激光散斑现象;
2. 掌握激光散斑技术测量凸透镜的原理与方法;
3. 掌握激光散斑技术测量凹透镜的原理与方法.

二、实验仪器

激光器,激光器调整架,短焦距凸透镜,待测焦距的凸透镜,待测焦距的凹透镜,一维精密光学导轨(有标尺),白屏,毛玻璃与像屏及刚性的连接体.实验装置如图 2-130 所示,根据惠更斯原理,当光透过粗糙毛玻璃后,其后表面各点由于相位是随机的,可看作子波源,各子波源在空间相互叠加,将产生相消或相长干涉.因为子波源相位是随机的,在空间各点上的强度也是随机的,所以就形成了颗粒状结构随机分布的斑点,称为散斑.来自粗糙表面上直径为 D 的圆形照明区域的散射光,在与该表面相距为 L 的观察面上形成的客观散斑颗粒的大小 S 可按式估计:

$$S = 1.22\lambda L / \pi D \quad (2.19.4)$$

其中, λ 为激光波长,从上式不难看出,当 λ 、 L 一定时,散斑表观颗粒的大小只与物体表面被照射的圆形区域的直径 D 有关,并且被照明的圆形区域越小,散斑表观颗粒越大, L 越长,散斑放大倍率越高.



1—光学导轨;2—固定架;3—激光光源;4—短焦距凸透镜;5—待测焦距的凸透镜;
6—待测焦距的凹透镜;7—白屏;8—毛玻璃;9—像屏;10—连接体

图 2-130 激光散斑测量透镜焦距实验装置示意图

激光散斑精细测量凸透镜、凹透镜焦距实验设计的思路:

在透镜成像实验中,为了准确测量透镜成像的“物”和“像”的位置,在实验中,为了像屏与毛玻璃在测量中距离 L 不变,把毛玻璃和像屏用刚性的架子固定起来.像屏上散斑颗粒的大小只与毛玻璃漫射屏表面光照的圆形区域直径成反比.基于激光散斑技术精确测量凸、凹透镜焦距的实验设计,用短焦距透镜的会聚点作为待测凸透镜的“物”,移动待测透镜与其“物”的距离,使其成缩小实像.基于激光散斑技术精确测量凹透镜焦距的实验设计,用短焦距透镜的会聚点作为待测凹透镜的“虚物”,把待测透镜放置在短焦距透镜与待测透镜“虚物”之间,改变待测透镜与短焦距透镜之间距离,使待测凹透镜成缩小实像.待测透镜的“物”和“像”处光斑都是“物”附近和“像”附近光斑最小的位置,像屏散斑最大时毛玻璃粗糙表面对应的位置是待测透镜的“物”和“像”的位置.

三、实验内容及步骤

1. 基于激光散斑技术测量凸透镜焦距

(1) 激光光源固定在光学导轨左端,像屏放置在光学导轨上,利用“近远场”法调节

激光束与光学导轨中心轴线平行.光学导轨上靠近激光光源放置短焦距透镜,调节镜架,使透镜与激光共轴,激光通过短焦距透镜会聚点作为被测凸透镜的物.

(2) 光学导轨上靠近短焦距透镜放置毛玻璃与屏连接体,毛玻璃在物附近从左向右缓慢移动,像屏散斑最大时毛玻璃前面对应的位置是待测透镜的物的位置.记下待测透镜的物的位置对应标尺刻度 x_1 .图 2-131 为通过激光散斑测量光束通过短焦距透镜会聚点位置(也是待测凸透镜成像物的位置)的光路图.

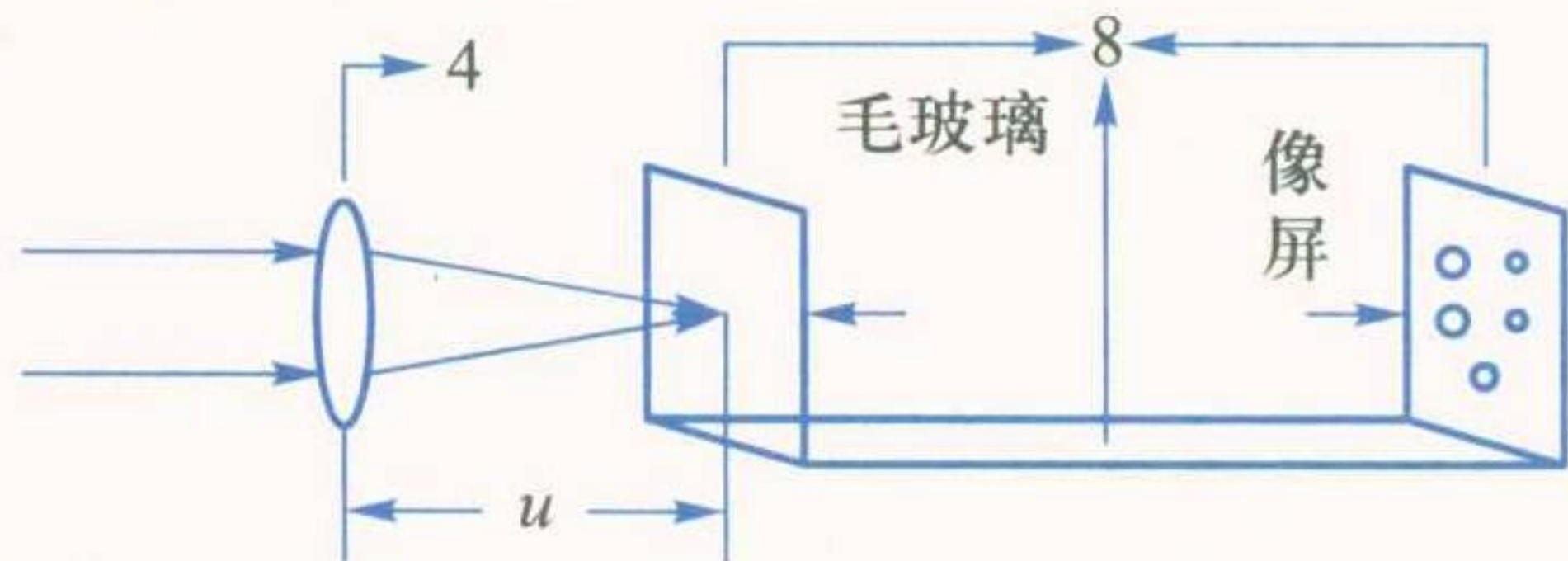


图 2-131 激光散斑测量短焦距透镜会聚点位置光路示意图

(3) 光学导轨上靠近待测凸透镜的物的右侧位置放置待测透镜,调节共轴,导轨上靠近待测透镜放置毛玻璃与像屏连接体,毛玻璃在待测凸透镜像附近从左向右缓慢移动,像屏散斑最大时毛玻璃前面对应的位置是待测透镜的像的位置.分别在表 2-19-4 中记下待测透镜中心对应的标尺刻度 x_2 和待测透镜的像的位置对应的标尺刻度 x_3 .图 2-132 是通过激光散斑测量光束通过待测凸透镜像位置的光路图.图 2-133 是激光散斑测量凸透镜焦距实验装置示意图.

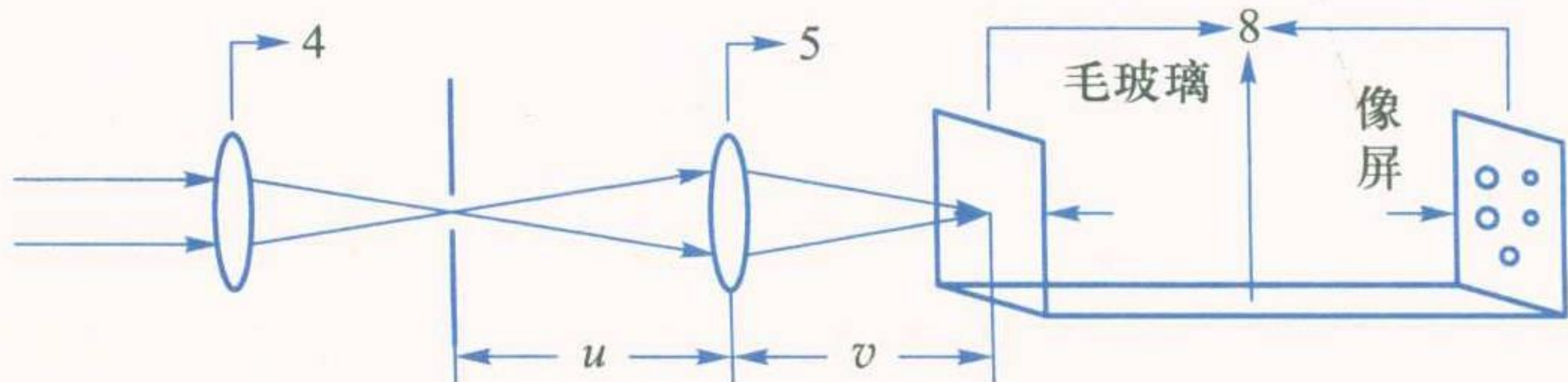


图 2-132 激光散斑测量光束通过待测凸透镜像位置的光路图

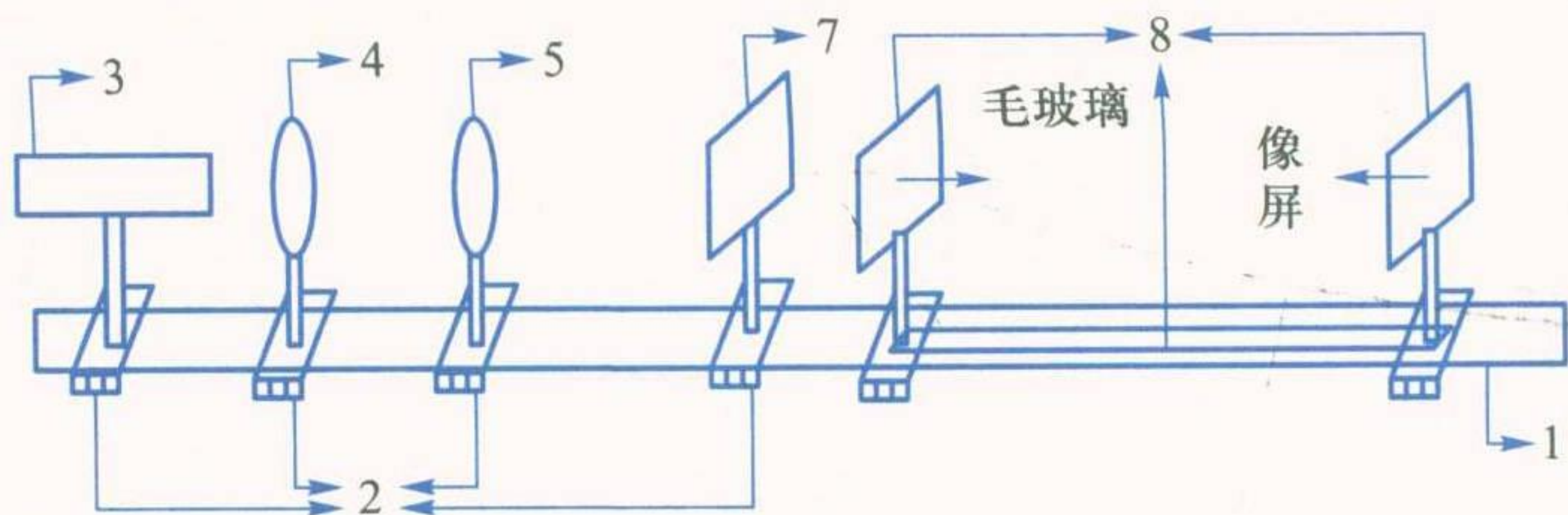


图 2-133 激光散斑测量凸透镜焦距实验装置示意图

2. 基于激光散斑技术测量凹透镜焦距

(1) 激光光源固定在光学导轨左端,像屏放置在光学导轨上,利用“近远场”法调节激光束与光学导轨中心轴线平行.光学导轨上靠近激光光源放置短焦距透镜,调节镜架,使透镜与激光共轴,激光通过短焦距透镜会聚点作为被测凹透镜的虚物.

(2) 光学导轨上靠近待测凹透镜的虚物左侧位置放置待测透镜,调节共轴,导轨上靠近待测透镜放置毛玻璃与像屏连接体,毛玻璃在待测凹透镜像附近从左向右缓慢移动,像屏散斑最大时毛玻璃前面对应的位置是待测透镜的像的位置.分别在表 2-19-4

中记下待测透镜中心对应的标尺刻度 x_2 和待测透镜的像的位置对应的标尺刻度 x_3 . 图 2-134 为激光散斑光束通过待测凹透镜像位置光路图, 图 2-135 为激光散斑测量凹透镜焦距实验装置示意图.

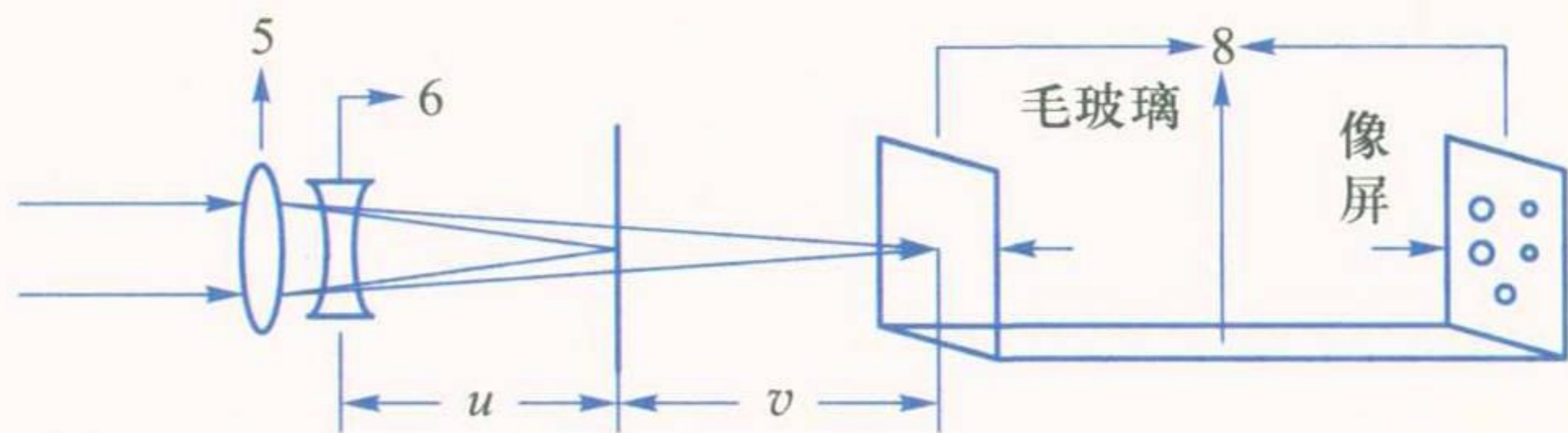


图 2-134 激光散斑测量光束通过待测凹透镜像位置的光路图

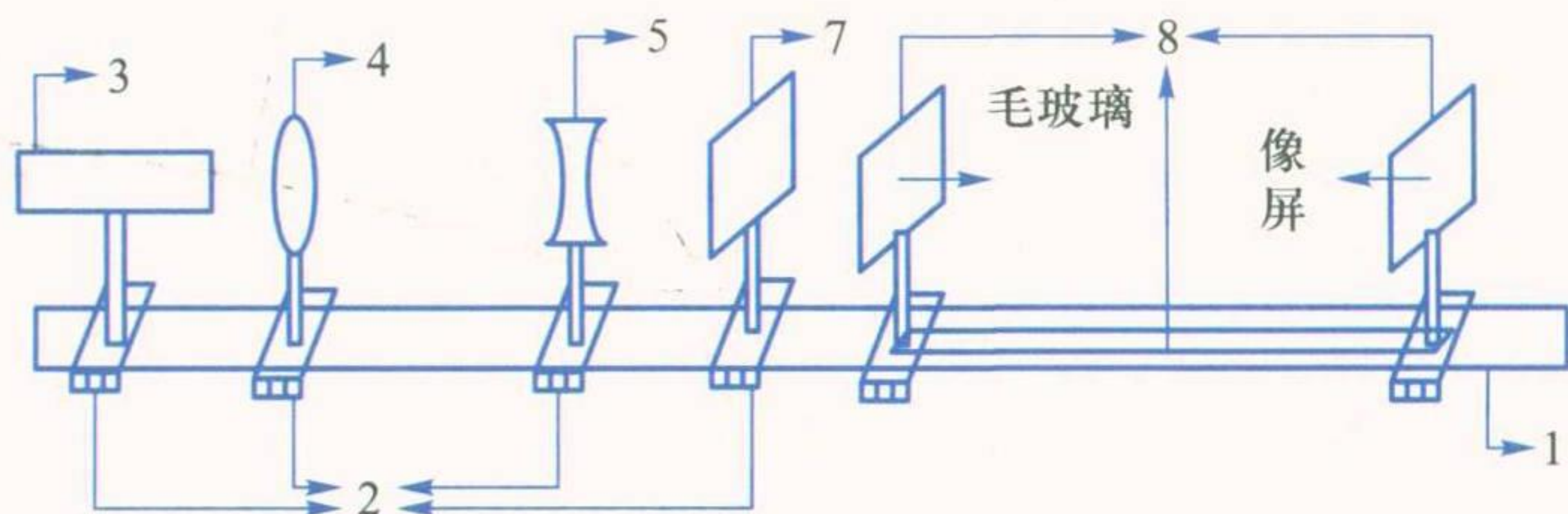


图 2-135 激光散斑测量凹透镜焦距实验装置示意图

四、数据记录与处理

表 2-19-4 待测凸透镜和凹透镜焦距测量数据

	x_1	x_2	x_3	物距/mm	像距/mm	焦距/mm	理论焦距/mm
凸透镜							
凹透镜							

五、思考与讨论

1. 简述激光散斑技术测量透镜焦距的原理与方法?
2. 如何提高激光散斑技术测量透镜焦距的精度?

实验 2.20 分光计的调整和折射率的测定

折射率是物质的重要光学参数.光通过透明物质(固体、液体或气体)时,会在不同介质的分界面处发生反射和折射.日光通过棱镜要发生色散现象,分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等色光.从发光本质知道,光的频率由发光体决定,数值恒定不变,而光速和波长则因光与所通过的介质相互作用而发生改变.折射率 n 可以表征光速的变化,它等于光在真

空中的传播速度 c 和在介质中的传播速度 v 的比值,即 $n=c/v$.色散就是因为不同频率的光在棱镜中的传播速度不同,折射率不同,导致复色光按不同的折射角偏转.用分光计准确测量某些有关角度,就可以确定物质对各色光的折射率.通常所说的物质的折射率,是对钠黄光(波长 $\lambda=589.3\text{ nm}$)而言的.

分光计是一种准确测量光线偏转角度的光学仪器,如测量反射角、折射角和衍射角等.通过有关角度的测量可以确定材料的折射率、色散率和光波波长等.分光计、单色仪和摄谱仪等光学仪器在结构上有许多相似之处,掌握分光计的调整和使用是学习操作光学仪器的一项基本训练.光学测量仪器一般比较精密,操作使用都必须严格地按规程进行.

一、实验目的

- 1. 了解分光计的结构,熟悉分光计的调整和作用;
- 2. 掌握角游标原理和用分光计测角度的方法;
- 3. 观察复色光的色散现象;
- 4. 使用分光计测定三棱镜的顶角和最小偏向角,从而确定棱镜玻璃的折射率.

二、实验仪器

分光计,汞灯,玻璃三棱镜,平行平面镜.

三、实验原理

图 2-136 中的等边三角形表示三棱镜的主截面.主截面与折射面垂直.折射面 AB 和 AC 是透光的光学表面,其夹角 α 称为三棱镜的顶角.棱脊 A 所对的底面 BC 通常为毛玻璃面.设一束单色平行光入射到三棱镜的 AB 面上, i 和 φ 分别表示入射角和出射角,出射线和入射线之间的夹角 δ 称为偏向角.根据图 2-136 中的几何关系, $\delta=\angle 3+\angle 4=(i-\angle 1)+(\varphi-\angle 2)$,又因 $\alpha=\angle 1+\angle 2$ (为什么?),故有

$$\delta=i+\varphi-\alpha$$

(2.20.1)

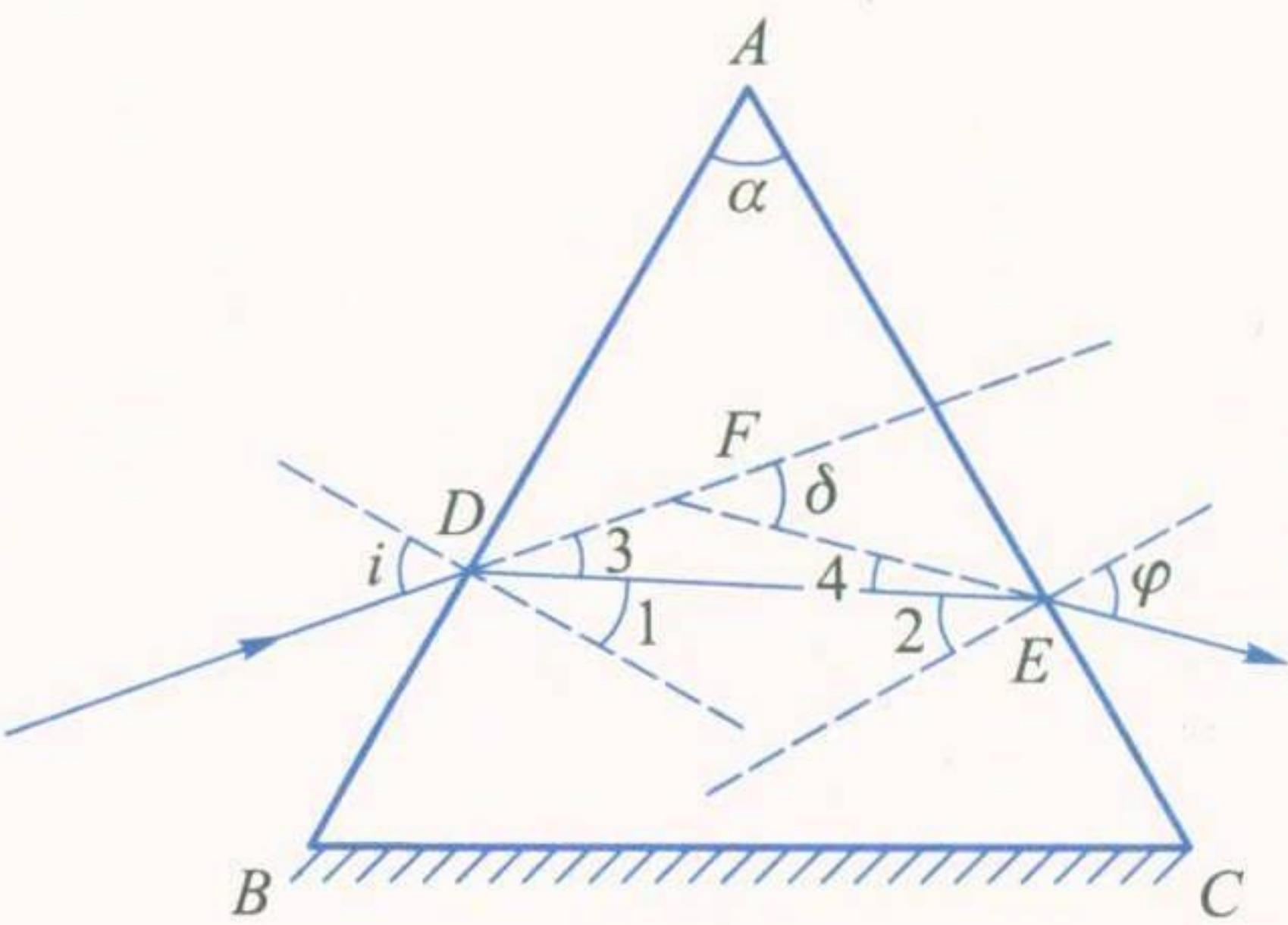


图 2-136 光线入射角任意时棱镜的折射(俯视图)

对于给定的棱镜,顶角 α 是固定的,所以 δ 是 i 和 φ 的函数,但 φ 又是 i 的函数,因此,归

根到底 δ 只是 i 的函数.对 δ 求导,并令 $\frac{d\delta}{di}=0$,可得 δ 的极小值对应的 i .计算可得(请读者自行推导),当 δ 为极小值时, $i=\varphi$ (如图 2-137 所示),代入式(2.20.1)得

$$\delta_{\min}=2i-\alpha$$

即

$$i=\frac{1}{2}(\delta_{\min}+\alpha) \tag{2.20.2}$$

当 $i=\varphi$ 时, $\angle 1=\angle 2$,于是 $\alpha=2\angle 1$

即

$$\angle 1=\frac{1}{2}\alpha \tag{2.20.3}$$

所以,玻璃三棱镜对单色光的折射率为

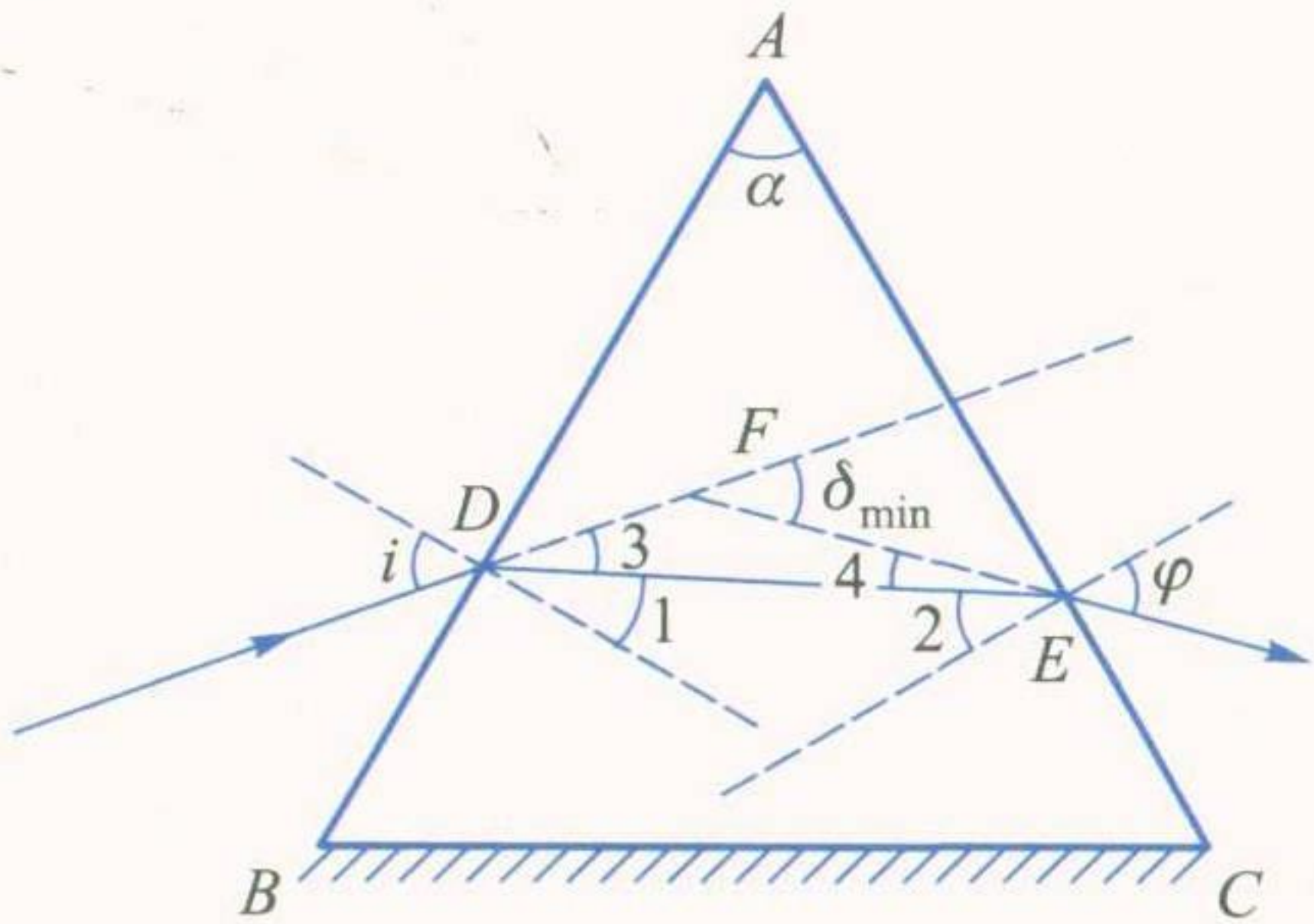


图 2-137 光线入射角为最小偏向角时棱镜的折射(俯视图)

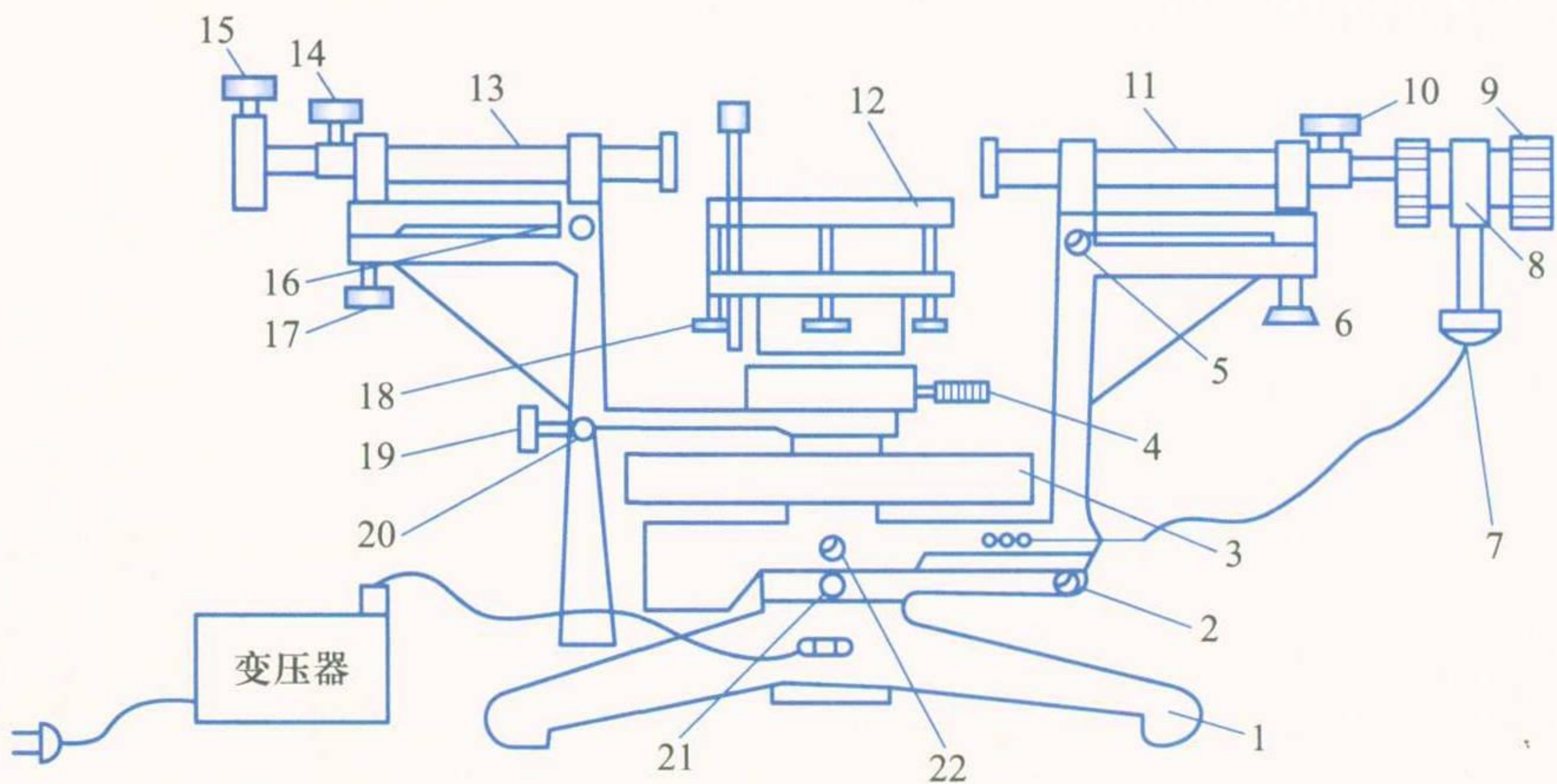
$$n=\frac{\sin i}{\sin \angle 1}=\frac{\sin \frac{1}{2}(\delta_{\min}+\alpha)}{\sin \frac{1}{2}\alpha}$$

这样,只要用分光计测出三棱镜的顶角 α 和最小偏向角 $\delta_{\min}$,即可求得三棱镜对单色光的折射率.这就是用最小偏向角法测定三棱镜折射率的原理.

四、 分光计的结构及调整

常用的 JJY 型分光计的结构如图 2-138 所示.分光计一般由望远镜、平行光管、载物台、读数装置和底座五部分组成.分光计的下部是三脚底座,其中心的竖轴称为分光计的旋转主轴,轴上装有可绕轴转动的望远镜、载物台、刻度圆环和游标盘,在一个底脚的立柱上装有平行光管.望远镜由物镜、分划板和目镜等组成.常用的目镜“阿贝”游标盘的旋转轴线应与分光计中心轴线重合,但在制造时难免存在一些误差,为了消除刻度圆环与分光计中心轴线之间的偏心差,在游标盘同一直径的两端各设置一个角游标,角游标的读法见后附说明.

为了正确测量棱镜的顶角和最小偏向角,分光计平行光管光轴(即入射平行光线)和望远镜光轴(即出射平行光线)都应 与刻度盘盘面和载物台台面(即棱镜主截面)严格平行,即都应严格垂直于旋转主轴.因此,分光计在使用前必须进行严格调整,具体步骤



1—三脚底座;2—望远镜微调螺钉;3—刻度圆环;4—载物台紧固螺钉;5—望远镜光轴水平向调节螺钉;6—望远镜光轴倾斜度调节螺钉;7—光源小灯(在内部);8—分划板(在内部);9—目镜调焦轮;10—目镜筒紧固螺钉;11—望远镜筒;12—载物平台;13—平行光管筒;14—狭缝装置紧固螺钉;15—狭缝宽度调节螺钉;16—平行光管光轴水平向调节螺钉;17—平行光管光轴倾斜度调节螺钉;18—载物台调节螺钉(三个);19—游标盘紧固螺钉;20—游标盘微调螺钉;21—望远镜紧固螺钉(在背面);22—刻度圆环紧固螺钉

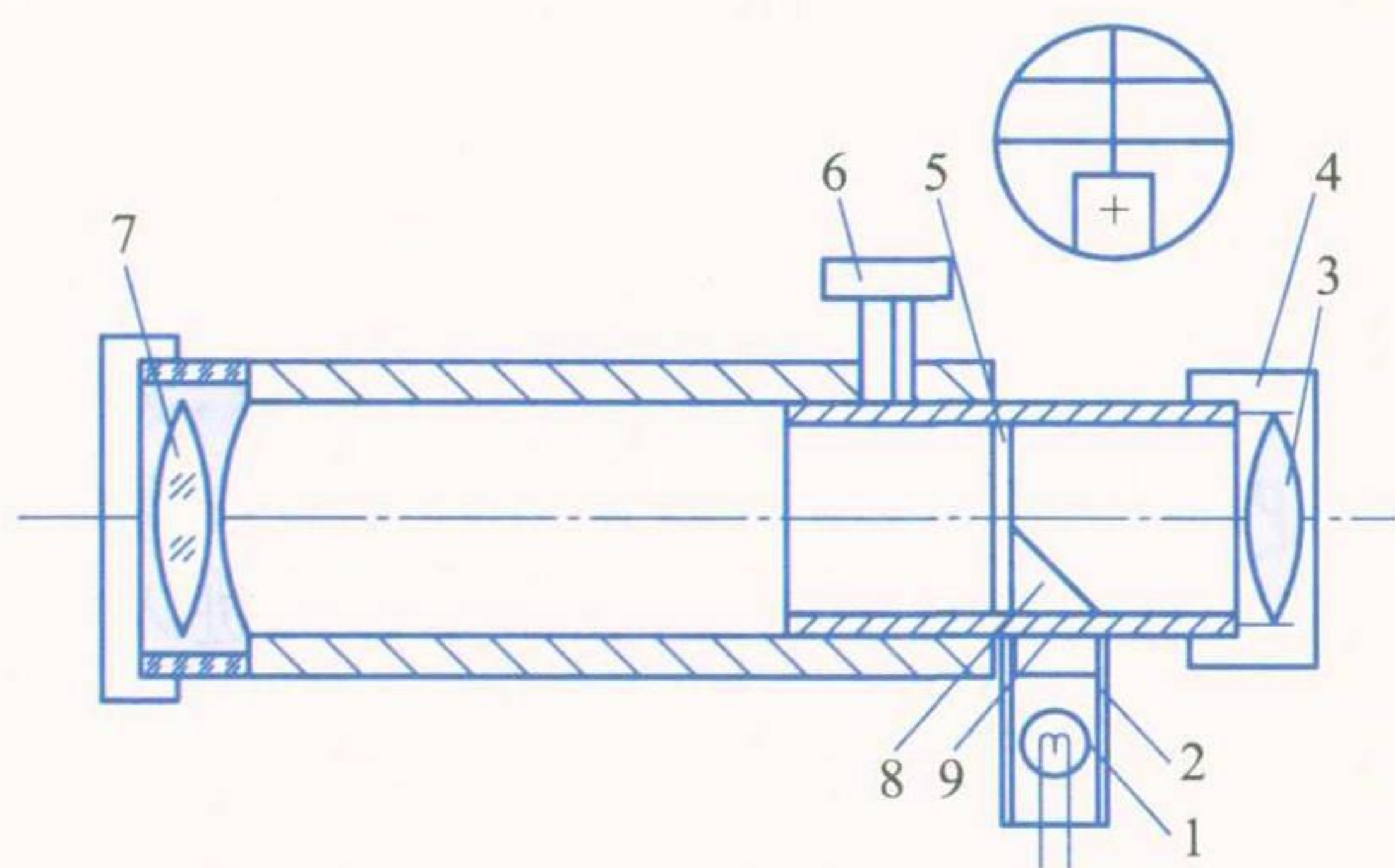
图 2-138 JJY 型分光计结构图

如下：

1. 目测粗调.利用水平测试仪调节分光计刻度平台及载物台水平.通过调节望远镜和平行光管的倾斜度调节螺钉和载物台下的三个调节螺钉,目视观察,使它们大致垂直于旋转主轴.

目镜和“高斯”目镜两种,JJY 型分光计用的是“阿贝”目镜,其望远镜的结构如图 2-139 所示.小灯发出的光通过绿色滤光片后,经直角三棱镜反射,转向 90° ,将分划板下部照亮,因此在分划板下方可见一绿色亮框.分划板上有三个十字刻线,下部有一个小十字,当绿光透过分划板和物镜,再从外置的平面镜反射回来时,从目镜中可以看到一个绿十字.分划板与目镜及物镜间的距离可以调节.望远镜用来观察和确定光线行进方向.平行光管由狭缝、消色差透镜组构成,狭缝装置可沿光轴移动和转动,缝宽和狭缝与透镜组间的距离可以调节.平行光管的作用是产生平行光.载物台可以绕中心轴旋转和沿轴升降,平台下方有三个螺钉,用来调节载物台的高度和水平.载物台用来放置光学元件.读数装置由刻度圆环和游标盘组成,都可绕中心轴转动,刻度圆环分为 360° ,最小分度为半度 ($30'$),半度以下用角游标读数,游标分为 30 个小格,每小格为 $29'$,因此最小读数为 $1'$.平行光管和望远镜的光轴应与分光计中心轴线正交.

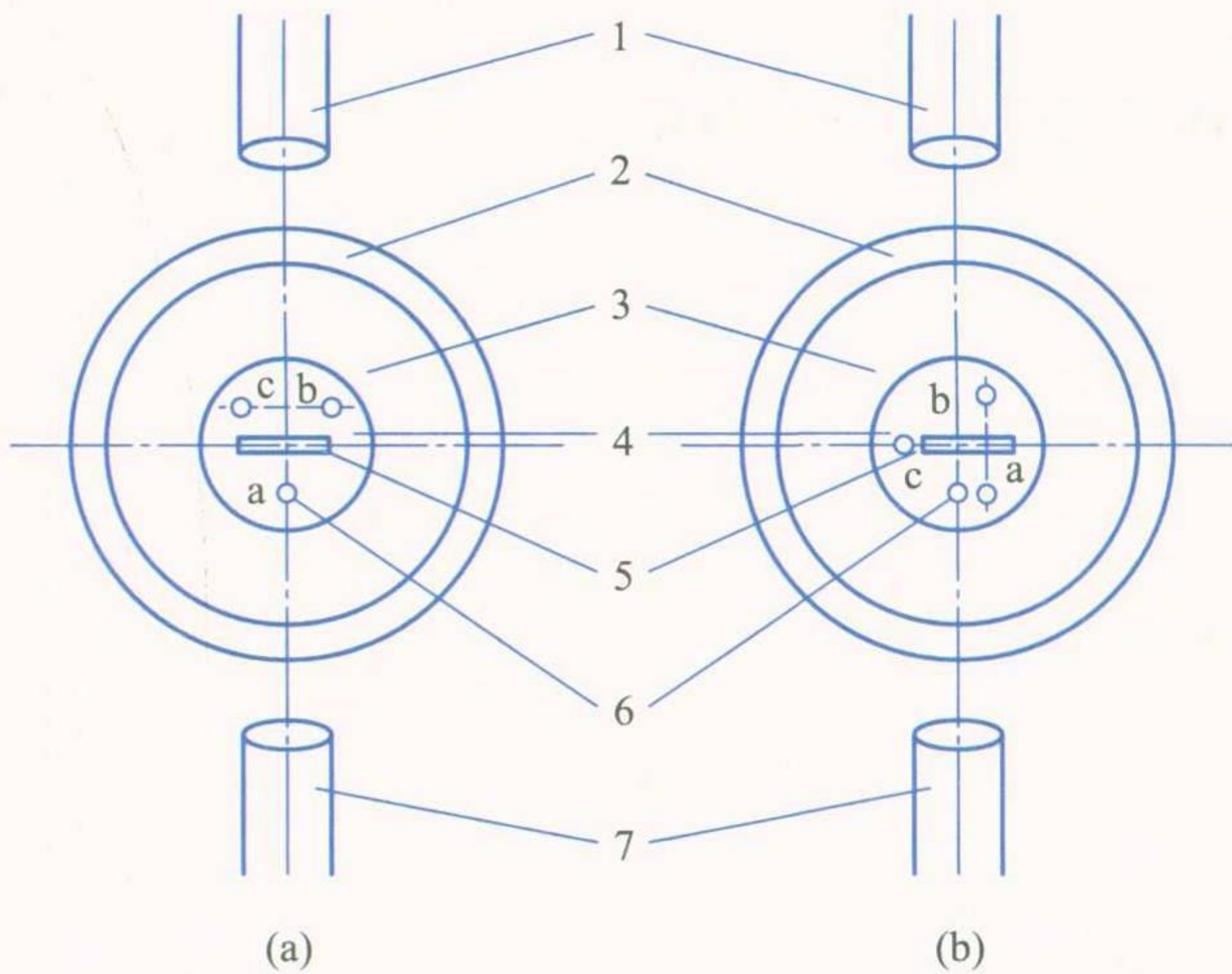
2. 用自准直法调整望远镜聚焦于无限远处.接通电源,点亮目镜下方的小灯,缓慢旋转目镜调焦轮,即调整目镜与分划板间的距离,直到从目镜中观察分划板上的十字线最清楚为止,这时分划板已处于目镜的焦平面上,下方绿色亮框中的十字也清晰可见.将平行平面镜(它的两面可认为是非常平行的)放于载物台的中央,使镜面前正对一个螺钉,如图 2-140(a)中的 a 螺钉.也可按图(b)放置.转动载物台或望远镜,使望远镜光轴与镜面法线在水平面内有一小角度,眼睛置于望远镜旁,高度大致与望远镜光轴相同,观察从



1—小灯;2—滤色片;3—目镜;4—目镜调焦轮;5—十字分划板;
6—紧固螺钉;7—物镜;8—直角棱镜;9—目镜筒

图 2-139 望远镜的结构示意图

平面镜反射的望远镜中的绿色亮十字像,调节载物台调平螺钉 a 和望远镜倾斜度螺钉 6,使亮十字像处在望远镜光轴水平面附近.然后转动载物台或望远镜,使望远镜光轴与平面镜镜面垂直,即可从目镜中观察到亮十字的像,若像不清晰,松开目镜筒紧固螺钉,前后移动目镜筒,即调整物镜与分划板间的距离,使亮十字像清晰.眼睛上下左右移动,若观察到亮十字像相对于分划板十字有位移,这叫有视差,应微微前后移动目镜筒,直到无视差为止.这时分划板也位于物镜的焦平面上.拧紧目镜筒紧固螺钉.



1—平行光管;2—刻度圆环;3—游标盘;4—载物台;5—平行平面镜;6—调平螺钉;7—望远镜

图 2-140 载物台上放置平行平面镜的位置图

自准直法也称平面镜法.按透镜成像原理,如果发光体位于透镜的焦平面上,则通过透镜后就成为平行光束,如果用与主光轴垂直的平面镜将此平行光束反射回来,则通过透镜又成像于焦平面上(试画出光路图).通过上述调节,分划板同时位于目镜和物镜的焦平面上,望远镜已聚焦于无限远处,适合观察平行光.

3. 调整望远镜光轴与旋转主轴严格垂直.转动望远镜可使亮十字像与分划板上十字的竖线重合,用“各减一半”调法可使亮十字像与分划板上十字的横线重合,即根据

亮十字像与分划板上方十字的垂直距离,调节 a 使亮十字像移近一半距离而靠近分划板上方十字,再调 6 使亮十字像与分划板上方的十字(不是中心十字,为什么?)重合.将载物台或游标盘转过 180° ,即使平面镜另一面对准望远镜,仍用转动望远镜和“减半”调法使亮十字像与分划板上方的十字重合.若观察不到亮十字像,仍稍微转动望远镜,使其光轴与平面镜法线在水平面内有一夹角,从望远镜旁观察平面镜中的亮十字像,调节 a 和 6 ,使其靠近光轴平面.再使望远镜垂直平面镜,亮十字即可进入望远镜视野.用“减半”调法,只要经过几次调节,就可使平面镜两个面反射回来的亮十字像都与分划板上方十字重合得很好,这时望远镜光轴已与旋转主轴严格垂直.用上述逐次逼近的方法是迅速调好分光计的关键.此后,望远镜光轴倾斜度调节螺钉 6 切记不要再动,以保持望远镜光轴与旋转主轴相垂直的状态.

4. 调分划板十字线成水平、垂直状态.左右微微转动载物台,观察亮十字像的横线与分划板上方十字的横线是否始终重合,若不始终重合,说明分划板方位不正.松开目镜筒紧固螺钉,稍微旋转目镜筒(不能前后移动,以免破坏望远镜的聚焦状态),直到左右转动载物台时,亮十字像的横线与分划板上方十字的横线始终重合为止.拧紧目镜筒紧固螺钉,从载物台上取下平行平面镜.

5. 调整平行光管.接通汞灯电源,将平行光管狭缝旋开,望远镜旋转到对准平行光管的位置,拧松狭缝装置的紧固螺钉,前后移动狭缝装置,使从调好的望远镜中观察到最清晰的狭缝像,此时狭缝已处于平行光管透镜组的焦平面上.调狭缝像宽为 1 mm 左右.然后转动狭缝成水平状态,并调节平行光管光轴倾斜度调节螺钉.使狭缝像的中心线与分划板中间十字的横线重合,这时平行光管的光轴即与旋转主轴垂直.再将狭缝转为竖直方向,调节平行光管光轴水平向调节螺钉或转动望远镜,使狭缝像的中心线与分划板的竖线重合.再微微前后移动狭缝,使狭缝像与分划板竖线无视差地重合,这样,光源照亮狭缝的光通过平行光管即成为平行光.最后拧紧狭缝装置紧固螺钉.关断汞灯电源.至此,分光计已调整到正常使用状态.

五、实验内容及步骤

1. 按分光计的调整步骤,调节分光计至正常使用状态

2. 调节三棱镜的主截面与分光计的旋转主轴垂直,即将载物台调水平

如图 2-141(a)所示,将三棱镜平置于载物台上,使底面正对 a 螺钉[也可按图 2-141(b)放置].转动载物台,使 AB 面对准望远镜,通过调节载物台的 c 螺钉,使 AB 面反射回的亮十字像与分划板上方黑十字重合(注意:此时不能再调望远镜的螺钉 6 ,否则前功尽弃!).若当望远镜光轴垂直于 AB 面时,从目镜中观察不到亮十字像,则可将平行平面镜紧靠在 AB 面上(注意勿碰动三棱镜),仍在望远镜旁观察镜面中的亮十字像,调 c 使像靠近光轴平面,再将望远镜转至垂直于镜面,亮十字即可进入视野,然后拿下平行平面镜,从 AB 面也可观察到亮十字像,但较暗淡.同样,将 AB 面正对望远镜,调 b 使亮、黑两十字重合.再转至 AB 面,观察是否仍重合,若不重合,重复前述调节,如此反复进行几次,直到 AB 面和 AC 面均严格垂直于望远镜光轴为止.

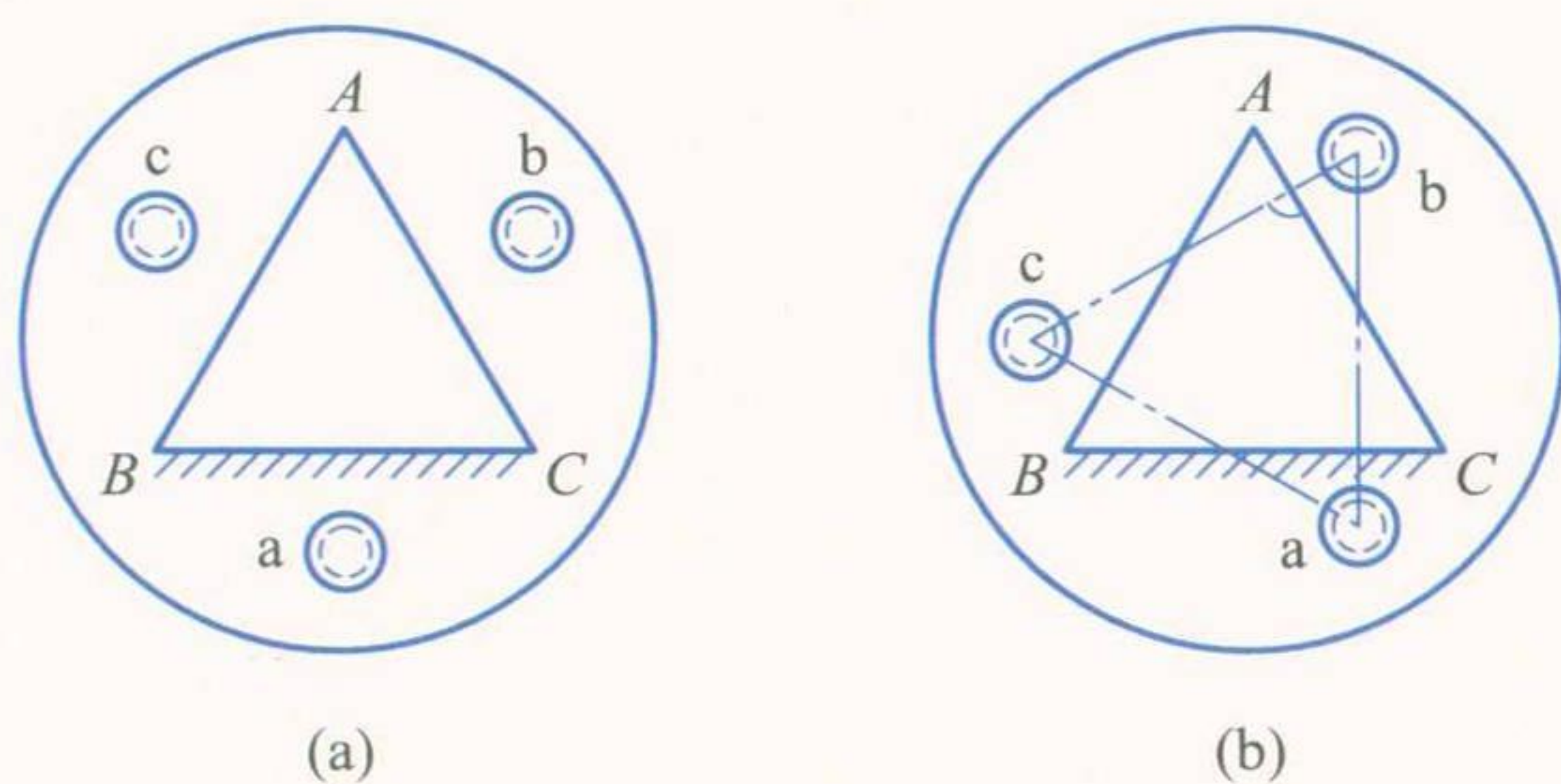


图 2-141 三棱镜在载物台上的位置(俯视图)

3. 测三棱镜顶角 α

顶角的测量方法有反射法和自准法.自准法不需要光源(如汞灯),也不使用平行光管,是利用阿贝自准直望远镜测量的.反射法的光路如图 2-142 所示.将三棱镜置于载物台上,顶角 α 对准平行光管,棱脊 A 靠近并盖住载物台中心,即棱镜离平行光管远些(为什么?).调游标盘左(A)、右(B)二游标位于平行光管左右两侧.拧紧游标盘、载物台及刻度环紧固螺钉,松开望远镜紧固螺钉,使载物台及游标盘不动,刻度环同望远镜一起转动.点亮汞灯,由平行光管射出的平行光照在三棱镜的两光学表面上,测出两反射光线的角位置即可得到 α .

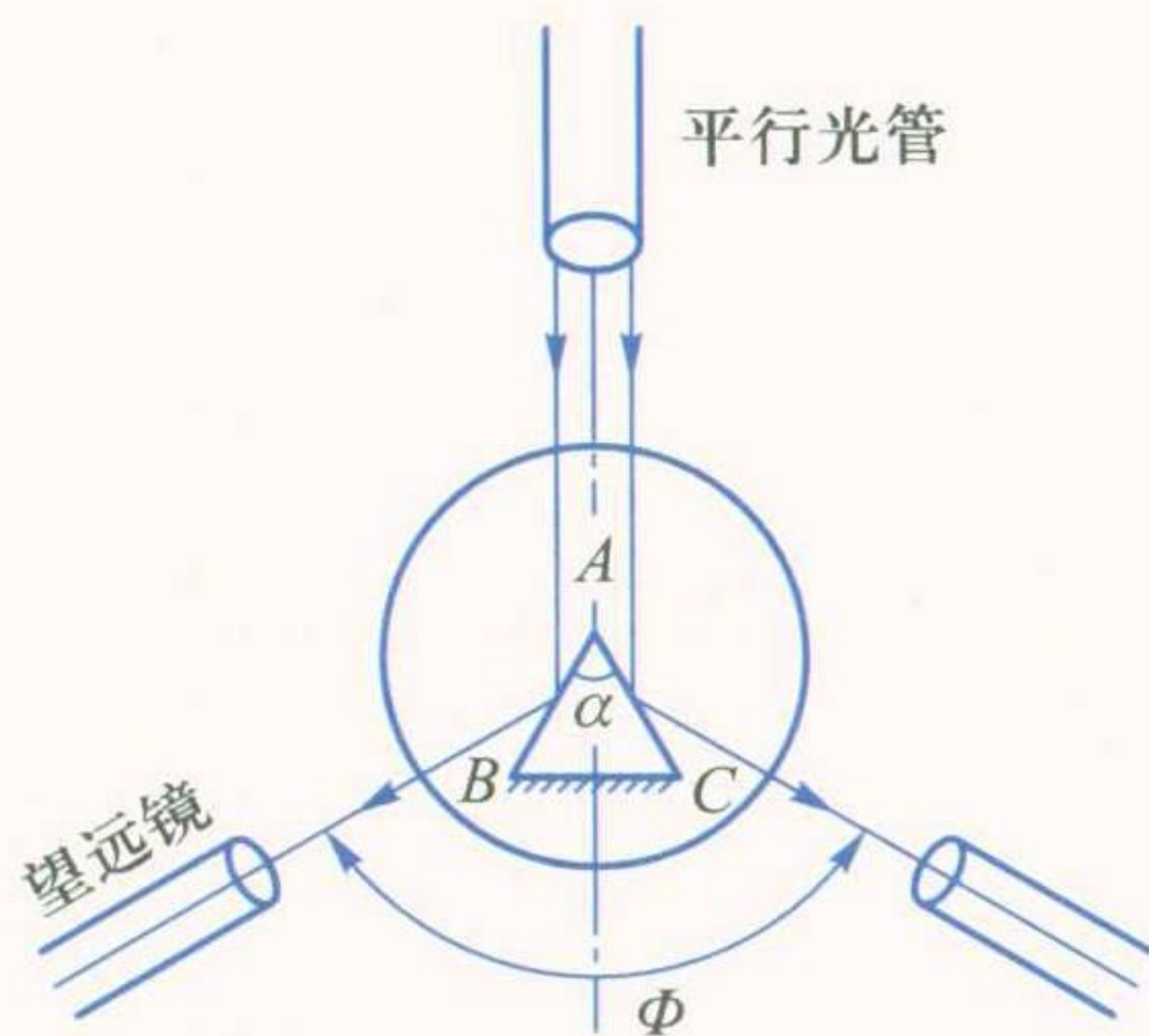


图 2-142 反射法测量棱镜的顶角

将望远镜向右侧旋转,使望远镜中的黑竖线靠近狭缝像的中心,紧固望远镜,用望远镜微调螺钉仔细调节,使两者很好地重合,用游标盘上左右两个游标分别读取角位置 θ_A^+ 、 θ_B^+ ;再将望远镜转至左侧,作同样的调节,读取角位置 θ_A^- 、 θ_B^- (均记入表 2-20-1),则

$$\Phi_A = \theta_A^- - \theta_A^+, \quad \Phi_B = \theta_B^- - \theta_B^+$$

$$\Phi = \frac{\Phi_A + \Phi_B}{2}$$

由图 2-142 的几何关系,可以证明

$$\Phi = 2\alpha$$

故

$$\alpha = \frac{\Phi}{2} = \frac{\Phi_A + \Phi_B}{4}$$

4. 测最小偏向角 $\delta_{\min}$

汞灯发出的谱线在可见光范围有紫、蓝、绿、黄等数条,因三棱镜对不同波长的光折射率不同,所以最小偏向角也不同.如图 2-143 所示,将三棱镜放于载物台上,使 AC 面的法线与平行光管光轴约成 60° 角,即 $i \approx 60^\circ$,旋转望远镜至图示位置附近就可以观察到一

条条单色的狭缝(谱线),这就是棱镜光谱.这里只测量棱镜对绿光的折射率.

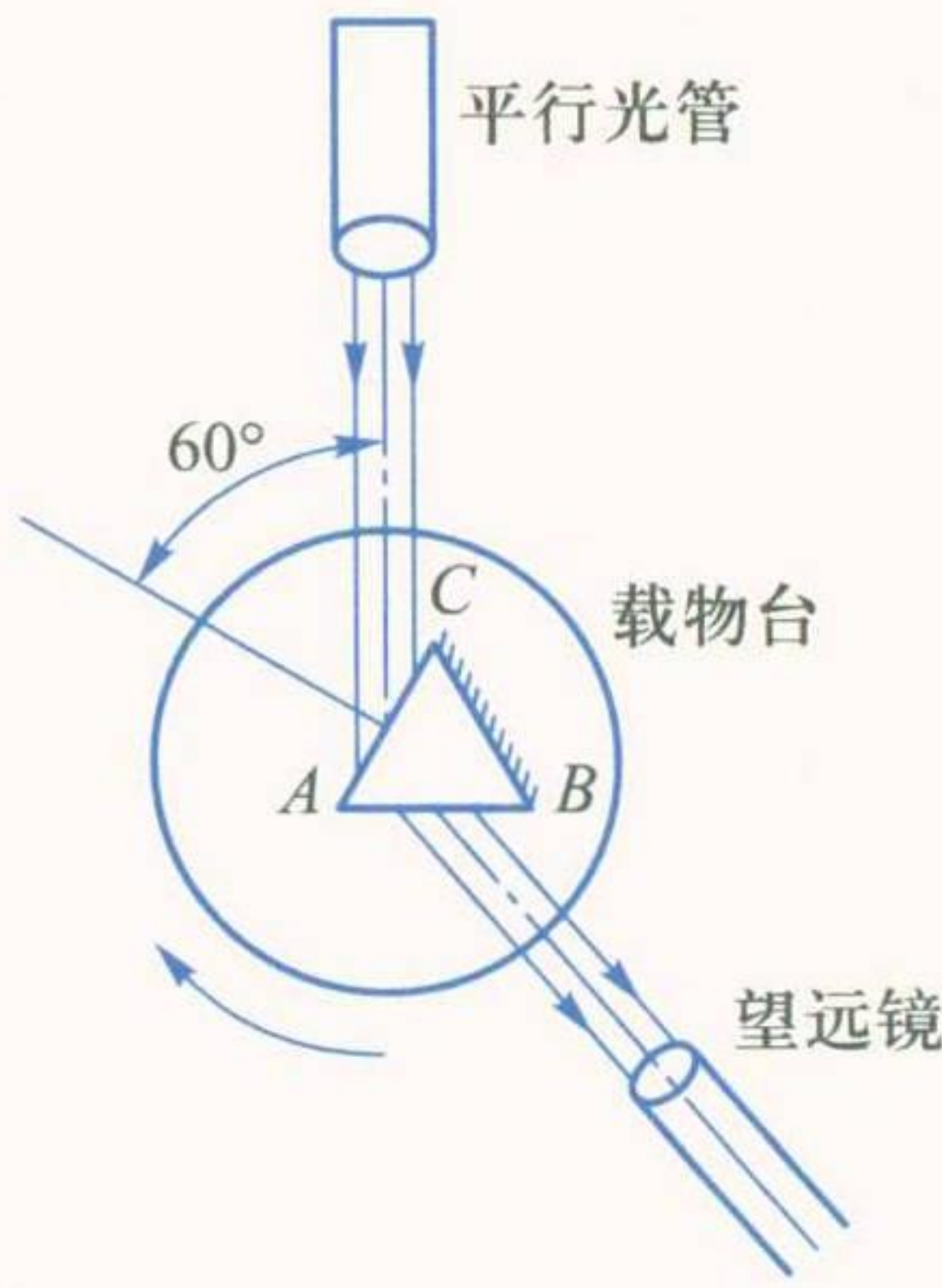


图 2-143 最小偏向角的测量

松开载物台紧固螺钉,如图示箭头方向缓慢转动载物台,使*i*减小,偏向角*δ*也随之减小,这时谱线向左移动,用望远镜黑竖线对准绿谱线,继续顺时针旋转载物台,使望远镜黑竖线跟踪对准绿谱线,当载物台转至某一位置时,可看到谱线将反向移动,谱线移动方向发生逆转时的偏向角就是最小偏向角.利用游标盘微调螺钉,使分划板黑竖线对准刚好停在最小偏向角位置的绿谱线中心,用左右两个游标测出这时的角位置 θ_A 和 θ_B .从载物台上取下三棱镜,转动望远镜,对准平行光管,微调望远镜使分划板上黑竖线与狭缝像的中心线重合,测出角位置 θ_A^0 和 θ_B^0 (均记入表 2-20-2),则

$$\delta_{Am} = \theta_A^0 - \theta_A, \quad \delta_{Bm} = \theta_B^0 - \theta_B$$
$$\delta_{min} = \frac{1}{2}(\delta_{Am} + \delta_{Bm})$$

六、 数据记录与处理

1. 数据记录表格

表 2-20-1 三棱镜顶角 α 的测量

游标	分光计读数				$\Phi_A = \theta_A^- - \theta_A^+$	$\Phi_B = \theta_B^- - \theta_B^+$	$\Phi = \frac{\Phi_A + \Phi_B}{2}$	$\alpha = \frac{\Phi}{2}$
	望远镜在右边时		望远镜在左边时					
左	θ_A^+		θ_A^-					
右	θ_B^+		θ_B^-					

表 2-20-2 绿光最小偏向角 δ_{min} 的测量

游标	分光计读数				$\delta_{Am} = \theta_A^0 - \theta_A$	$\delta_{Bm} = \theta_B^0 - \theta_B$	$\delta_{\min} = \frac{\delta_{Am} + \delta_{Bm}}{2}$
	谱线逆转时		入射光方向				
左	θ_A		θ_A^0				
右	θ_B		θ_B^0				

2. 计算三棱镜的顶角 α

3. 计算三棱镜对绿光的最小偏向角 $\delta_{\min}$ 和折射率 n

注:玻璃三棱镜的折射率是随波长变化的函数,因此在计算折射率后,应标出入射光的波长,汞灯的绿光谱线波长见附录二.

七、注意事项

1. 不要用手触摸光学元件的光学表面.
2. 分光计上的各个螺钉在未搞清其作用前,不要随意扭动.
3. 当发现分光计的某些部件不能转动时,不可用力硬扳,以免损坏.
4. 汞灯的紫外光较强,不可直视,以免损伤眼睛.

八、思考与讨论

1. 在调整望远镜时,为什么要消除视差?
2. 试画出自准法测量三棱镜顶角的光路图,说明其测量方法.
3. 用分光计测量角度时,如果刻度环上的“0”点越过游标上的“0”刻线,从角位置的读数计算角度(末初读数之差)时应如何进行?
4. 由图 2-142 的几何关系,试证明顶角 $\alpha = \Phi/2$.

九、拓展实验

1. 任意偏向角法测折射率

如图 2-136 所示,当一束单色光以入射角 i 照射已知顶角为 α 的三棱镜时,若测量出此时入射角 i 与偏向角 δ ,利用折射定律及几何关系,可以推导出计算三棱镜折射率的公式为

$$n = \frac{1}{\sin \alpha} \sqrt{\sin^2(\delta + \alpha - i) + \sin^2 i + 2 \sin(\delta + \alpha - i) \cos \alpha \cdot \sin i}$$

利用此法可以消除原实验中对最小偏向角临界位置判断不准而引入的误差,缺点是计算比较烦琐.

2. 利用极限法测量固体折射率

如图 2-144 所示,① 按本实验要求调节分光计至正常使用状态.② 放上已知顶角为 α 的三棱镜,调节望远镜与三棱镜两个侧面正交.③ 点亮钠光灯,在光源前加上毛玻璃.④ 先用眼睛靠近三棱镜 AC 面寻找“半影视场”,再调节望远镜分划板十字线与半影分界线重合,记录此时角度值 θ_1 .⑤ 转动望远镜,找到棱镜 AC 面的法线,记录此时角度值 θ_2 .

⑥ 利用公式 $n = \sqrt{1 + \left[\frac{\sin(\theta_2 - \theta_1) + \cos \alpha}{\sin \alpha} \right]^2}$ 可计算出三棱镜材料的折射率.

利用极限法测量折射率的光源应为散射光,并保证有入射光平行于棱镜 AB 面入射进入三棱镜,而不应使用经平行光管产生的平行光.

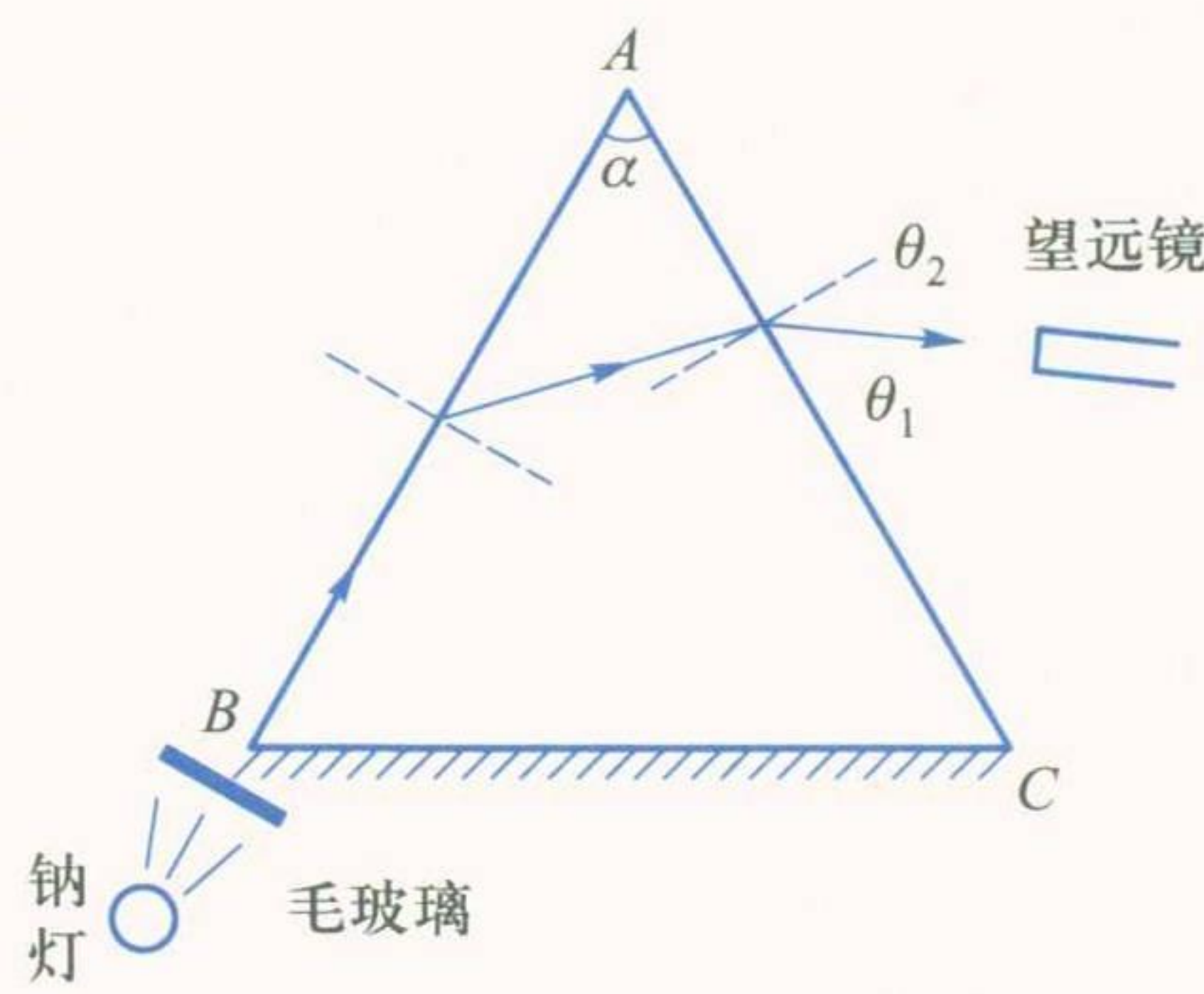


图 2-144 极限法测 n 原理图

3. 测量透明液体的折射率

将待测液体盛在样品池(形状规则的透明小盒)中,利用偏向角法即可测出待测液体的折射率.

4. 掠入法测棱镜折射率

使用分光计设计一种不测最小偏向角而能测棱镜玻璃折射率的方案(掠入射法,如图 2-145 所示).

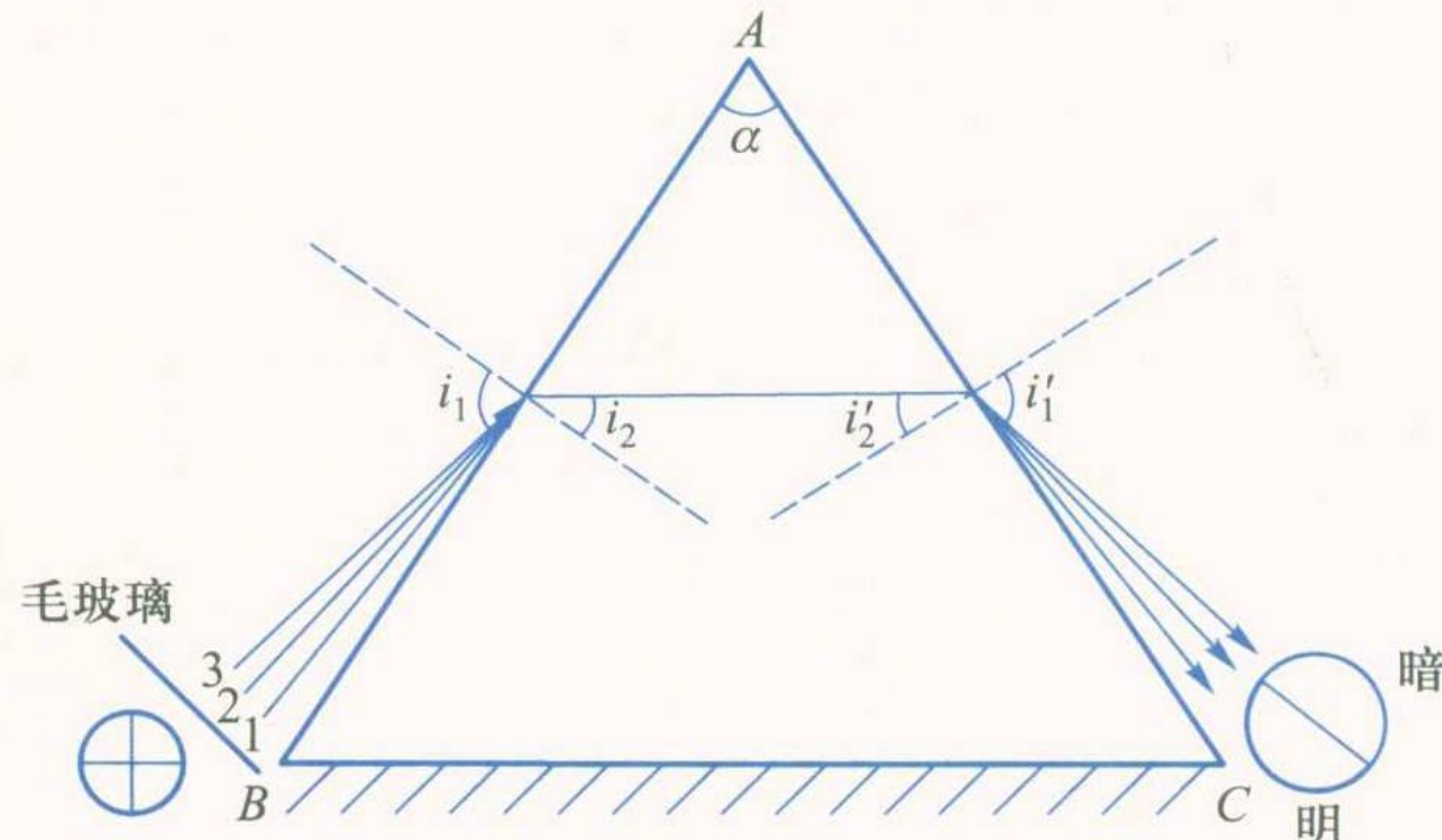


图 2-145 掠入射法实验示意图

5. 其他方法

如果给分光计目镜配置光电接收装置,就可以测量一些分光光谱的相对光强.

对分光计稍加改进,如在平行光管及望远镜筒上加上偏振片及旋转角度测量装置,就可以进行薄膜厚度的测量.

总之,分光计的用途非常广泛,与其他仪器相配合,可以进行许多方面的测量工作,所以熟悉和掌握分光计的调节和使用,对以后的科研工作会有很大帮助.

附:角游标

角游标的原理与直线游标的原理是一样的.有的分光计如 JJY 型分光计,刻度盘的最小分度为 $30'$,游标盘是在 $14^{\circ}30'$ (29 个刻度盘分度)范围内分成 30 等分,即每一等分为 $29'$,与刻度盘最小分度差 $1'$,这就是角游标的分度值,也就是最小读数.有的分光计刻度盘的最小分度为 $20'$,角游标在 13° (39 个刻度盘分度)范围内分成 40 等分,即每一等分为 $19'30''$,与刻度盘最小分度差 $30''$,这就是角游标最小读数或分度值.与直线游标类似,

可以写出角游标的普遍公式

$$\beta_n \cdot n = \beta_l (n - 1)$$

式中, β_l 和 β_n 分别表示刻度盘和游标的分度值(以角量表示); n 为游标的分度数, 游标的总弧长等于刻度盘 $(n-1)$ 个分度弧长. 刻度盘与游标分度的差值为

$$\beta_l - \beta_n = \frac{\beta_l}{n}$$

使用角游标读数时要注意, 角度是以度、分和秒表示的, 不是十进制! 另外, 在读数和计算角度的过程中还须注意两点:

- ① 读数时, 不要漏读半度(30'), 如图 2-146 所示的读数是 $150^{\circ}46'$, 而不是 $150^{\circ}16'$.
- ② 在测量角位置的过程中, 注意游标 0 线是否经过刻度盘的 360° 刻度线(亦即 0 刻度线), 如果经过 360° 刻度线, 计算角度(末初读数之差)时, 要考虑末读数 $+360^{\circ}$ 的问题.

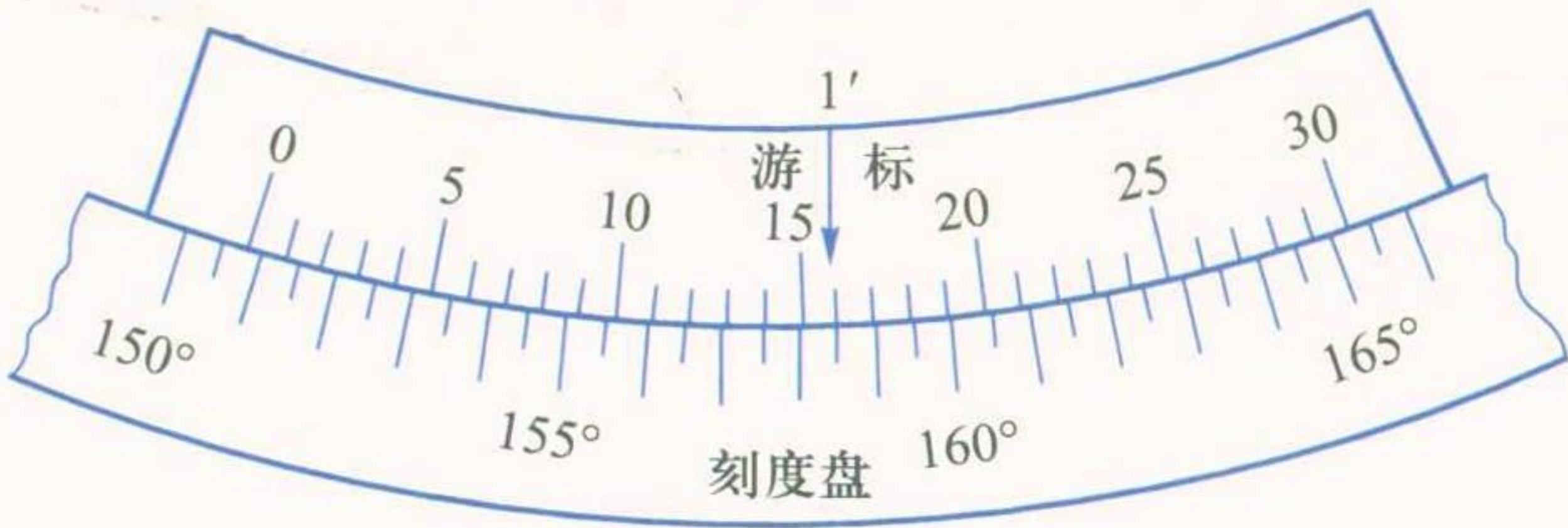


图 2-146 角游标读数示例

角游标分度值非常小, 直接用眼睛进行读数比较困难, 一般用放大镜放大观看.

实验 2.21 用阿贝折射仪测量折射率

阿贝折射仪是利用全反射原理来测量光学样品折射率的一种专用仪器. 通过测量透明、半透明液体或固体的折射率 n_D 及平均色散 $n_F - n_C$ (又称中部色散), 可以了解物质的光学性能、纯度、浓度及色散的大小. 同时, 该仪器利用糖溶液浓度与折射率的关系可测量出该溶液中糖量浓度的百分数. 在利用阿贝折射仪测量样品折射率时, 不需要单色光源, 使用普通白光光源就能进行, 因而使用方便, 操作简单, 测量速度快. 它不仅在光学测量及光学仪器生产中经常使用, 而且在其他工业部门如石油、食品、日用化工等行业中也得到了广泛的应用.

一、实验目的

- 1. 了解阿贝折射仪的测量原理;
- 2. 利用阿贝折射仪测量透明固体和液体的折射率;
- 3. 测量糖溶液的折射率及糖量浓度.

二、实验仪器

2W 型阿贝折射仪, 标准玻璃块, 溴代萘, 待测样品, 待测糖溶液等.

三、实验原理

阿贝折射仪是根据全反射原理设计的,有透射(掠入射法)和反射(全反射法)两种使用方法.

1. 全反射原理

如图 2-147 所示,由几何光学原理可知,当光线从折射率大的介质(光密介质)进入折射率小的介质(光疏介质)时,改变入射光线的入射角可以使出射光线折射角为 90° (如光线 1 所示),此时的光线入射角称为全反射临界角,如 i_0 ,有

$$i_0 = \arcsin(n_1/n_2) \tag{2.21.1}$$

阿贝折射仪就是基于这种思想而设计制造的,同时也限定了待测物质的折射率一定要小于仪器中折射棱镜的折射率.

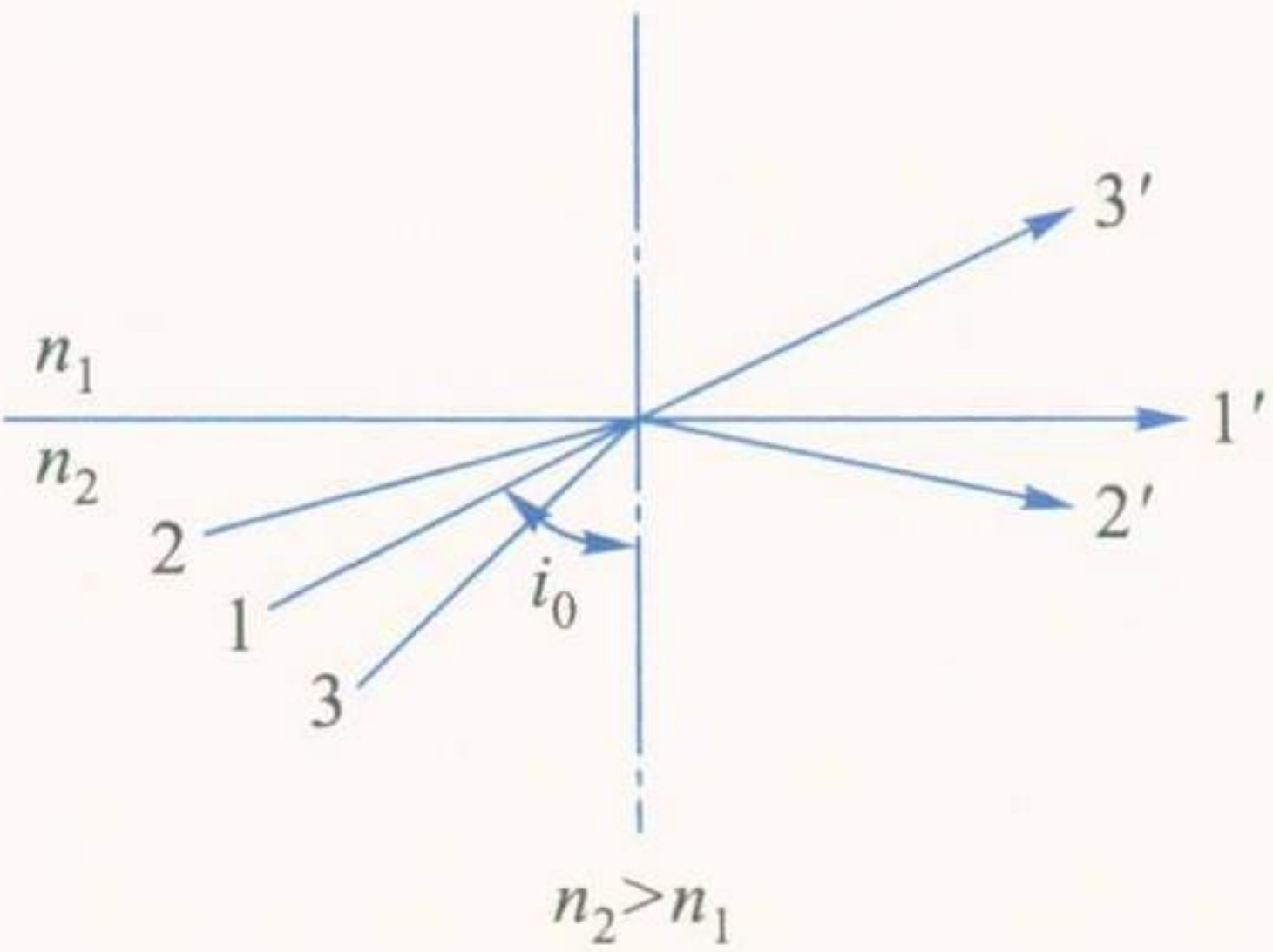


图 2-147 全反射原理图

2. 测量原理

如图 2-148 所示,一束光沿 S 方向入射待测样品,由于待测样品折射率小于折射棱镜折射率,光线折射,折射角为 i_0 ,折射光线经棱镜 BC 面出射.注意,因为待测样品的折射率不同,所以折射角 i_0 也不同.折射率大的样品(一般为固体),出射光线 EF 通常在 BC 面法线逆时针方向,而折射率较小的样品(一般为液体),出射光线 $E'F'$ 通常在 BC 面法线的顺时针方向.由折射定律

$$n_2 \sin \beta = \sin i$$
$$n_2 \sin i_0 = n_1$$
$$i_0 = \varphi \pm \beta$$

由几何关系

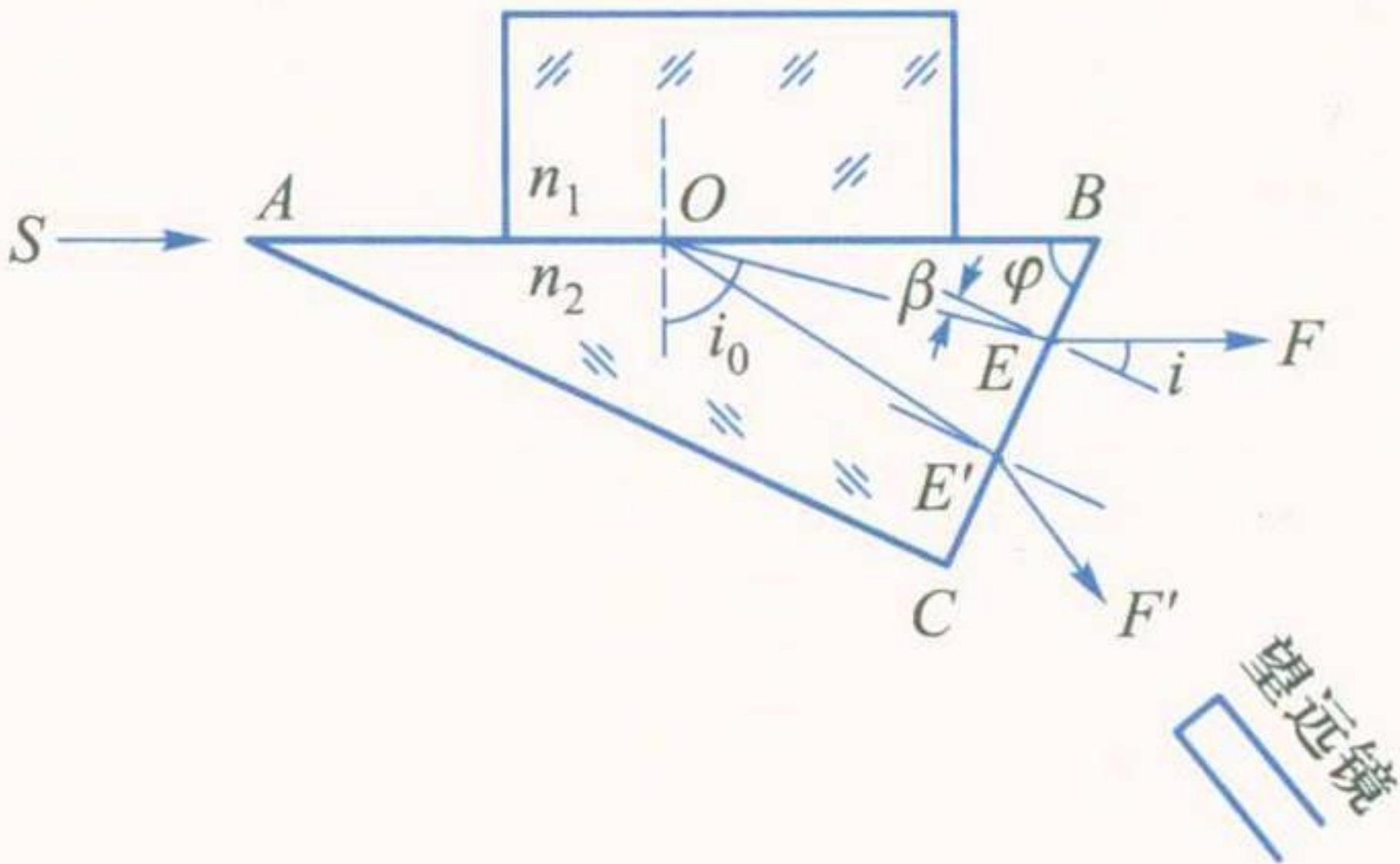


图 2-148 阿贝折射仪测量原理图

可得到

$$n_1 = \sin \varphi \sqrt{n_2^2 - \sin^2 i} \mp \cos \varphi \cdot \sin i \quad (2.21.2)$$

由于折射棱镜是专门加工制作的,所以 φ 角的大小及折射率 n_2 已知.阿贝折射仪在制作时已将不同的 i 值换算成了与之相对应的 n 值.实验中,转动棱镜来改变 i 值大小,利用望远镜在 BC 面观察.当棱镜转到一定位置时,可以看到视场一半暗一半亮,称作“半影现场”,明暗分界处即为临界角位置,并可从读数盘上直接读出待测样品的折射率.

3. 光线透过待测样品的测量方法——透射法

如图 2-149(a) 所示,当一束含有不同方向光线的漫反射光照射待测样品时,光线 1 的入射角对于折射棱镜而言为 90° ,光线沿全反射临界角 i_0 折射并经 BC 面出射,出射角为 i .而光线 2、3 的入射角小于 90° ,可知经 BC 面的出射角将大于 i ,所以在 $1'$ 的上方没有光线出射,出射光都在 $1'$ 下方,这样在望远镜中可看到如图 2-149(b) 所示的半影视场.

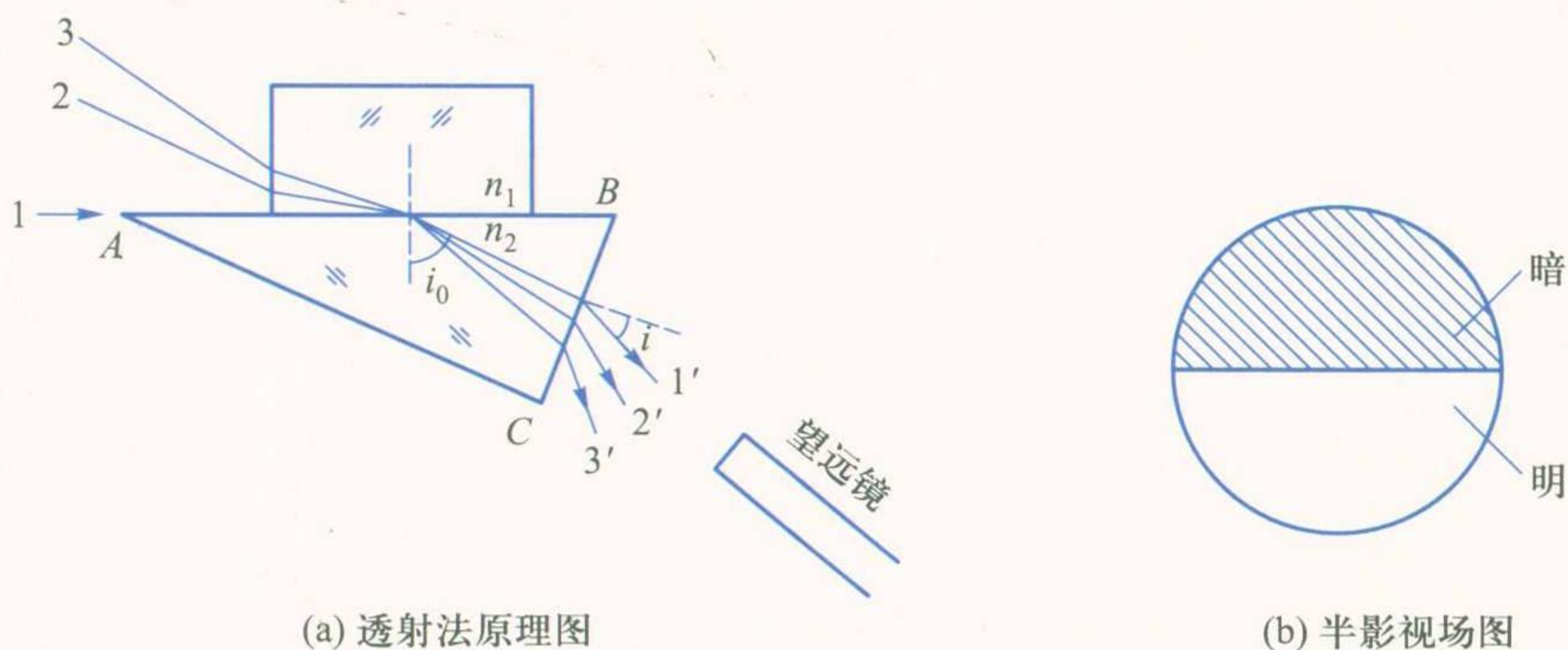


图 2-149 透射法原理及半影视场

透射法通常用来测量透明固体及液体的折射率,并要求固体待测样品必须有两个相邻且互相垂直的平面,这两个平面必须经过抛光.

4. 光线不透过待测样品的测量方法——全反射法

如图 2-150(a) 所示,当漫反射光线经棱镜 AC 面照射在待测样品表面时,光线反射并经 BC 面被望远镜接收,设光线 1 照射样品的入射角为全反射时的临界角 i_0 ,光线 2、3 的入射角大于 i_0 ,光线全部反射,而光线 4 的入射角小于 i_0 ,于是一部分光折射如 $4''$,一部分光线反射并经 BC 面出射如 $4'$,这样在望远镜中可看到如图 2-150(b) 的半影视场,明暗分布恰与透射法相反,但明暗差别不如透射法显著.

全反射法通常用来测量半透明固体及液体的折射率,并要求固体待测样品与折射棱镜相接触的一个表面必须经过抛光.

四、仪器结构

阿贝折射仪的光学系统由望远系统及读数系统两部分组成,见图 2-151.

望远系统:在图 2-152 右图中,光线由反射镜 1 进入进光棱镜 2 及折射棱镜 3,被测样品放在 2、3 之间,经阿米西棱镜 4 抵消由折射棱镜及被测样品所产生的色散.由物镜 5 将明暗分界线成像于分划板 6 上,最后被目镜 7 放大后成像于观察者眼中.

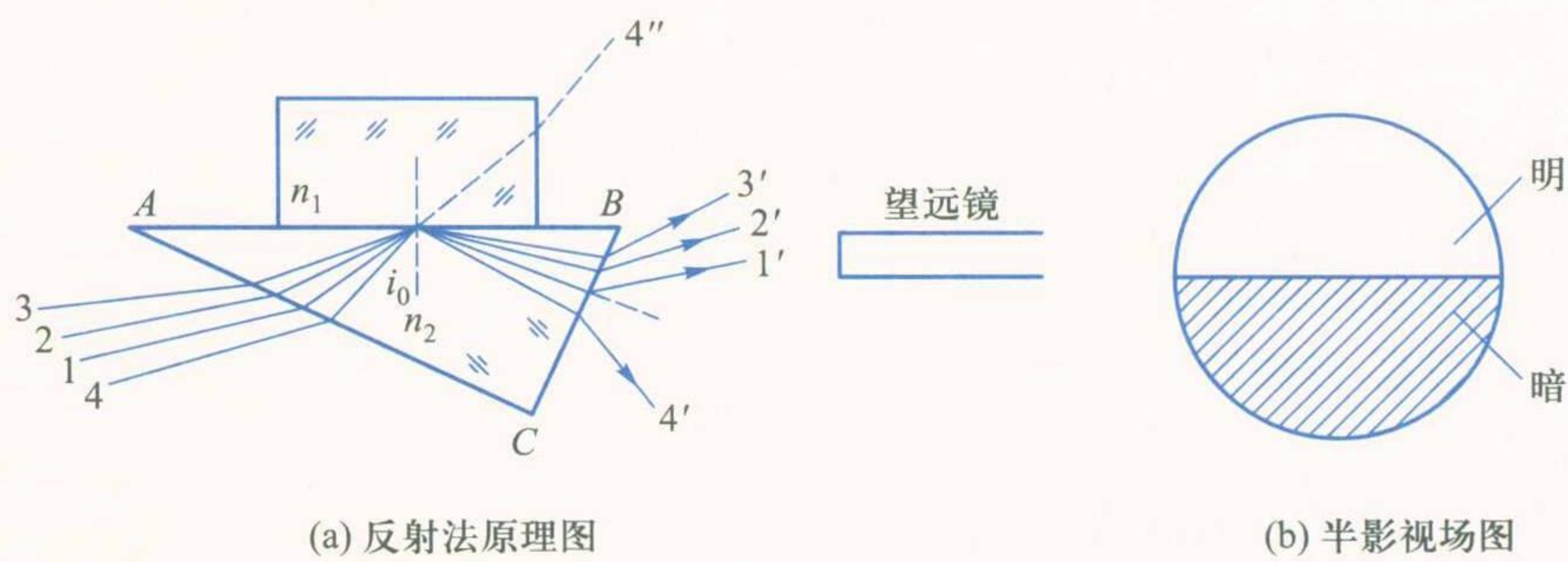
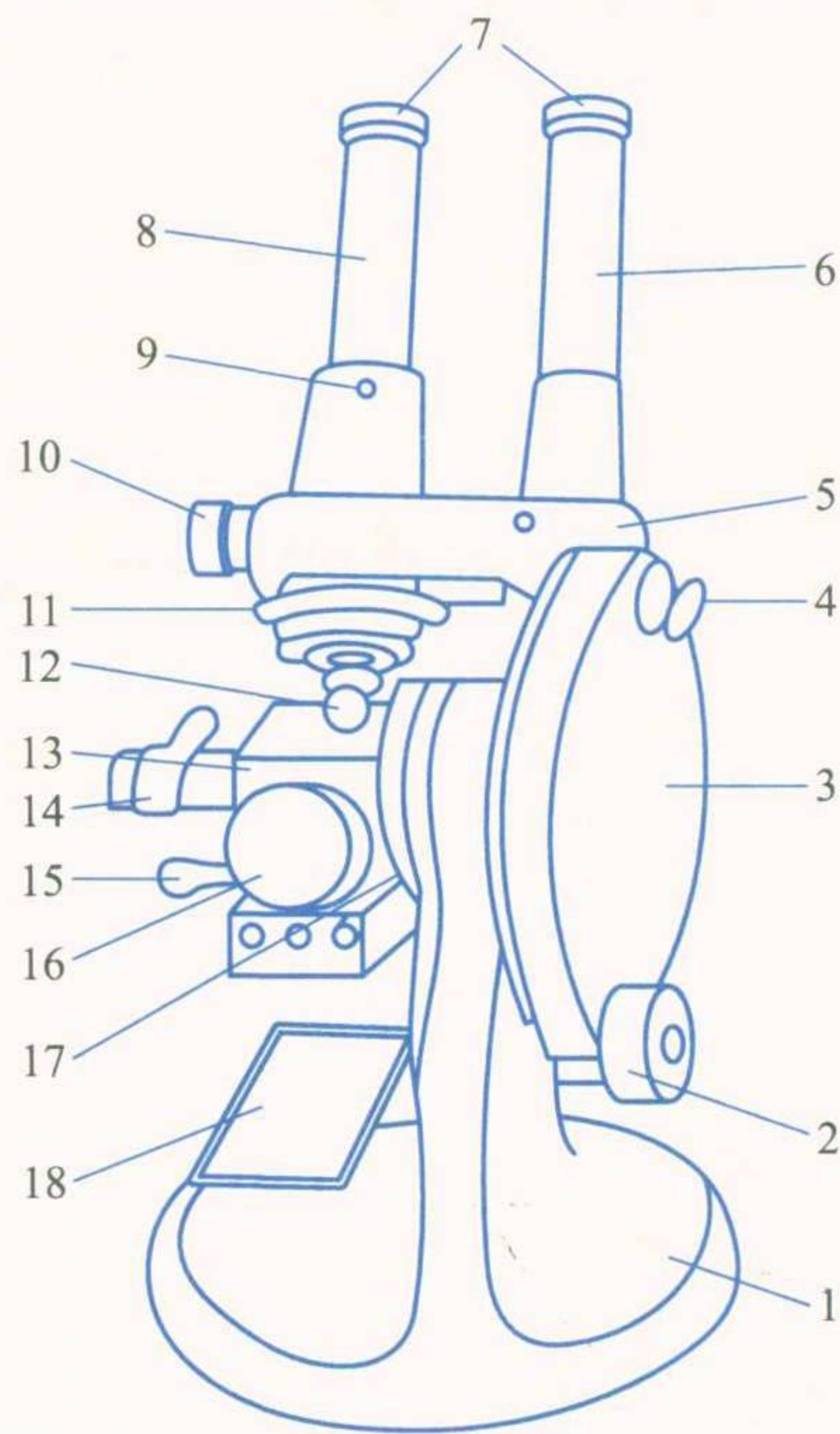


图 2-150 反射法原理及半影视场

读数系统:在图 5-121 左图中,光线由小反射镜 14 经过毛玻璃片 13 照亮玻璃度盘 12,经转向棱镜 11 及物镜 10 将刻度成像于分划板 9 上,最后被目镜 8 放大后成像于观察者眼中.

从望远镜筒及读数镜筒中可以看到如图 2-153 的视场.



1—底座;2—棱镜转动手轮;3—圆盘组(内有玻璃度盘);4—小反射镜;5—支架;
6—读数镜筒;7—目镜;8—望远镜筒;9—示值调节螺钉;10—阿米西棱镜手轮;
11—色散值刻度圈;12—棱镜锁紧手柄;13—棱镜组;14—温度计座;
15—恒温器接头;16—保护罩;17—主轴;18—反射镜

图 2-151 阿贝折射仪外形结构图

五、实验内容及步骤

1. 校准仪器

向标准玻璃块的抛光面加一滴溴代萘并紧贴在阿贝折射仪的折射棱镜上,当读数镜

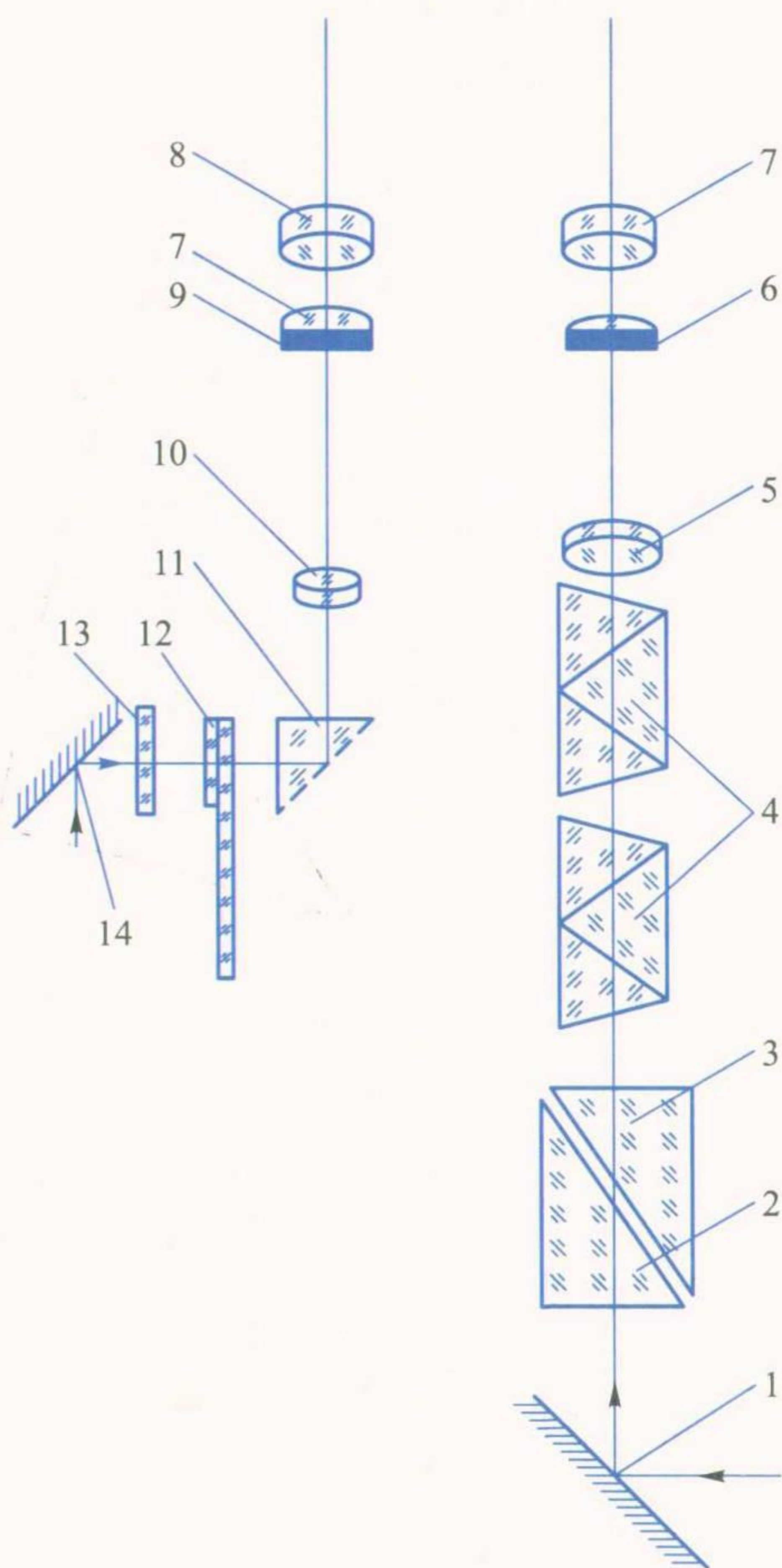


图 2-152 阿贝折射仪光学系统图

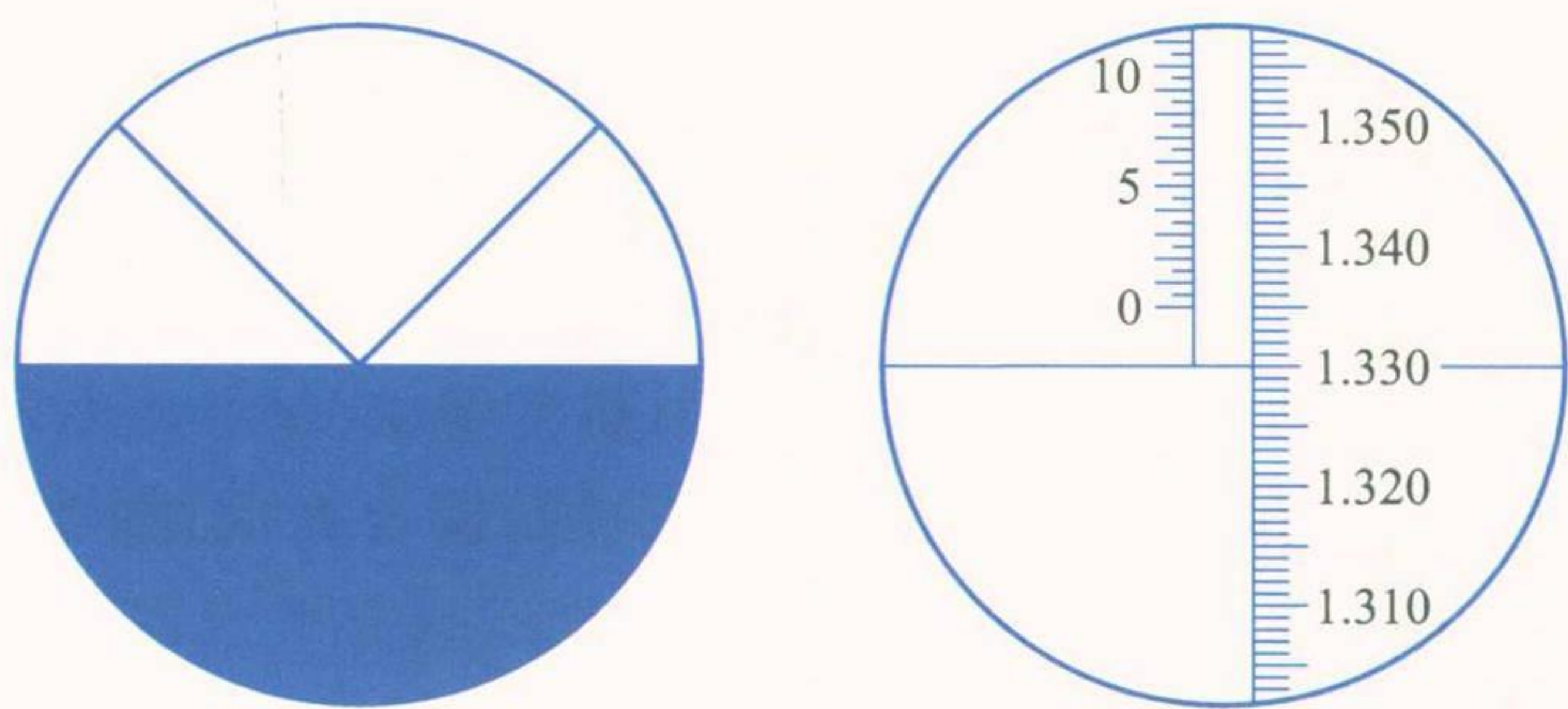


图 2-153 望远镜筒及读数镜筒中的视场

筒内指示标准玻璃块上所标 n_D 值时,观察望远镜内明暗分界线是否在 X 形分划线的交点处,若有偏离,则用方孔调节扳手转动示值调节螺钉 9,将明暗分界线调整至 X 形线交点处.校准完毕后,螺钉 9 不允许再动.

2. 测量玻璃的折射率

将待测玻璃涂上溴代萘并贴在阿贝折射仪的折射棱镜上,调整光线入射方向,转动棱镜手轮 2 调整半影视场,使明暗分界线与望远镜叉线交点重合,若视场中有色彩时,转

动消色差手轮(阿米西棱镜手轮)10使明暗分界线清晰,从读数镜筒中读数即可得到结果.

3. 测量蒸馏水、无水乙醇的折射率

将蒸馏水或乙醇用滴管加在进光棱镜磨砂面上,拧紧折射棱镜锁紧手柄12,其余步骤同玻璃折射率的测量(若被测液体为易挥发物,则在测量过程中可用针管在折射棱镜侧面的小孔内加以补充).测量液体折射率时需调节反射镜18.

4. 测量糖溶液的折射率及含糖浓度

具体操作与步骤3相同,此时从读数镜筒视场左侧指示值读出的数值即为糖溶液含糖浓度的百分数.

六、 数据记录与处理

- 1. 设计表格并将数据填入表格内.
- 2. 每种样品各测量三次(液体另取样品),并估算误差.

七、 注意事项

- 1. 被测玻璃样品需加工成小的长方体,以 $10\times20\times5\text{ mm}^3$ 左右为佳,其中两个大致成直角的相邻表面必须经过抛光.
- 2. 测量中,被测固体样品和折射棱镜之间应加上少许折射液如溴代萘,折射液不易过多,否则在两接触面之间形成一楔形液体层,影响测量准确度.
- 3. 测量完毕要用脱脂棉或擦镜纸将两接触面上的残余液体擦抹干净,并保持清洁、干燥.
- 4. 严禁油手或汗手触及光学元件抛光面、折射棱镜磨砂面及镜头.

八、 几点说明

1. 阿贝折射仪的阿米西棱镜组是由两组色散棱镜组成,每组是由两块折射率较低的冕牌玻璃三棱镜与一块折射率较高的火石玻璃三棱镜胶合而成,如图2-154所示,这种棱镜的最大特点就是D光通过棱镜时方向不变,C光谱线与F光谱线由于棱镜的色散作用分离在D光两侧.当在望远镜视场中看到彩色时,转动阿米西棱镜组手轮10,以改变两色散棱镜组沿旋转轴所成角度,直至在望远镜中观察到明显无色散的明暗分界线.换言之,最终测得的样品折射率是对D光($\lambda=589.28\text{ nm}$)的折射率 n_D .

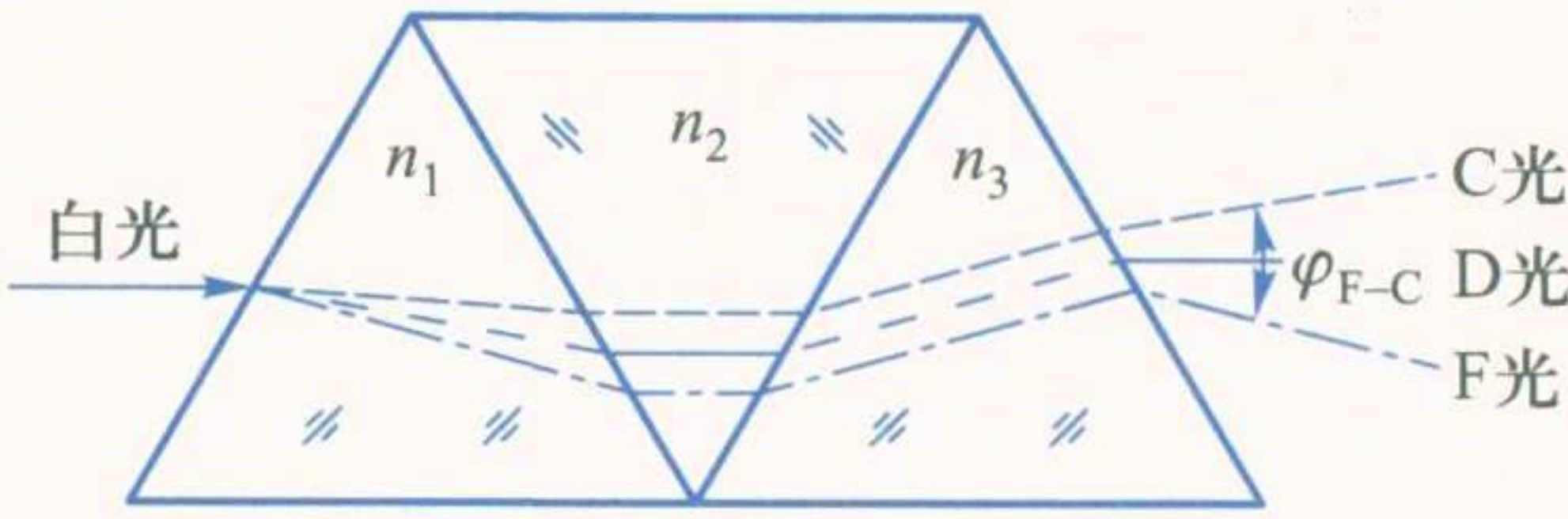


图 2-154 阿米西棱镜的组成

2. 阿贝折射仪的读数格值为 1×10^{-3} , 考虑其他因素, 本实验测量准确度为 3×10^{-4} 左右.

3. 2W 型阿贝折射仪的测量范围为 $n_D = 1.300 \sim 1.700$.

4. 若需测量不同温度时的折射率, 可将温度计旋入温度计座内, 接上恒温器, 把恒温器温度调节到所需测量温度, 稳定 10 min 后即可测量.

九、思考与讨论

1. 阿贝折射仪使用什么光源? 所测得的折射率是对哪条谱线的折射率? 为什么?
2. 为何会出现半影视场?
3. 试分析本实验测量误差的主要来源.
4. 测量半透明固体折射率时的进光面在何处? 试画出光路图.

十、拓展实验

如果给定的量具和用具是: 盛液体的烧杯, 圆形泡沫板, 大头针, 毫米刻度尺, 待测液体. 请设计测定液体折射率的方案, 画出测量原理图, 推导出测量公式, 进行测量并算出结果.

附:

一、折射率的其他测量方法

1. 最小偏向角法

见本书实验 2.19, 该法测量准确度高, 被测折射率的大小不受限制, 不需要已知折射率的标准试件. 但被测材料要制成技术条件要求高的棱镜, 不便快速测量.

2. V 形棱镜法

如图 2-155 所示, 入射光 S 经 V 形棱镜及待测棱镜各表面折射后经 DC 面出射, 出射角为 θ , 并已知 V 形棱镜折射率 n_0 , 那么可推算出待测棱镜折射率 n 为

$$n = [n_0^2 \pm \sin \theta (n_0^2 - \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}}]^{\frac{1}{2}}$$

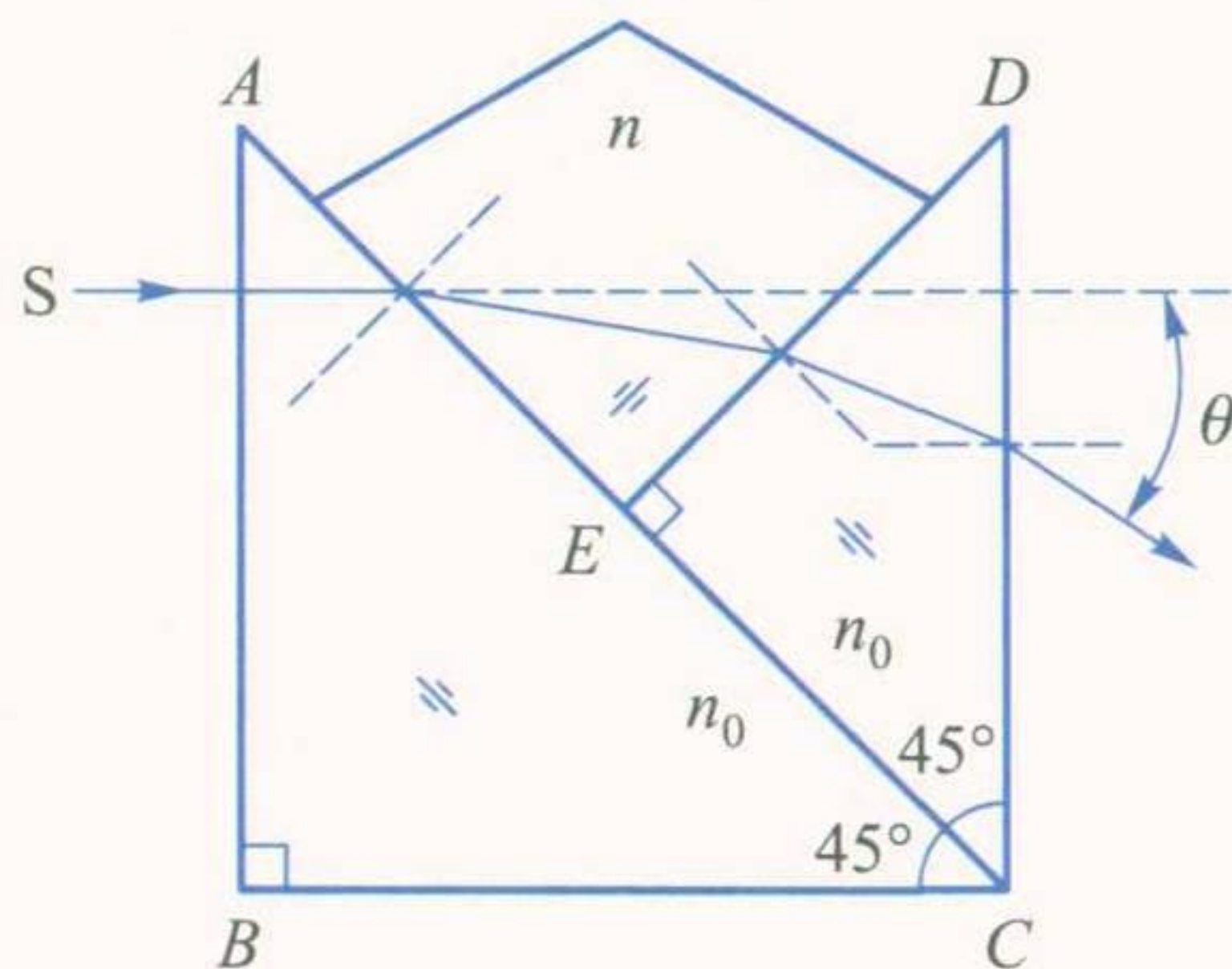


图 2-155 V 形棱镜法原理图

若人眼迎向入射光方向时,出射光相对于入射光线方向为逆时针方向, θ 取正号,反之取负号,具体判别可利用专用测量仪器——V形棱镜折光仪上的度盘读数来区分,当 $n>n_0$ 时, θ 角的刻度范围是 $0^\circ\sim 30^\circ$,取正号;当 $n<n_0$ 时, θ 角的刻度范围是 $330^\circ\sim 360^\circ$,取负号.

若待测棱镜角度近似为直角时,应在接触面间加入折射率与待测棱镜折射率相同的折射液.若此时不知待测棱镜折射率,先任选折射液,测出待测样品折射率后,根据测量结果再选配折射液,最后准确测量出待测样品折射率.一般情况下,利用该原理可以保证测量准确度不低于 2.5×10^{-5} .

3. 自准直法

如图 2-156 所示,三棱镜 AC 面镀反射膜或贴一片面形精度较高的反射镜以增加反射光强,当入射光经 AB 面折射并经 AC 面反射后又沿原路返回时,棱镜折射率 n 为

$$n = \sin \theta / \sin \alpha$$

式中, α 为三棱镜顶角.

具体步骤:① 调整分光计到正常工作状态;② 将待测棱镜置于载物台上,转动望远镜或载物台,利用望远镜自身发出的亮十字来寻找并调整经 AC 面反射回的亮十字像与分划板上方十字线重合,记录此时游标读数 θ_1 ;③ 转动望远镜或载物台,调整经 AB 面反射回的亮十字像与分划板上方十字线重合,记录此时游标读数 θ_2 ,得到 $\theta = |\theta_1 - \theta_2|$,若已知棱镜顶角 α ,就可以得出待测棱镜的折射率.

测量时应注意:望远镜中小灯前应加滤光片,保证测量结果为相对于波长 λ 的折射率;被测样品顶角不易过大,应小于 30° .本方法与最小偏向角法原理相似,其测量准确度也基本一致.

除以上所述方法外,还有其他测量方法,但均建立在前面几种主要基本测量原理之上,只要熟悉以上几种基本原理,理解其他测量方法并不困难.

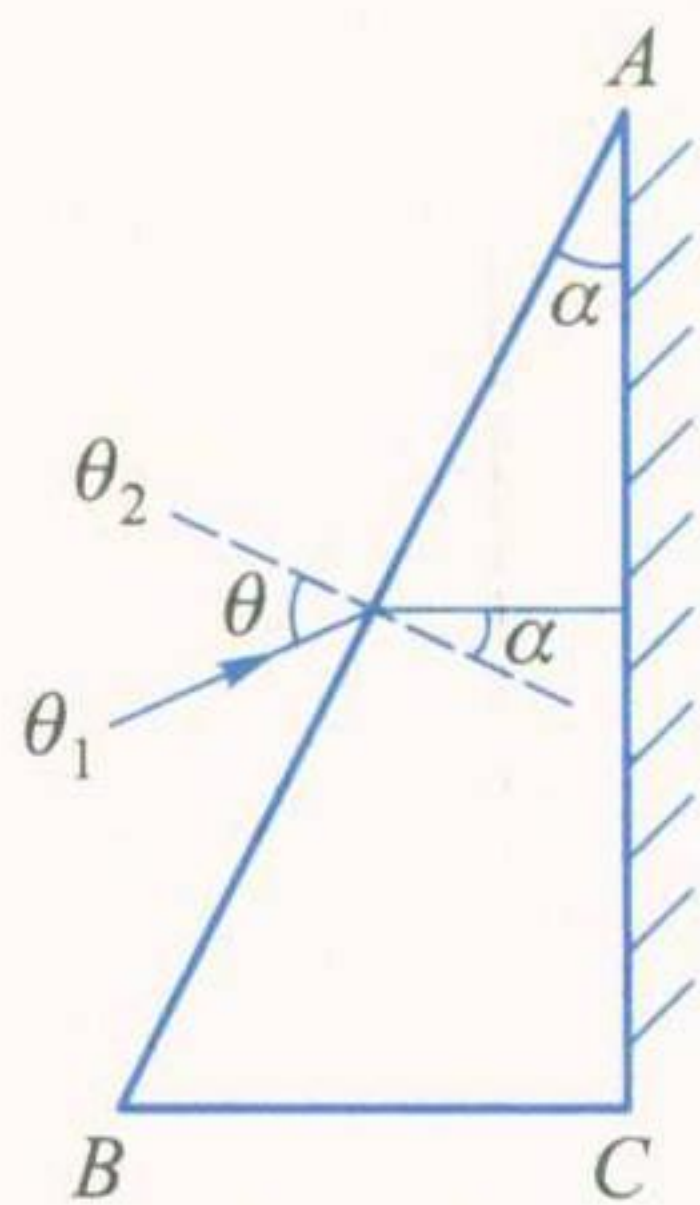


图 2-156 自准直法原理图

二、色散的测量

对于一块光学玻璃而言,其折射率随波长的变化而变化,即 $n=f(\lambda)$,通常把这种特性称为色散,色散和折射率一样,也是光学玻璃的重要特征常量.

平均色散(中部色散)公式为

$$n_F - n_C = A + B\sigma$$

式中, A 、 B 、 σ 的值可由测得的 n_D 及色散值刻度圈上的读数 Z 值(折射率与波长相关,其他常用谱线波长见表 2-21-1),经查表并修正计算得出.

例 测得某光学玻璃折射率 $n_D = 1.573\ 6$, $Z = 42.5$.首先根据测得的 $n_D = 1.573\ 6$ 查表 2-21-2,可知当 $n_D = 1.570\ 0$ 时:

$A = 0.023\ 26$,当 $\Delta n = 0.001$ 时, A 之差数($\times 10^{-6}$)为 3;

$B = 0.018\ 65$,当 $\Delta n = 0.001$ 时, B 之差数($\times 10^{-6}$)为 -53;

修正:
$$A = 0.023\ 26 + 3 \times \frac{1.573\ 6 - 1.570\ 0}{0.001} \times 10^{-6} = 0.023\ 27$$

$$B = 0.018\ 65 + (-53) \times \frac{1.573\ 6 - 1.570\ 0}{0.001} \times 10^{-6} = 0.018\ 46$$

同理,对 σ 值进行修正,因 $Z=42.5>30$,故修正后的 σ 取负值.

根据 $Z=42.5$ 查表知,当 $Z=42$ 时:

$\sigma=0.588$,当 $\Delta Z=0.1$ 时, σ 之差数($\times 10^{-4}$)为 41;

修正:

$$\sigma = - (0.588 + 41 \times \frac{42.5 - 42}{0.1} \times 10^{-4}) = -0.608\ 5$$

最后求得 $n_F - n_C = A + B\sigma = 0.012\ 04$.

表 2-21-1 常用谱线的波长和产生这些谱线的元素

谱线符号	波长/nm	元 素	谱线符号	波长/nm	元 素
i	365.01	汞 (Hg)	* D	589.28	钠 (Na)
* h	404.66	汞 (Hg)	C'	643.85	镉 (Cd)
* g	435.84	汞 (Hg)	* C	656.27	氢 (H)
F'	479.99	镉 (Cd)	r	706.52	氦 (He)
* F	486.13	氢 (H)	* A'	766.50	钾 (K)
* e	546.07	汞 (Hg)	S	852.11	铯 (Cs)
d	587.56	氦 (He)	t	1 013.98	汞 (Hg)

注:带 * 号是我国光学玻璃标准所规定的 7 种谱线.

表 2-21-2 2W 型阿贝折射仪色散表

计算按公式 $n_F - n_C = A + B\sigma$

所有补偿器的读数 Z ,小于 30 时在表上数值(σ)前取+号,大于 30 时取-号

n_D	A	当 $\Delta n = 0.001$ 时 A 之差数 $\times (10^6)$	B	当 $\Delta n = 0.001$ 时 B 之差数 $\times (10^6)$	Z	σ	当 $\Delta Z = 0.1$ 时 σ 之差数 $\times (10^{-4})$	Z
1.300	0.023 52		0.027 35		0	1.000		60
1.310	0.023 49	-3	0.027 19	-16	1	0.999	-1	59
1.320	0.023 45	-4	0.027 01	-18	2	0.995	4	58
1.330	0.023 42	-3	0.026 82	-19	3	0.988	7	57
1.340	0.023 39	-3	0.026 63	-19	4	0.978	10	56
1.350	0.023 36	-3	0.026 42	-21	5	0.966	12	55
1.360	0.023 34	-2	0.026 20	-22	6	0.951	15	54
1.370	0.023 31	-3	0.025 97	-23	7	0.934	17	53
1.380	0.023 29	-2	0.025 73	-24	8	0.914	20	52
1.390	0.023 26	-3	0.025 47	-26	9	0.891	23	51
1.400	0.023 24	-2	0.025 21	-26	10	0.866	25	50
1.410	0.023 22	-2	0.024 93	-28	11	0.839	27	49
1.420	0.023 21	-1	0.024 65	-28	12	0.809	30	48
1.430	0.023 19	-2	0.024 35	-30	13	0.777	32	47
1.440	0.023 18	-1	0.024 03	-32	14	0.743	34	46
1.450	0.023 17	-1	0.023 71	-32	15	0.707	36	45

续表

n_D	A	当 $\Delta n = 0.001$ 时 A 之差数 $\times(10^6)$	B	当 $\Delta n = 0.001$ 时 B 之差数 $\times(10^6)$	Z	σ	当 $\Delta Z = 0.1$ 时 σ 之差数 $\times(10^{-4})$	Z
1.460	0.023 16	-1	0.023 37	-34	16	0.669	38	44
1.470	0.023 16	0	0.023 02	-35	17	0.629	40	43
1.480	0.023 15	-1	0.022 65	-37	18	0.588	41	42
1.490	0.023 15	0	0.022 27	-38	19	0.545	43	41
1.500	0.023 15	0	0.021 88	-39	20	0.500	45	40
1.510	0.023 16	1	0.021 47	-41	21	0.454	46	39
1.520	0.023 17	1	0.021 04	-43	22	0.407	47	38
1.530	0.023 18	1	0.020 60	-44	23	0.358	49	37
1.540	0.023 19	1	0.020 14	-46	24	0.309	49	36
1.550	0.023 21	2	0.019 66	-48	25	0.259	50	35
1.560	0.023 23	2	0.019 17	-49	26	0.208	51	34
1.570	0.023 26	3	0.018 65	-52	27	0.156	52	33
1.580	0.023 29	3	0.018 12	-53	28	0.104	52	32
1.590	0.023 32	3	0.017 56	-56	29	0.052	52	31
1.600	0.023 37	5	0.016 98	-58	30	0.000	52	30
1.610	0.023 41	4	0.016 37	-61				
1.620	0.023 47	6	0.015 74	-63				
1.630	0.023 53	6	0.015 07	-67				
1.640	0.023 60	7	0.014 38	-69				
1.650	0.023 68	8	0.013 65	-73				
1.660	0.023 77	9	0.012 88	-77				
1.670	0.023 87	10	0.012 07	-81				
1.680	0.023 99	12	0.011 20	-87				
1.690	0.024 13	14	0.010 28	-92				
1.700	0.024 29	16	0.009 29	-99				

注:折射棱镜色散角 $\Phi = 58^\circ$, 阿米西棱镜最大角色散 $2K = 144.9'$, 折射棱镜的折射率 $n_D = 1.754\ 79$, 折射棱镜的相对色散 $n_F - n_C = 0.027\ 300$

实验 2.22 等厚干涉及其应用

光的干涉是最重要的光学现象之一,在对光的本质的认识过程中,它为光的波动性提供了有力的实验证据.早在 1675 年牛顿在制作天文望远镜时,偶然将一个望远镜的物镜放在一个平玻璃上,发现了牛顿环这一干涉现象.日常生活中也能见到诸如肥皂泡呈现的五颜六色,雨后路面上油膜的多彩图样等光的干涉现象,这都可以用光的波动理论加以解释.要产生光的干涉现象,两束光必须满足频率相同、振动方向相同和相位差固定的相干条件.因此,实验中可将同一光源发出的光分成两束,经过空间不同的路径,再会合在一起而产生干涉.具体又有分波阵面法和分振幅法两种类型的干涉,杨氏双缝干涉等实验

属于前者,而薄膜等厚干涉属于后者.在实际应用中,等厚干涉用途较广,一直是高精度的光学表面加工中,检验零件表面光洁度和平直度的主要手段;还可以精密测量薄膜厚度和微小角度;测量曲面的曲率半径;研究零件的内应力分布;测定样品的膨胀系数等.

一、实验目的

1. 观察等厚干涉现象,了解等厚干涉的原理和特点;
2. 学习用牛顿环测量透镜曲率半径及用劈尖干涉测量薄片厚度的方法;
3. 正确使用测量显微镜,学习用逐差法处理数据.

二、实验仪器

牛顿环装置,劈尖装置,测量显微镜,钠光灯.

三、实验原理

等厚干涉属于分振幅法产生的干涉现象,它定域在薄膜的上表面.设波长为 λ 的光线 1 垂直入射于厚度为 e 的空气薄膜上(见图 2-157),它分别在上表面 A 和下表面 B 处依次反射,产生反射光线 2 和 2',这两束反射光在相遇时会发生干涉.我们现在考虑两者的光程差与薄膜厚度的关系.显然光线 2' 比光线 2 多经过了一段距离 $2e$.此外,由于两者反射情况不同,前者是从光疏介质(空气)射向光密介质(玻璃)时在界面上被反射,发生半波损失;而后者是从光密介质射向光疏介质时被反射,没有半波损失,故光程差 δ 还应增加半个波长 $\frac{\lambda}{2}$,即

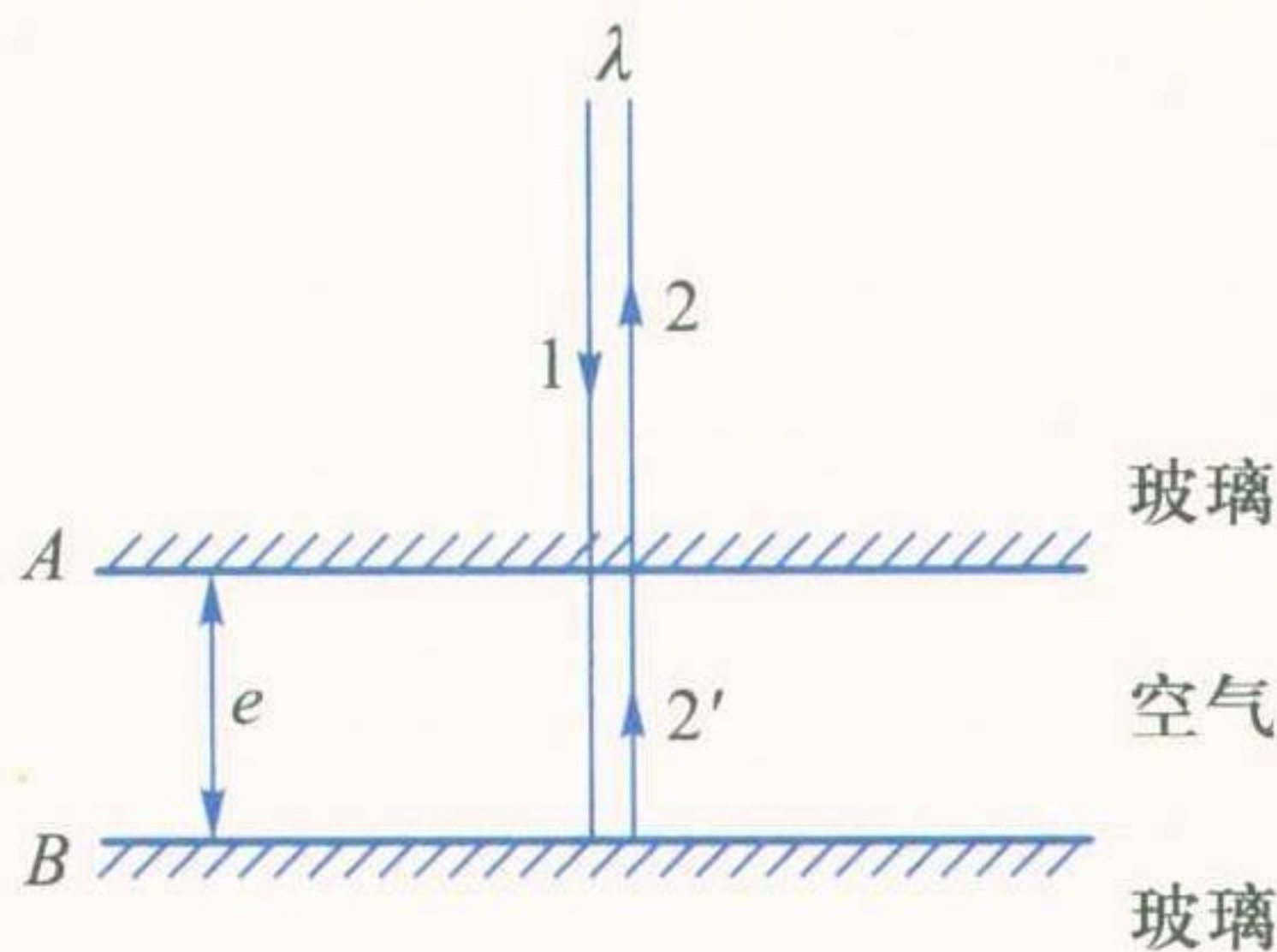


图 2-157 薄膜等厚干涉的形成

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2}$$

根据干涉条件,当光程差为半波长的偶数倍时互相加强,为半波长的奇数倍时互相抵消,因此

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} 2k \frac{\lambda}{2}, & k = 1, 2, 3, \dots \text{时为明条纹} \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2}, & k = 0, 1, 2, \dots \text{时为暗条纹} \end{cases} \quad (2.22.1)$$

由式(2.22.1)可以看出,光程差取决于产生反射光的薄膜厚度 e ,同一条干涉条纹所对应的空气薄膜厚度相同,故称为等厚干涉.

1. 牛顿环

将一块曲率半径 R 很大的平凸透镜的凸面放在一块光学平板玻璃上,在透镜的凸面

和平板玻璃间形成一层空气薄膜,其厚度从中心接触点到边缘逐渐增加.当以波长为 λ 的平行单色光垂直入射时,入射光将在平凸透镜的下表面和平板玻璃的上表面反射,反射光在空气薄膜的上表面处相互干涉.因此,在显微镜下观察到的干涉条纹,是一簇以接触点为圆心的明暗交替的同心圆环,其中心处为一暗斑,离中心越远圆环分布越密,这种干涉图样称为牛顿环,如图 2-158(b)所示.

用 r_k 表示第 k 级暗环的半径, e_k 表示该级暗环处对应的空气隙的厚度,它们之间的关系,可由图 2-158(a) 中的直角三角形得到

$$r_k^2 = R^2 - (R - e_k)^2 = 2Re_k - e_k^2 \quad (2.22.2)$$

由于 $R \gg e_k$, 则 $e_k^2 \ll 2Re_k$, 可以将 e_k^2 略去, 再把暗环形成条件式(2.22.1)代入式(2.22.2), 得

$$r_k^2 = kR\lambda, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.22.3)$$

由此式就可以在波长 λ 已知的情况下, 通过测量暗环半径 r_k 来测量曲率半径 R 了.

在理想情况下, 牛顿环中心处为一暗点, 这是因为这里空气隙厚度为零, 反射时又存在半波损失, 使得光程差 $\delta = \frac{\lambda}{2}$, 满足 $k = 0$ 时的暗纹条件. 但实际观察牛顿环时会发现, 牛顿环中心不是一个点, 而是一个不很清晰的暗斑或亮斑. 暗斑是因为透镜与平板玻璃接触时, 由于压力引起弹性变形, 使接触处为一圆面. 亮斑是因两者之间可能有微小灰尘存在, 接触不紧密, 从而引起附加的光程差. 这样就不能用式(2.22.3)来直接计算 R 了, 但可以通过取两个暗环半径的平方差来消除附加光程差带来的系统误差, 由式(2.22.3)可推得

$$R = \frac{r_{k+m}^2 - r_k^2}{m\lambda}$$

式中, r_{k+m} 、 r_k 分别为第 $k+m$ 级、第 k 级暗环的半径. 又因暗环中心不易确定, 造成暗环半径测不准, 故改测直径 d_{k+m} 、 d_k , 则透镜曲率半径

$$R = \frac{d_{k+m}^2 - d_k^2}{4m\lambda} \quad (2.22.4)$$

式中, m 为选定的两暗环的级数差, 它是很容易确定的, 这样我们就可以由式(2.22.4)准确求得 R 了.

2. 劈尖干涉

将两块平板光学玻璃叠放在一起, 在一端夹入一薄片或细丝, 则在两玻璃板间形成一劈尖形空气隙. 当用波长为 λ 的单色光垂直照射时, 和牛顿环一样, 在劈尖薄膜上下两表面反射的两束光发生干涉, 在显微镜下可以观察到一簇平行于劈棱的明暗相间的等间距干涉条纹, 两光学平面接触处所对应的条纹是暗条纹, 如图 2-159(b)所示. 所用薄片的厚度非常小, 两平板玻璃的交角 α 也极小, 图中为了直观把厚度夸大了.

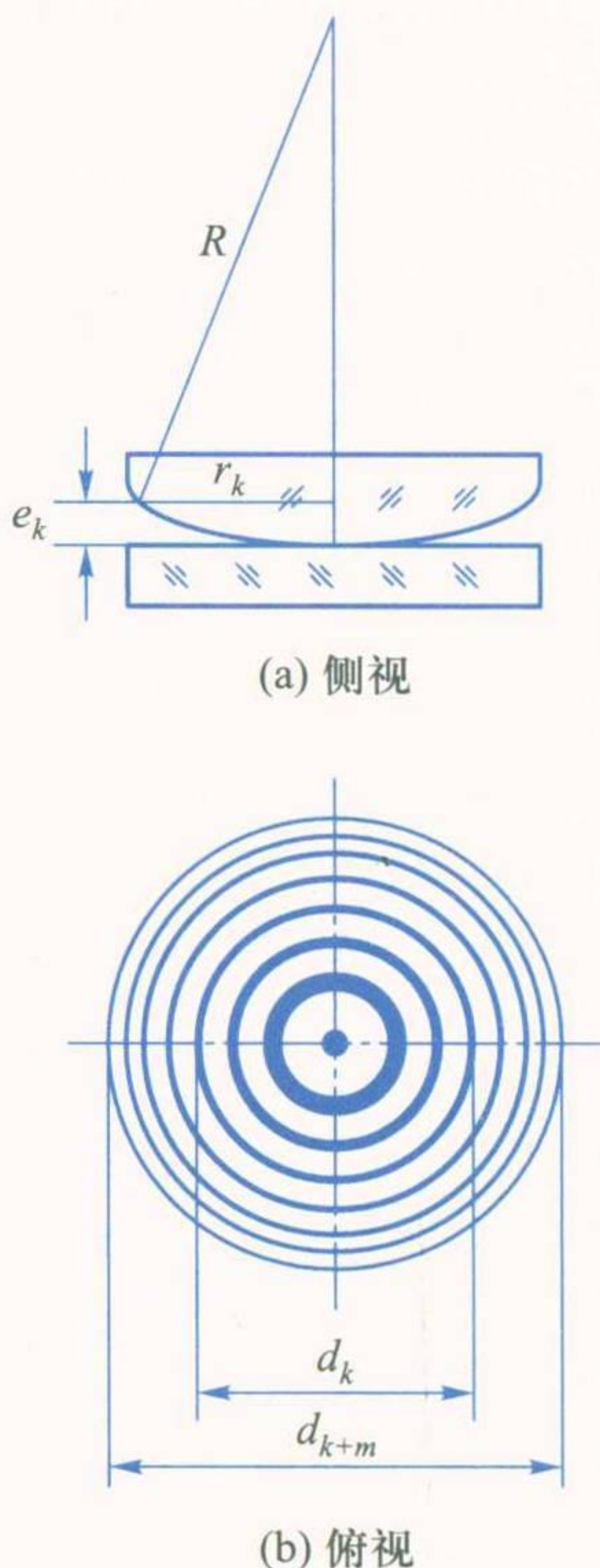


图 2-158 用牛顿环测量曲率半径示意图

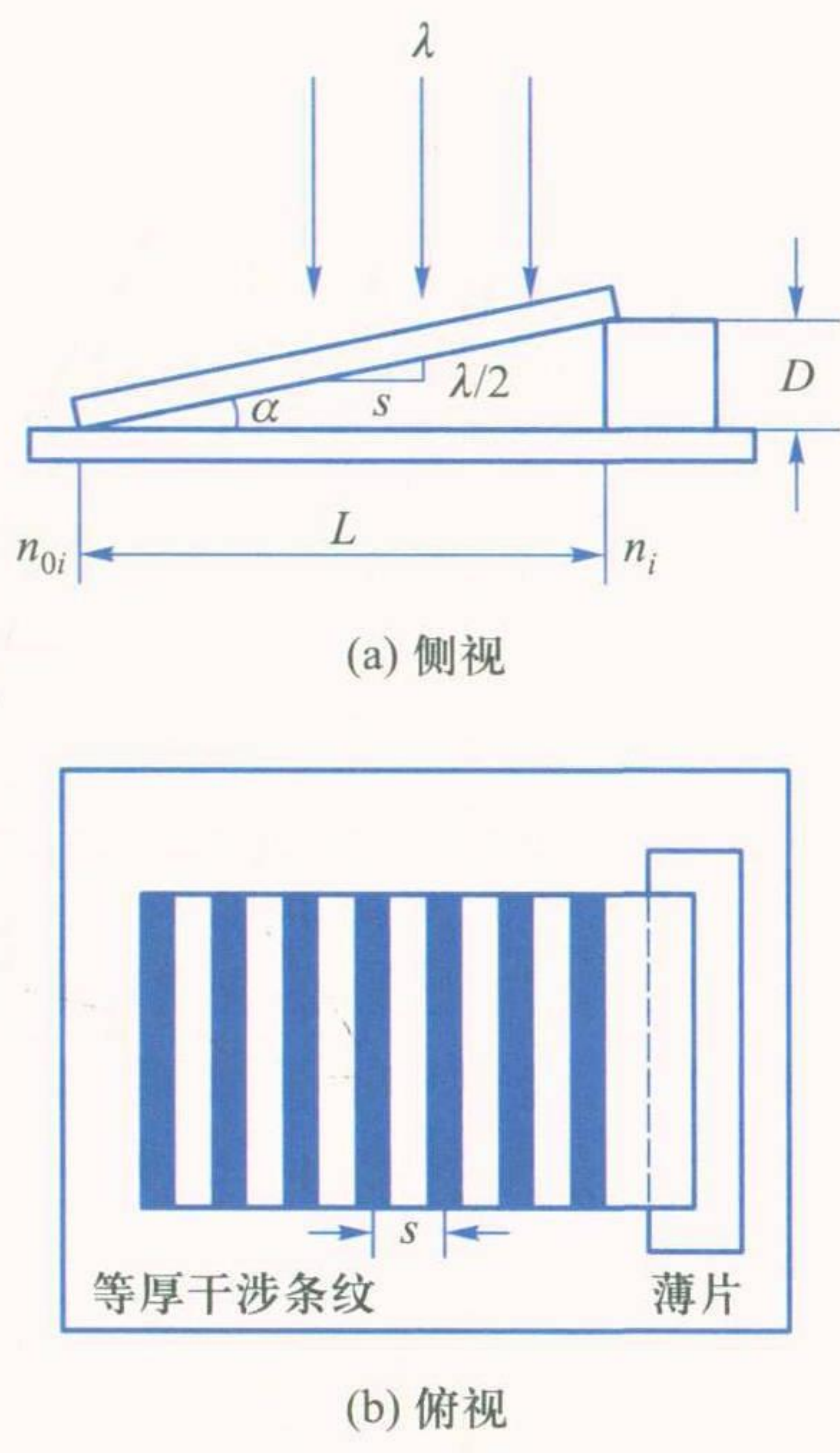


图 2-159 用劈尖干涉测量厚度示意图

从式(2.22.1)可以得出,第 k 级暗纹处的空气隙厚度 $e_k = k \frac{\lambda}{2}$,假如夹薄片后劈尖正好呈现 N 级暗条纹,显然,薄片厚度为

$$D = N \frac{\lambda}{2} \tag{2.22.5}$$

如果 N 级暗条纹与薄片边缘还有一段距离,则 N 不一定是整数,可估计到十分位来计算 D .

若用 s 表示相邻两暗纹间的距离,用 L 表示劈尖的长度,已知相邻两暗纹所对应的空气隙厚度差为 $e_{k+1} - e_k = \frac{\lambda}{2}$,则有

$$\alpha \approx \tan \alpha = \frac{\lambda/2}{s} = \frac{D}{L}$$

薄片厚度为

$$D = \frac{L}{s} \cdot \frac{\lambda}{2} \tag{2.22.6}$$

由式(2.22.5)和式(2.22.6)可见,如果数出空气劈尖上的总条纹数 $N+1$ 或测出劈尖长度 L 和相邻暗纹间的距离 s ,都可以由已知光源的波长 λ 测定薄片厚度(或细丝直径) D .

四、实验内容及步骤

1. 测量平凸透镜的曲率半径 R

测量前先调整好测量显微镜(参阅实验 1.2 附),使十字叉丝清晰,且分别与 X 、 Y 轴

大致平行,然后将目镜固紧.用钠光灯作为单色光源,波长 $\lambda = 589.3\text{ nm}$.将牛顿环装置放在测量显微镜载物台上,轻轻转动镜筒上的反光玻璃片 M,使它对准光源的方向,且倾角约 45° ,这时显微镜中视场较明亮,如图 2-160 所示.显微镜本身的反光镜不用,应转向一边,以免其反射光影响测量.显微镜筒先调至靠近牛顿环装置,然后用眼睛通过目镜观察,从下向上轻轻转动显微镜调焦手轮进行聚焦,直到观察到清晰的一簇同心圆条纹为止.再调整牛顿环装置的位置,使得移动载物台时,需测的牛顿环均能在显微镜视场内出现.显微镜的叉丝应调节成其中一根叉丝与载物台移动方向严格垂直(如何判定?),测量时应使这根叉丝与干涉环纹对准来读数.在中心圆斑左侧选定某一牛顿环为第 6 级,顺次向左数至第 16 级,然后倒回来使叉丝垂直线对准第 15 级暗环,开始逐条读取位置读数,直到第 6 级.继续向右移动载物台,经过中心圆斑后,直至右侧选定的第 6 级暗环又开始读数,逐条测到第 15 级为止.读数时,使载物台朝一个方向运动的目的是为了

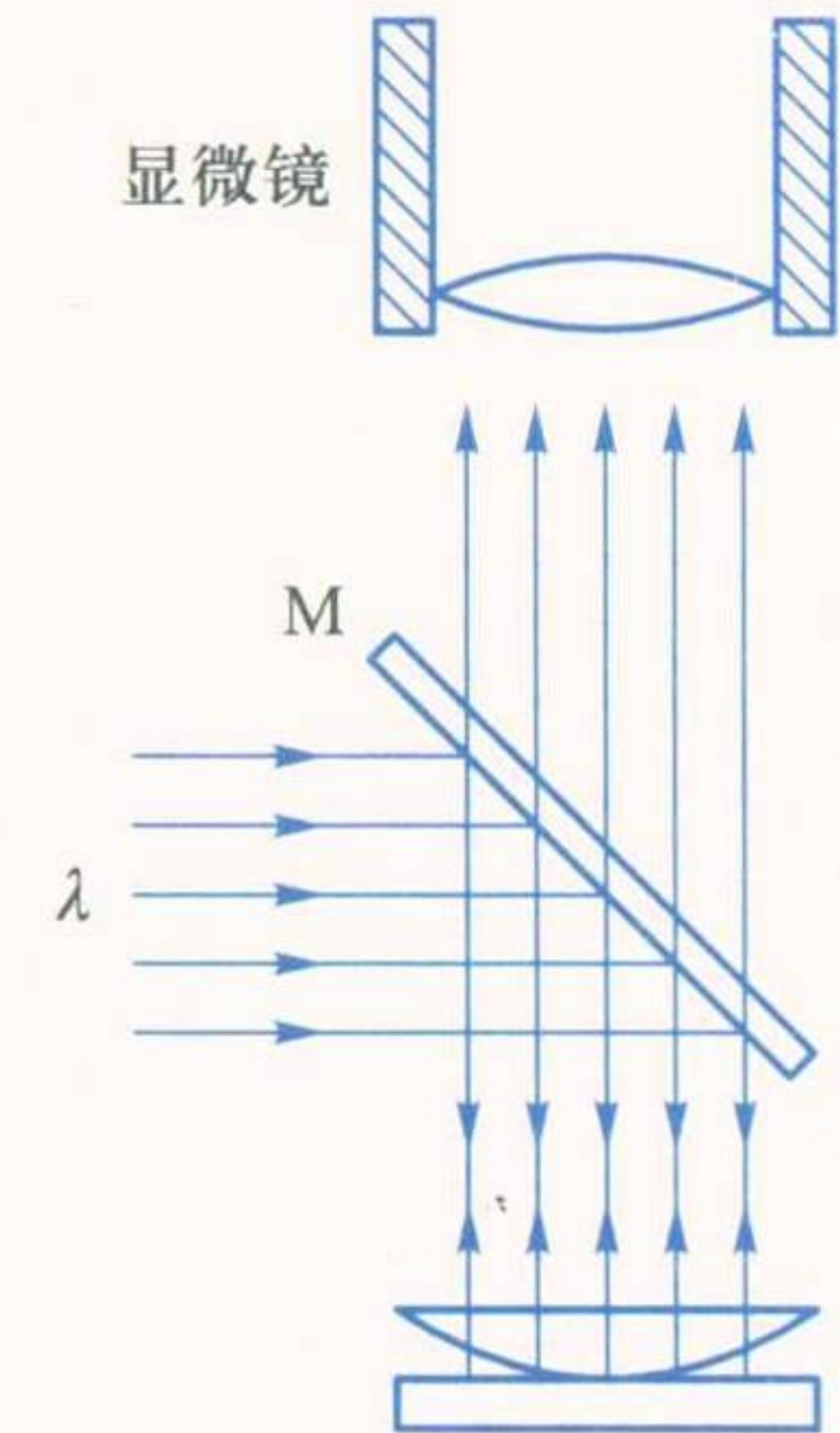


图 2-160 用显微镜观测牛顿环示意图

2. 测量金属箔的厚度 D

将图 2-160 中的牛顿环装置从载物台上取下,换上劈尖装置,同时调整 45° 反光玻璃片和显微镜焦距,观察到清晰的平行直条纹.再调整劈尖干涉装置的位置和方向,使得移动载物台时,劈尖上所有干涉条纹都能在目镜中显现,且干涉条纹与十字叉丝的垂直线平行.转动 X 轴测微鼓轮,进行测量读数.数出劈尖长度上暗纹总级数;测三次劈尖长度;为了提高暗纹间距 s 的测量准确度,用逐差法求 s ,采用多次测量,每隔 10 条暗纹读一次数,直到第 80 条.

五、数据记录与处理

将测量的读数分别记入表 2-22-1 和表 2-22-2,并用逐差法分别计算牛顿环直径的平方差 $\bar{u}$ 和劈尖干涉的暗纹间距 $\bar{s}$,填入表中.

表 2-22-1 平凸透镜曲率半径 R 的测量

级数 k	读数/mm		d_k 末-初 /mm	d_k^2/mm^2	$u_k (=d_{k+5}^2-d_k^2)/\text{mm}^2$	
	初(左)	末(右)				
15					u_{10}	
14					u_9	
13					u_8	
12					u_7	
11					u_6	

0.00089

续表

级数 k	读数/mm		d_k 末-初 /mm	d_k^2/mm^2	$u_k(=d_{k+5}^2-d_k^2)/\text{mm}^2$ $\bar{u}=\sum_{i=6}^{10}u_i/5=$
	初(左)	末(右)			
10					
9					
8					
7					
6					

用式(2.22.4)计算 R , 估算平均值 $\bar{u}$ 的标准偏差 $s_{\bar{u}}$, 波长 λ 不计误差, 求出 s_R 和 E_R , 用 $R=\bar{R}\pm s_R$ 的形式表示测量结果.

表 2-22-2 金属箔厚度 D 的测量

劈尖暗纹级数 $N=$							
k	读数 n_k/mm	$l_k(= n_{k+40}-n_k)/\text{mm}$				$\bar{s}(=\bar{l}/40)/\text{mm}$	
0	3.145	l_{10}					
10	7.340	l_{20}					
20	11.630	l_{30}					
30	16.089	l_{40}					
40	20.712	$\bar{l}$					
50	26.	$L_i(= n_i-n_{0i})/\text{mm}$				$\bar{L}/\text{mm}$	
60		n_{01}		n_1	L_1		
70		n_{02}		n_2	L_2		
80		n_{03}		n_3	L_3		

用式(2.22.5)计算 D 值, 不计算误差. 再用式(2.22.6)计算 D 值, 并估算平均值 $\bar{l}$ 和 $\bar{L}$ 的标准偏差 $s_{\bar{l}}$ 和 $s_{\bar{L}}$ 及其相对误差 $E_{\bar{l}}$ 和 $E_{\bar{L}}$, 然后求出 s_D 和 E_D , 并以 $D=\bar{D}\pm s_D$ 的形式表示测量结果.

六、 注意事项

1. 45°反光玻璃片的方位要放正确, 应使钠光反射后垂直照射在牛顿环或劈尖上, 而不是直接将钠光反射到显微镜中.
2. 为了避免螺纹间隙产生的测量误差, 每次测量中, 测微鼓轮只能朝一个方向转动, 中途不可倒转.(如果转过了头, 怎么办?)
3. 对牛顿环进行测量时, 注意干涉环中心两边的对应级数不能数错.

七、思考与讨论

- 1. 在牛顿环实验中,如果平板玻璃上有微小的凸起,将导致牛顿环发生畸变.试问该处的牛顿环将局部内凹还是外凸?为什么?
- 2. 如果牛顿环中心是个亮斑,分析一下是什么原因造成的?对 R 的测量有无影响?试证明之.
- 3. 为什么牛顿环离中心越远,条纹越密?
- 4. 透射光的牛顿环是怎样形成的?如何观察?它和反射光的牛顿环在明暗上有何区别?为什么?
- 5. 为什么说测量显微镜测出的是牛顿环的直径,而不是显微镜内牛顿环放大像的直径?如果改变显微镜的放大倍数,是否会影响测量结果?
- 6. 用白光作为光源,能否观察到牛顿环和劈尖干涉条纹?为什么?
- 7. 在劈尖干涉实验中,干涉条纹虽是相互平行的直条纹,但彼此间距不等,这是什么原因引起的?如果干涉条纹看起来仍是直的但彼此不平行,这又是什么原因所致?

八、实际应用

1. 测量二氧化硅膜厚

在制造半导体器件时,常需要准确测量硅片上二氧化硅薄膜的厚度,可以用等厚干涉的方法来进行这种测量,为此把二氧化硅薄膜磨掉或腐蚀掉一部分,使它成为图 2-161 所示的劈尖形状.用波长为 λ 的单色光垂直照射到所形成的二氧化硅劈尖上,在显微镜下数出干涉条纹的数目 m (准确到小数),已知二氧化硅的折射率为 n ,则二氧化硅膜厚为



图 2-161 二氧化硅膜厚测量

$$h = m \cdot (e_{k+1} - e_k) = m \frac{\lambda}{2n}$$

2. 样板检验法

在光学车间里,广泛利用样板检测正在加工中的光学零件表面的完善程度,方法如下:在被检验的表面上盖上同一曲率半径的样板,凸面盖以凹面样板,凹面盖以凸面样板,平面盖以平晶,样板标准面与被检验面之间形成空气薄层,于是观察到干涉条纹.根据干涉条纹的形状可以判断被检表面偏离标准面的程度.

当样板和被检表面有严格的相同形状时,样板和被检表面间形成均厚的空气层,在白光照明条件下产生一片均匀的颜色.此时若在边上(A 点)轻轻压一下样板,那么所观察到的干涉条纹将改变形状,根据干涉条纹的形状可以判断被检表面的形状.图 2-162 是用平面样板检验一个表面是否为平面的情形.图 2-162(a)表示被检表面仍是严格的平面;图 2-162(b)表示被检表面是规则的球面,此时干涉条纹是圆环或圆弧;图 2-162(c)表示被检表面是柱面,呈现不等距的直条纹(平行于柱面母线);图 2-162(d)表示被检表面偏离了规则的球面,干涉条纹偏离圆弧.

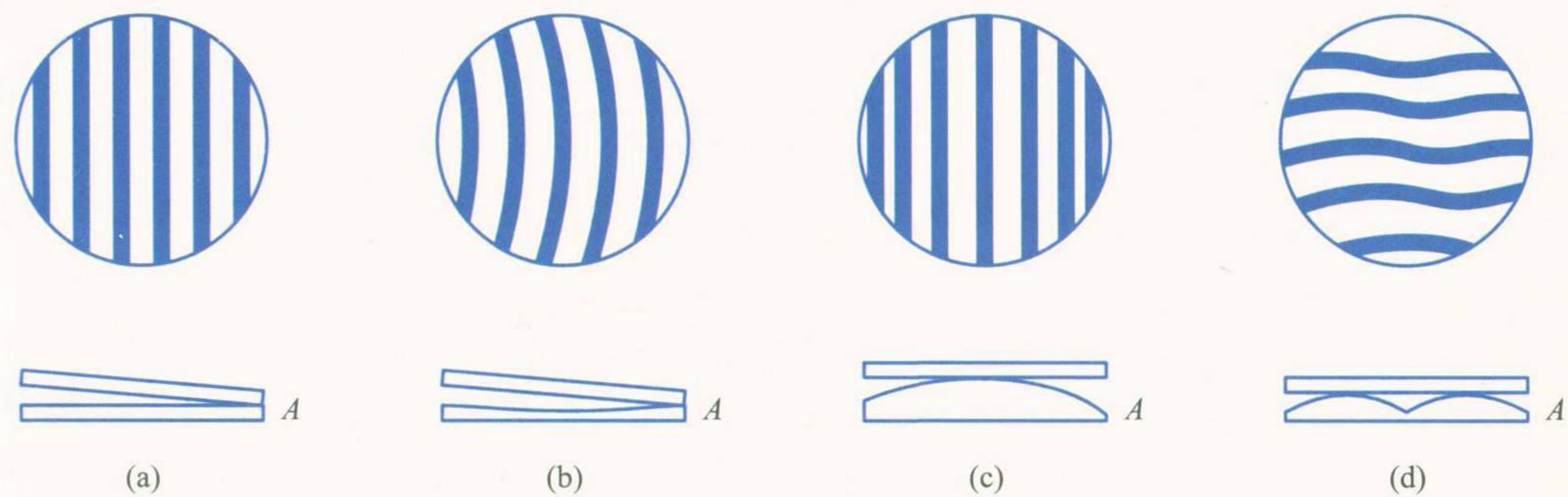


图 2-162 样板检验时的干涉图

实验 2.23 单缝及多种元件衍射的光强分布

光的衍射现象是光的波动性的一种表现.当光在传播过程中遇到障碍物,如不透明物体的边缘、小孔、细线、狭缝等时,一部分光会绕过障碍物偏离直线而进入几何阴影区,并在屏幕上出现光强不均匀分布的现象,叫做光的衍射.研究光的衍射不仅有助于进一步加深对光的波动性的理解,同时还有助于进一步学习近代光学实验技术,如光谱分析、晶体结构分析、全息照相、光信息处理等.衍射使光强在空间重新分布,利用硅光电池等光电器件测量光强的相对分布是一种常用的光强分布测量方法.

一、实验目的

- 1. 观察单缝、双缝、多缝、双孔、光栅等衍射现象,加深对衍射理论的理解;
- 2. 掌握单缝衍射光强的测量方法,测绘相对光强分布曲线并求出单缝宽度;
- 3. 掌握双缝衍射光强的测量方法,测绘光强分布曲线.

二、实验仪器

激光器,导轨式光强分布测试仪,数字式检流计,可调单缝,小孔狭缝板,光栅板,一维光强测量装置等.

三、实验原理

衍射是光的重要特性之一.衍射通常分为两类:一类是满足衍射屏离光源或接收屏的距离为有限远的衍射,称为菲涅耳衍射;另一类是满足衍射屏与光源和接收屏的距离都是无限远的衍射,也就是照射到衍射屏上的入射光和离开衍射屏的衍射光都是平行光的衍射,称为夫琅和费衍射.

1. 夫琅和费单缝衍射的条件

夫琅和费衍射的特点是:只用简单的计算就可以得出准确的结果.但要求单缝距光源

和接收屏均为无限远或相当于无限远.实际中很难实现,只能用下面两种方法来实现所要求的条件.

(1) “焦面接收”装置

把光源 S 置于凸透镜 L_1 的前焦面上,接收屏 P 置于凸透镜 L_2 的后焦面上,如图 2-163 所示.由几何光学可知,光源 S 和接收屏 P 相当于距衍射屏 P 无限远.

(2) “远场接收”装置

用氦氖激光器作光源,则由于激光束的方向性好,能量集中,且缝的宽度 b 一般很小,这样就可以不用透镜 L_1 ,若观察屏(接收器)距离狭缝也较远(即 D 远大于 b)则透镜 L_2 也可以不用,这样夫琅和费单缝衍射装置就简化为图 2-164 所示.

设衍射角 θ 很小,则 $\theta \approx \sin \theta \approx x/D$.

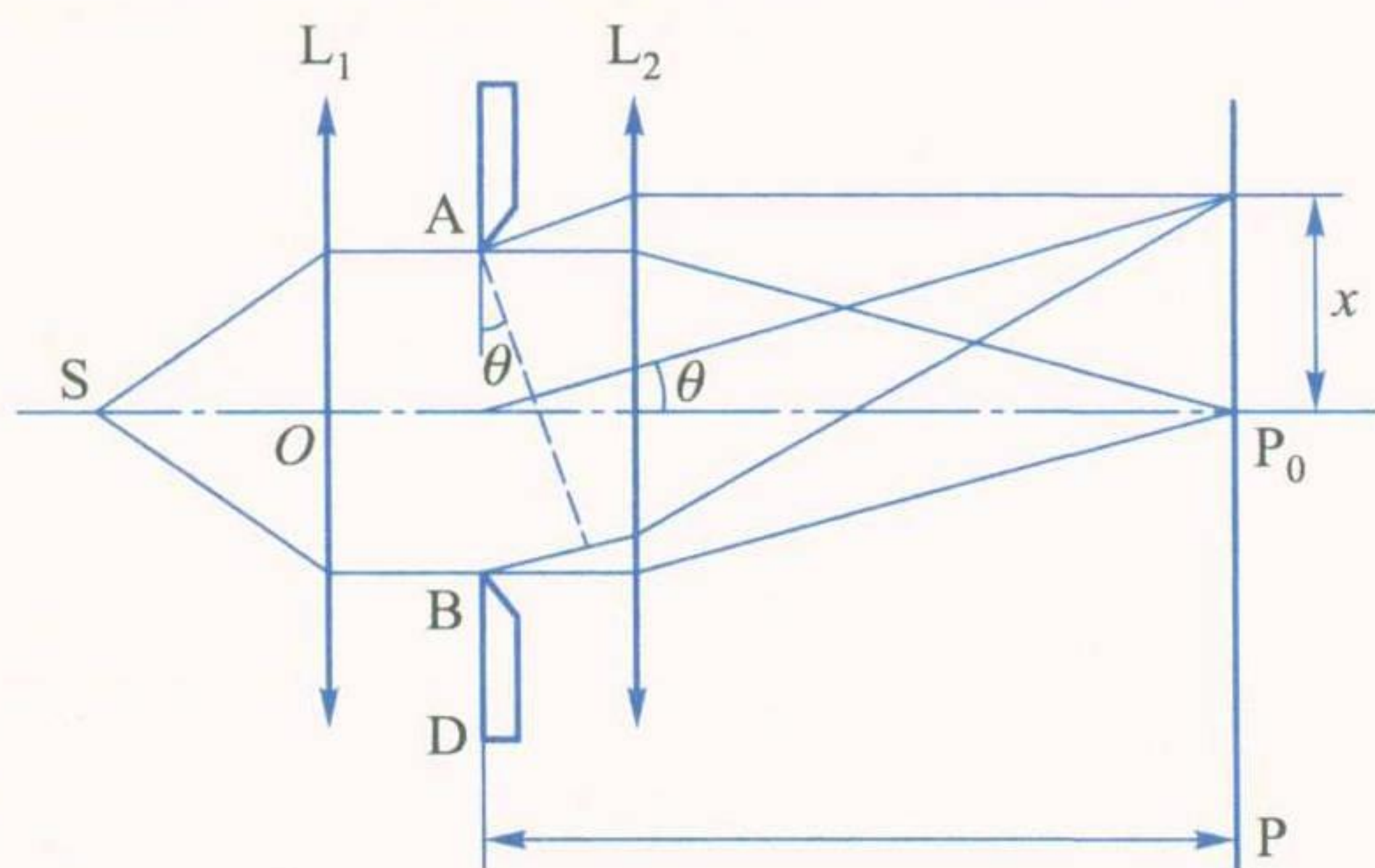


图 2-163 “焦面接收”装置

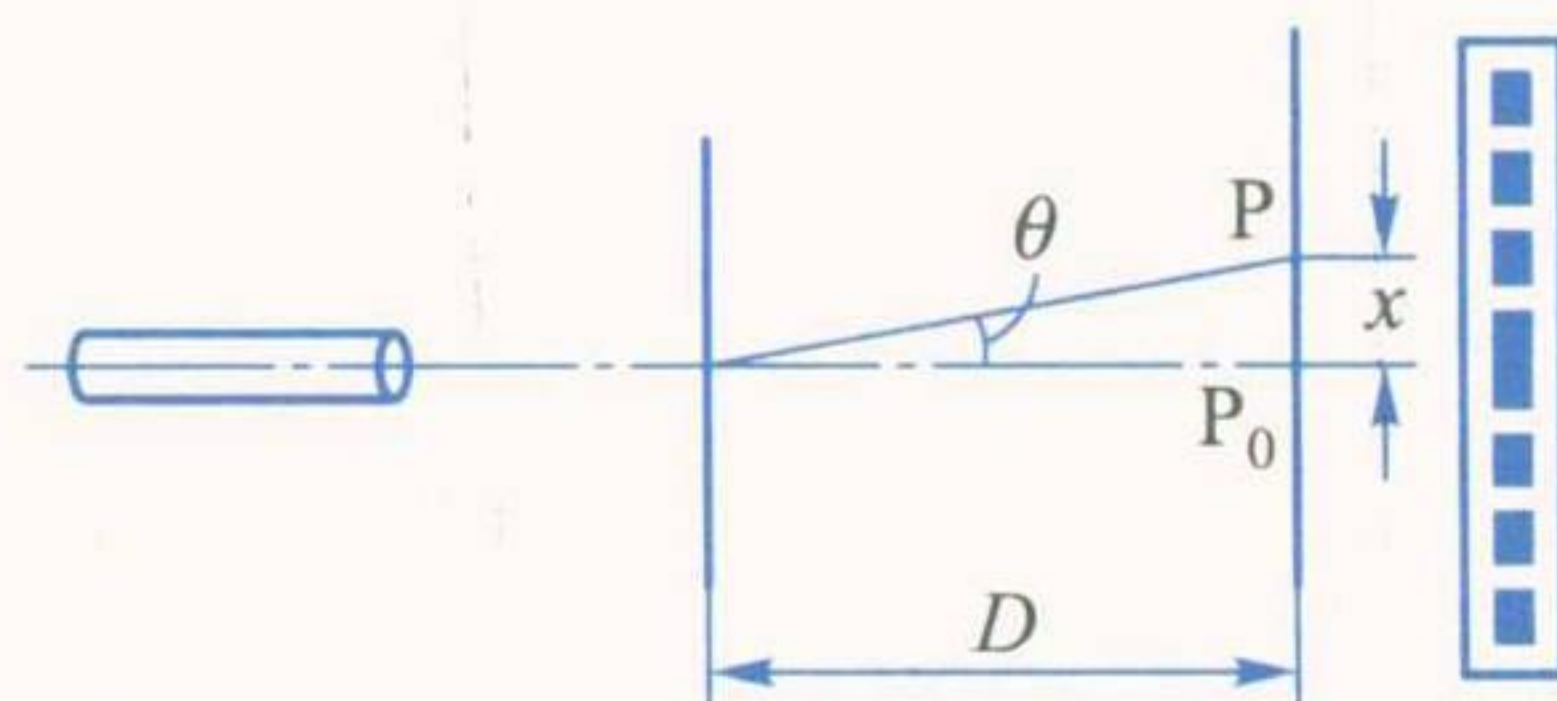


图 2-164 “远场接收”装置

2. 夫琅和费单缝衍射的光强分布

根据惠更斯-菲涅耳原理可以推出,当入射光波长为 λ ,单缝宽度为 b 时,单缝夫琅和费衍射的光强分布为

$$I = I_0 \sin^2 u / u^2 \quad (2.23.1)$$

式中

$$u = \pi b \sin \theta / \lambda$$

当 $\theta = 0$ 时, $I = I_0$, 光强具有最大值,称为中央主极大.在其他条件不变的情况下,中央主极大 I_0 与缝宽 b 的平方成正比,相对光强分布曲线如图 2-165 所示.

当 $\sin \theta = k\lambda/b$ ($k = \pm 1, \pm 2, \dots$) 时, $I = 0$, 即出现暗条纹,与此对应的位置为暗条纹中心,由于 θ 很小,故有

$$\theta = k\lambda/b \quad (2.23.2)$$

由式(2.23.2)可以得出下列结论:

(1) 衍射角 θ 与缝宽 b 成反比关系,缝加宽时,衍射角减小,各级条纹向中央收缩,反之,各级条纹向两侧发散;当缝宽足够大($b \gg \lambda$)时,衍射现象不明显,可看成直线传播.

(2) 中央亮纹的宽度由 $k = \pm 1$ 的两个暗条纹的衍射角所确定,即中央亮纹的角宽度为 $\Delta\theta = 2\lambda/b$.

(3) 两侧任意两相邻暗条纹间的衍射角的差值 $\Delta\theta = \lambda/b$,即暗条纹是以 P_0 点为中心、等间隔左右对称分布的.

(4) 位于两侧两相邻暗条纹之间的是各级亮条纹,它们的宽度是中央亮条纹宽度的一半.这些亮条纹的光强最大值称为次极大,这些次极大的位置为

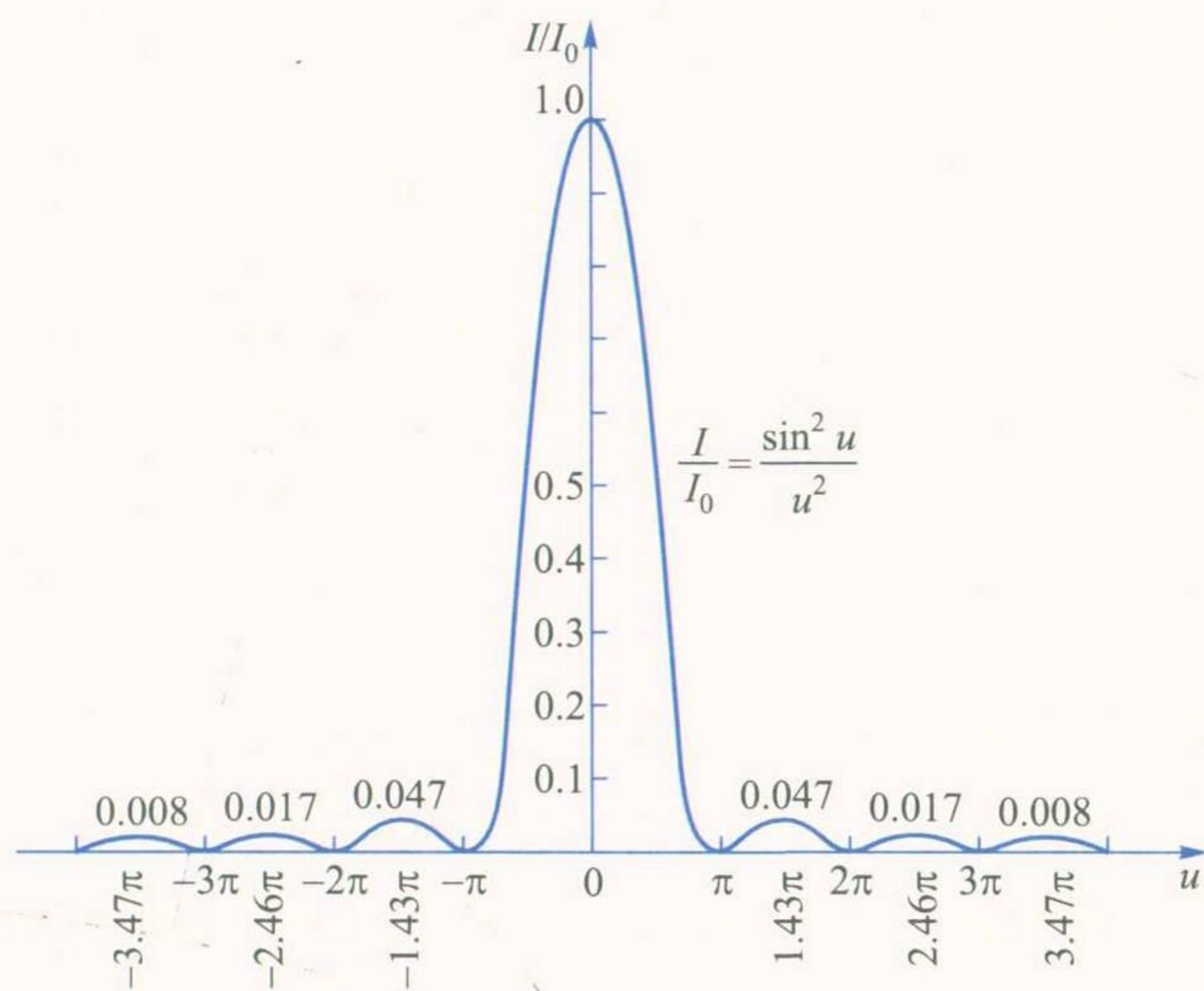


图 2-165 单缝衍射相对光强分布曲线

$\theta \approx \sin \theta = \pm 1.43\lambda/b, \pm 2.46\lambda/b, \pm 3.47\lambda/b, \dots$

它们的相对光强为

$I/I_0 = 0.047, 0.017, 0.008, \dots$

由式(2.23.2)和衍射角 $\theta \approx \sin \theta \approx x/D$ 得

$b = k\lambda/\theta = k\lambda D/x_k \tag{2.23.3}$

式(2.23.3)可用来测定狭缝宽度.

3. 夫琅和费双缝衍射原理

双缝衍射的实验装置如图 2-166 所示,双缝透光的缝宽度为 b ,不透光的挡板宽度为 a ,入射光波为 λ ,双缝间距为 $d = a + b$.

可以证明,双缝衍射的光强分布为

$I = I_0 \left(\frac{\sin u}{u} \right)^2 4 \cos^2 \frac{\Delta\phi}{2} \tag{2.23.4}$

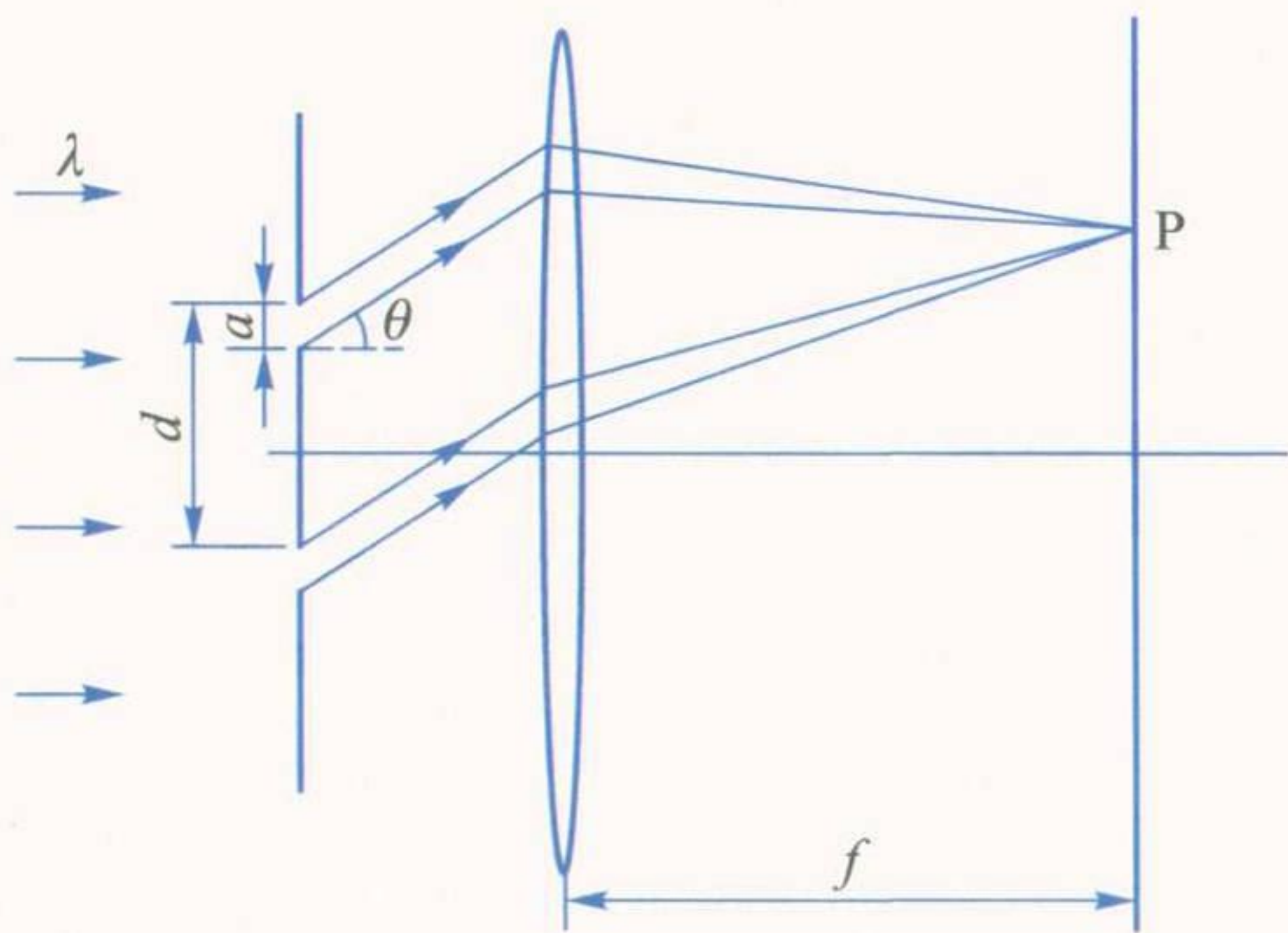


图 2-166 双缝衍射装置

式中, $u = \pi b \sin \theta / \lambda$; $\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta$.

由式(2.23.4)可知:当缝宽 b 不变,而减小双缝间隔,即 d 减小时,中央最大包络线的宽度不变,最大包络线内分裂条纹的间距变大,在最大包络线内看到的亮细条纹数目减少并变粗.此时双缝衍射向单缝衍射过渡,双缝干涉因子 $\cos^2\frac{\Delta\phi}{2}$ 逐渐趋向于 1,作用消失,双缝衍射光强分布变成了单缝衍射光强分布,如图 2-167 所示.

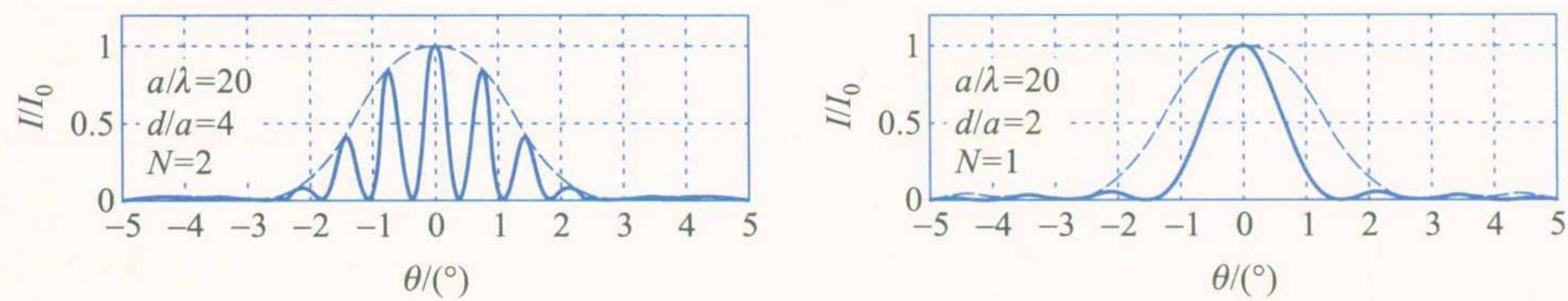


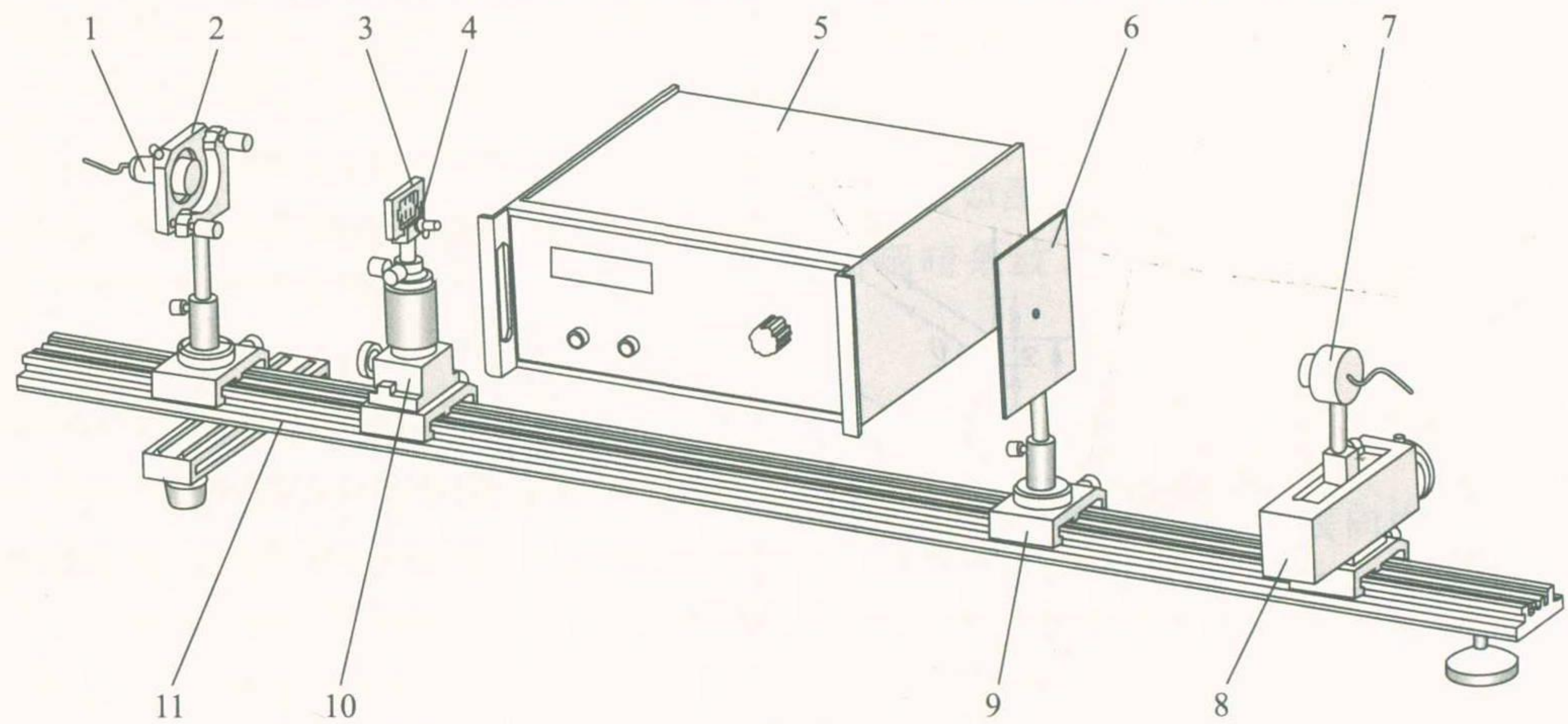
图 2-167 减小双缝间距 d 时双缝衍射光强分布曲线的变化

四、实验内容及步骤

1. 调整光路

本实验采用的单缝衍射光强分布测定仪,用硅光电池作光电转换元件测量光电转换后的光电流值,实验装置如图 2-168 所示,其中多功能光信号分析仪上的输出端可为半导体激光器提供电源,输入端连接光电探头,用于微电流的测量,测量范围为 $0\sim19\,999\times10^{-8}\text{ A}$,测量误差为 ±1 个字。

按图 2-168 放置各部件,搭好实验装置,连接好多功能光信号分析仪,打开开关,此时半导体激光器出光,数字显示窗有数值显示;调整激光光强(不刺眼为准);调整仪器同轴等高,即用小孔屏的小孔调整激光光路,使光源、小孔和光电转换器在同一水平线上,激光垂直照射在单缝平面上,激光器与接收装置放在导轨的两个顶端(接收屏与单缝之间的距离 D 大于 1 m),正式记录数据前激光器与检流计(即多功能光信号分析仪)需预热 15 min 。



1—半导体激光器;2—二维微倾架;3—可调狭缝/小孔狭缝板/光栅板;4—夹持架;5—多功能光信号分析仪;
6—小孔白屏;7—光电探头;8—一维光强测量装置及移动座;9—标准移动座;10—二维调节移动座;11—导轨

图 2-168 单缝衍射光强分布测定仪

2. 观察单缝衍射现象

改变单缝宽度及接收屏与单缝之间的距离,观察总结衍射条纹的变化及各级明纹的光强变化.

3. 测量单缝衍射条纹的相对光强分布

(1) 本实验用硅光电池作为光电探测器件测量光的强度,把光信号变成电信号,用检流计测量光电流的大小,光电流正比于光强.

(2) 调节单缝宽度,使接收屏上中央明纹的宽度为 10 mm 左右.

(3) 移开接收屏,使衍射光直接照射到硅光电池上,硅光电池已封装好,中央亮纹的中心对准接收缝,调节激光强度使中央亮纹的最大光强在 $2\,000\times 10^{-8}\text{ A}$ 到 $5\,000\times 10^{-8}\text{ A}$ 之间,然后从一侧衍射条纹的第三级暗纹的中心位置开始,同方向转动鼓轮,中途不要改变转动方向.每移动 0.5 mm 或 1 mm,读取一次检流计读数,一直测到另一侧的第三个暗纹中心.

(4) 测量单缝与硅光电池之间的距离 D .

4. 观察双缝、单丝、单孔、双孔、多孔、光栅衍射现象

略.

5. 测量双缝衍射条纹的相对光强分布

(1) 放置光栅板,观察双缝衍射条纹.

(2) 分别测量缝间距 $d=0.20\text{ mm}$ 和 $d=0.10\text{ mm}$ 的双缝衍射的光强,从一侧衍射条纹的第三级暗纹的中心位置开始,同方向转动鼓轮,中途不要改变转动方向.每移动 0.5 mm 或 1 mm,读取一次检流计读数,一直测到另一侧的第三个暗纹中心.

五、数据记录与处理

1. 自己设计表格,记录数据.

2. 将所测得的 I 值做归一化处理,即将所测的数据对中央主极大取相对比值 I/I_0 (称为相对光强),并在直角坐标纸上绘出 I/I_0-X 单缝、双缝衍射的相对光强分布曲线.

3. 由单缝衍射相对光强分布曲线图中查出各级次极大的相对光强值,分别与理论值进行比较.

4. 由单缝衍射相对光强分布曲线各级暗纹的位置 x_k 分别计算出单缝的宽度 b ,并求其平均值.

六、注意事项

1. 关掉激光电源,测出本底电流,修正数据.

2. 光源、狭缝和光电转换器要在同一水平线上.

3. 在测量过程中,读数鼓轮要单方向转动避免螺距差.

七、思考与讨论

1. 若测出的衍射图样对中央主极大左右不对称是什么原因造成的? 怎样调整实验

装置才能纠正?

2. 用两台输出光强不同的同类激光器作单缝衍射的光源,单缝衍射图样及相对光强分布有无区别?为什么?
3. 若用白光作光源,可以观察到什么样的衍射图样?

八、拓展阅读

光的衍射是光波动性的重要表象,只有缝宽与光波波长相比拟的情况下才可以观察到较为明显的光的衍射现象.由于光波的波长很小,生活中很难直接观察到光的衍射现象,正因为如此人们对光的本性的认识经历了曲折的过程.17世纪同时出现了两种学说——牛顿的微粒说和惠更斯的波动说,两种学说对光的现象的解释各有成功和不足之处.但由于牛顿的伟大成就和崇高威望,“微粒说”是占主要地位的.直到19世纪初,托马斯·杨双缝干涉实验以及泊松亮斑实验的成功,波动说才被普遍接受.这段历史告诉我们,实践是检验真理的唯一标准.这里介绍泊松亮斑实验.

泊松亮斑

当单色光照射在直径恰当的小圆板或圆珠上时,由于光的衍射,会在之后的光屏上出现环状的互为同心圆的衍射条纹,并且在所有同心圆的圆心处会出现一个极小的亮斑,这个亮斑就被称为泊松亮斑.

1818年,法国科学院提出了征文竞赛题目:一是利用精确的实验确定光线的衍射效应;二是根据实验,用数学归纳法推求出光通过物体附近时的运动情况.在法国物理学家阿拉果与安培的鼓励和支持下,菲涅耳向科学院提交了应征论文.

他用半波带法定量地计算了圆孔、圆板等形状的障碍物产生的衍射花纹.菲涅耳把自己的理论和对于实验的说明提交给评判委员会.参加这个委员会的有:波动理论的热心支持者阿拉戈;微粒论的支持者拉普拉斯、泊松和比奥;持中立态度的盖·吕萨克.菲涅耳的波动理论遭到了光的粒子论者的反对.

在委员会的会议上泊松指出,根据菲涅耳的计算结果,得出在一个圆片的阴影中心应当出现一个亮点,这是令人难以相信的,过去也从没看到过,因此泊松认为这个计算结果足够证明光的波动说是荒谬的,所以泊松宣称,他已驳倒了波动理论.菲涅耳和阿拉戈接受了这个挑战,在试验中看到了这个亮斑,非常精彩地用实验证实了这个理论的.

值得一提的是,作为一位科学家,泊松不仅有敏锐的洞察力,一眼就看出菲涅耳理论的“破绽”,指出他的推论有悖于日常经验;而在实验证明了菲涅耳理论的正确性时,诚恳地承认了自己的错误,并支持自己反对过的菲涅耳.

菲涅耳荣获了这一届的科学奖,而后人为纪念泊松为实验提供了方法便称这个亮点为泊松亮斑.菲涅耳开创了光学的新阶段,他发展了惠更斯和托马斯·杨的波动理论.

实验 2.24 用光栅测量光波波长

光栅是在一块透明板上刻有大量等宽度、等间隔的平行刻痕的光学元件,在每条刻痕处,光射到它上面各个方向散射而不透过,光只能从刻痕间狭缝中通过.因此,可以把

光栅看成一组数目很多、排列紧密、均匀而又平行的狭缝,这种根据多缝衍射原理制成的衍射光栅,能够产生间距较宽的匀排光谱,从而将复色光分解成光谱,是一种重要的分光元件.光栅不仅适用于可见光波,还能用于红外和紫外光波,常被用来准确地测定光波波长及进行光谱分析.以衍射光栅为色散元件组成的单色仪和摄影仪是物质光谱分析的基本仪器,光栅衍射原理也是晶体 X 射线结构分析、近代频谱分析和光学信息处理的基础.通常光栅可用金刚石刀在玻璃片上刻制,也可复制或全息照相等方法制成,精制的光栅在一厘米内可有一万条以上刻痕,因此,它具有较高的分辨率.光栅分为透射式和反射式两类,在结构上又分平面光栅、阶梯光栅和凹面光栅几种;根据其用途又可分为计量光栅和物理光栅.本实验用的是透射式平面全息光栅.

一、实验目的

1. 进一步熟悉分光计的调整和使用;
2. 观察光栅衍射光谱,测量汞灯谱线的波长.

二、实验仪器

分光计,光栅,汞灯,平行平面镜.

三、实验原理

当一束平行光照射在光栅上时,光栅中每条狭缝都将产生衍射,透过各个狭缝的光波间还要发生干涉,所以光栅衍射条纹是两者效果的总和.设光栅刻痕宽度为 a ,透明狭缝宽度为 b ,相邻两缝的距离 $d=a+b$,称为光栅常量,它是光栅的基本参量之一.当平行光束与光栅法线成角度 i 入射到光栅平面时,光栅后面的衍射光束通过透镜会聚在焦平面上,就会形成一组亮暗相间的衍射条纹.如图 2-169 所示,设某一方向的衍射光线的衍射角为 θ ,从 A 点作 AC 垂直于入射线 CB ,作 AD 垂直于衍射线 BD ,则相邻两光线的光程差为

$$\Delta = CB + BD = d(\sin i + \sin \theta)$$

当此光程差等于入射光波长 λ 的整数倍时,多光束干涉使光振动加强,则在 F 处产生一亮线;光栅衍射亮条纹的条件为

$$d(\sin i + \sin \theta) = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.24.1)$$

式中, λ 为单色光波长; k 是亮条纹级数,衍射光线在光栅平面法线左侧时, θ 为正值,在法线右侧时, θ 为负值(见图 2-169),式(2.24.1)称为光栅方程,它是研究光栅衍射的重要公式.

为了方便通常都是在平行光垂直入射的情况下来进行实验的,此时 $i = 0$,光栅方程变为

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.24.2)$$

由式(2.24.2)可看出,若入射光为复色光, $k = 0$ 时,必有 $\theta = 0$,各种波长的零级亮纹均重叠在一起,那么零级亮纹仍是复色的. k 为其他值时,不同波长的同级亮纹将有不同的衍射角 θ ,因此,在透镜焦平面上将出现按波长次序排列的彩色谱线,称为光栅光谱.与 $k = \pm 1$

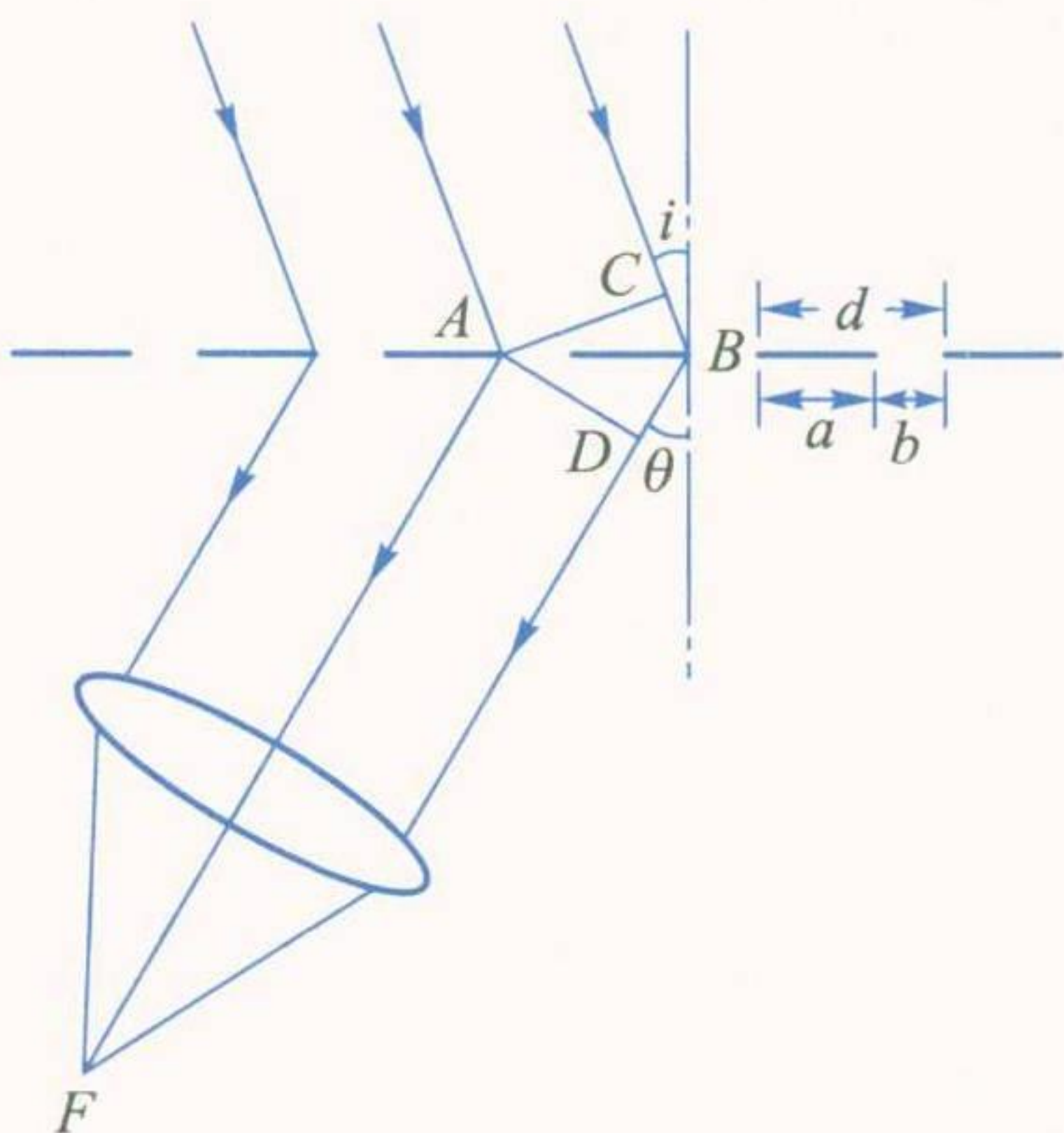


图 2-169 光栅衍射示意图

相对应的谱线分别为正一级谱线和负一级谱线,类似地还有二级、三级等谱线.由此可见,光栅具有将入射光分解成按波长排列的光谱的功能,所以它是一种分光元件,用它可以做光栅光谱仪或摄谱仪,这些仪器是不可缺少的现代分析仪器.

光栅衍射条纹与单缝衍射条纹相比,其主要特点是:亮条纹很亮很细,各级亮纹之间有较暗的背景,因此,光栅具有更高的分辨率,且光栅常数越小,角分辨率越高.

本实验所用光源为汞灯,它能发出波长不连续的可见光,其光栅光谱将出现与各波长相对应的线状光谱,如图 2-170 所示.若光栅常量 d 已知(实验室在光栅上标有 $1/d$ 数值,即每厘米的狭缝条数),选取 $k=\pm 1$,用分光计测出各谱线的衍射角 θ ,利用式(2.24.2)就可以求出各谱线对应的光波波长 λ .

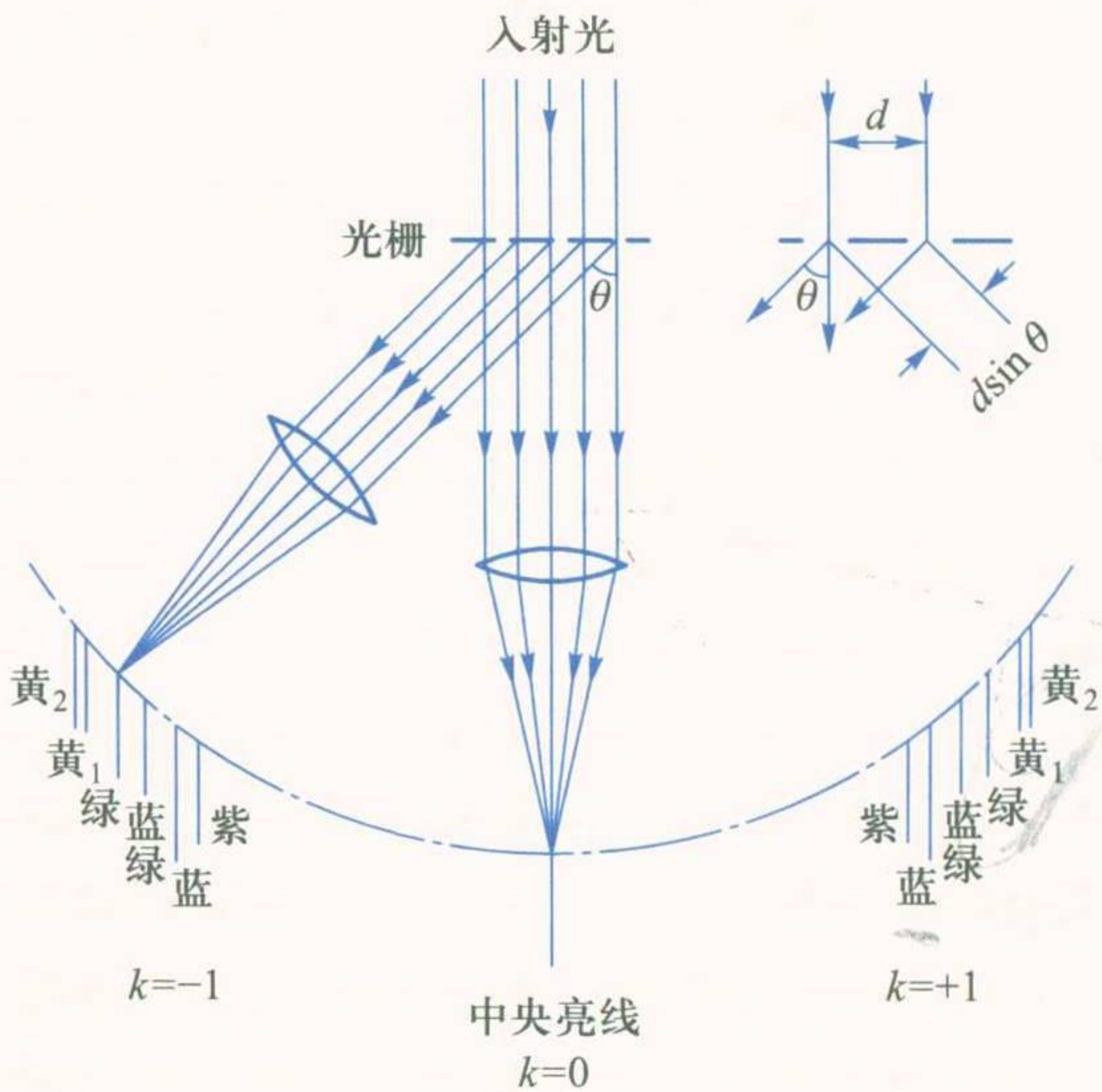


图 2-170 汞灯的光栅衍射光谱

四、实验内容及步骤

- 1. 按要求认真调整分光计(参阅实验 2.20 分光计的结构及调整),使其处于正常使

用状态.

2. 光栅的调整.在测量之前,要使平行光管产生的平行光垂直照射于光栅平面,且光栅的刻痕与分光计旋转主轴平行.具体做法是:用汞灯照亮平行光管狭缝,转动望远镜对准平行光管,使望远镜中黑十字的竖线与狭缝像重合.按图 2-171 把光栅直立在载物台上,光栅平面应垂直于底面 a、c 螺钉的连线,用望远镜观察光栅平面反射回来的亮十字,再轻微转动载物台,并调节载物台下 a 或 c 螺钉,使亮十字像与分划板上方黑十字重合,此时与望远镜同轴的平行光管的光轴自然也垂直于光栅平面了.

转动望远镜,观察汞灯的衍射谱线,中央为白色亮线($k=0$),左右两边均可看到较强的几条彩色谱线,它们是汞的特征谱线.若发现两侧的谱线不等高,一侧偏上,一侧偏下,说明光栅刻痕与分光计旋转主轴不平行,可调节螺钉 b 使两侧谱线等高.但调节 b 可能会影响光栅平面与平行光管的垂直,应再用前述的方法(自准法)进行复查,直到两个要求都满足.

3. 测量谱线的衍射角.调节狭缝宽度适中,使汞光谱中两条紧靠的黄谱线能分开.先将望远镜转至右侧,测量 $k=+1$ 级各谱线的角位置,从左、右两侧游标读数,分别记为 θ_A^{+1} 、 θ_B^{+1} .然后将望远镜转至左侧,测出 $k=-1$ 级各谱线的角位置,读数记为 θ_A^{-1} 、 θ_B^{-1} .同一游标的读数相减, $\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}=2\theta_A$, $\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}=2\theta_B$,求衍射角 θ_A 和 θ_B 平均值 $\theta=\frac{\theta_A+\theta_B}{2}$,便消除了分光计偏心差.所以,各谱线的衍射角为

$$\theta=\frac{\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}+\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}}{4}$$

(2.24.3)

测量时,从最右端的黄₂光开始,依次测黄₁光、绿光、……,直到最左端的黄₂光.对绿光重复测量三次,数据记入表 2-24-1 中.

五、 数据记录与处理

表 2-24-1 汞灯谱线波长的测量

谱线级数 $k=\pm 1$, 光栅常量 $d=$

谱线	游标	分光计读数		$\theta=\frac{\theta_A^{-1}-\theta_A^{+1}+\theta_B^{-1}-\theta_B^{+1}}{4}$	测量值 λ/nm	标准波长 λ/nm	对 λ_0 的百分误差/%
		θ^{+1} (右)	θ^{-1} (左)				
黄 ₂ 光	A						
	B						
黄 ₁ 光	A						
	B						

续表

谱线	游标	分光计读数		$\theta = \frac{\theta_A^{-1} - \theta_A^{+1} + \theta_B^{-1} - \theta_B^{+1}}{4}$	测量值 λ/nm	标准波长 λ/nm	对 λ_0 的百分误差/%
		$\theta^{+1}(\text{右})$	$\theta^{-1}(\text{左})$				
绿光	A			$\theta_1 =$ $\theta_2 = \quad \bar{\theta} =$ $\theta_3 =$			
	B						
蓝绿光	A						
	B						
蓝光	A						
	B						
紫光	A						
	B						

已知分光计的仪器额定误差为 $1' = 2.91 \times 10^{-4} \text{ rad}$, d 值的相对误差为 0.1%, 根据式 (2.24.2) 光栅方程推导相对误差 $E_\lambda = \frac{\Delta\lambda}{\lambda}$ 的表示式, 求出测量绿光波长的相对误差, 说明误差的性质.

六、注意事项

- 1. 光栅是较精密的光学元件, 必须轻拿轻放, 不要用手触摸光栅表面, 以免弄脏或损坏. 若有污迹, 可用镜头纸轻拭.
- 2. 汞灯的紫外光较强, 不要直视, 以免伤害眼睛.
- 3. 测量衍射角 θ 时, 为使望远镜中十字叉丝竖线对准各谱线, 必须使用望远镜微调螺钉. 测量时, 要防止其他光源干扰.

七、思考与讨论

- 1. 试设计已知波长测定光栅常量的实验方案, 并推导误差计算公式.
- 2. 为什么要调整光栅平面与平行光管光轴相垂直? 如果不垂直, 能够测定谱线的波长吗? 说明理由.
- 3. 如果用氦灯作光源, 已知氦黄光的波长 $\lambda = 587.6 \text{ nm}$, 所用光栅每厘米有 5 000 条刻痕, 试计算该谱线一、二级的衍射角.

八、拓展阅读

1. 光栅的分辨本领

分辨本领 R 定义为两条刚能被分开的谱线的平均波长 λ 与这两条谱线的波长差 $\delta\lambda$ 之比,即

$$R = \lambda / \delta\lambda$$

根据瑞利判据,所谓刚能被分开的谱线可规定为,其中一条谱线的主极大正好落在另一条谱线的第一级极小上,由此可推得

$$R = kN \quad (2.24.4)$$

式中, N 为光栅的总刻线数; k 为谱线的级数. 因为级数 k 不会太高,所以光栅的分辨本领主要决定于狭缝数目 N , 为了达到高分辨率,人们制造出刻线很多的光栅.

例如,每 mm 有 1 200 条刻线的光栅,若其宽度为 5 cm,则在由它产生的第一级光栅光谱中,光栅的分辨本领 $R = \lambda / \delta\lambda = 1 \times 50 \times 1\,200 = 6 \times 10^4$, 对于 $\lambda = 600.0$ nm 的红光,这个数值表示,光栅所能分辨的最靠近的两谱线的波长差为 $\delta\lambda = \frac{\lambda}{6 \times 10^4} = 0.01$ nm. 因此,光栅较之棱镜具有更高的分辨本领,现代光谱仪均用光栅作为色散元件.

2. 光栅的角色散率

角色散率定义为同一级两条谱线衍射角之差 $\delta\theta$ 与其波长差 $\delta\lambda$ 之比,即 $\frac{\delta\theta}{\delta\lambda}$, 它可由光栅方程式(2.24.2)对 λ 微分而得

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{\delta\theta}{\delta\lambda} = \frac{k}{d \cos \theta} \quad (2.24.5)$$

角色散率是光栅、棱镜等分光元件的重要参数,它还可理解为单位波长间隔内,两单色入射光所产生的衍射角间距的量度. 由式(2.24.5)可知, d 越小,角色散率越大,即单位长度光栅的缝数越多,其角色散率越大. 此外,在不同的光谱级内,角色散率也不同, k 越大,角色散率也越大.

3. 我国目前的光栅制造水平

衍射光栅是一种具有纳米精度周期性微结构的精密光学元件,它在光谱学、天文学、激光器、光通讯、新能源等诸多领域中有重要应用. 光栅面积大可获得高集光率和分辨本领,精度高可获得更好的信噪比. 同时将光栅做大和做精是世界难题. 我国战略高技术领域所需要的高精度大尺寸光栅长期受到国外严格限制,这成为制约我国相关领域技术发展的短板. 光栅刻划机是制作光栅的母机,因部件加工装调精度之难,运行保障环境要求之高,被誉为“精密机械之王”. 因此,研制出一台能满足国家需求的光栅制造仪器是中国几代“光栅人”的梦想.

随着国家支持力度的加大,我国各类光栅制作技术均有显著提升,与国外最高水平的差距也越来越小,2016 年中科院长春光学精密机械与物理研究所研制出一套大型高精度光栅刻划系统,并刻划出面积达 $400\text{ mm} \times 500\text{ mm}$ 、精度为 10 nm 的光栅,这也是目前世界上面积最大的中阶梯光栅,标志着我国大面积高精度光栅制造的相关技术达到国际领

先水平,结束了我国在高精度大尺寸光栅制造领域受制于人的局面,实现了我国几代科研工作者的“光栅梦”。

实验 2.25 光的偏振和旋光

光的偏振现象是波动光学中的一种重要现象,它的发现证实了光是横波,即光的振动方向垂直于它的传播方向.光的偏振现象早在 1809 年就由马吕斯在实验中发现,光的电磁理论建立后,光的横波性才得以完满地解释.光的偏振性质使人们对光的传播规律有了新的认识,它在光学计量、光弹技术、薄膜技术等领域有着重要的应用。

一、实验目的

1. 了解产生和检验偏振光的原理和方法,以及各种波片的作用;
2. 了解旋光仪的结构原理,用旋光仪观察光的偏振现象和旋光效应;
3. 用旋光仪测量蔗糖的旋光率和浓度。

二、实验仪器

钠灯,导轨及滑块,偏振片,1/2 波片,1/4 波片,平面玻璃片,旋光仪,蔗糖溶液等。

三、实验原理

1. 偏振光的概念和基本规律

(1) 偏振光的种类

光波是一种电磁波,根据电磁学理论,光波的电矢量 E 、磁矢量 H 和光的传播方向三者相互垂直,所以光是横波.通常人们用电矢量 E 代表光的振动方向,而电矢量 E 和光的传播方向所构成的平面称为光波的振动面。

普通光源发出的光是由于大量原子或分子的自发辐射所产生的,其电矢量 E 可取与传播方向垂直的任何方向,且各方向的振幅可认为完全相同,这种光称为自然光.电矢量的振动方向始终沿某一确定方向的光,称为线偏振光,又称平面偏振光.介于自然光和线偏振光之间的情况,若电矢量在各个方向都振动,但在某个固定方向占相对优势,这种光称为部分偏振光.电矢量的末端在垂直于光传播方向的任一平面内做椭圆(或圆)运动的光,称为椭圆(或圆)偏振光.各种偏振光的电矢量 E 如图 2-172 所示,注意光的传播方向垂直于纸面。

(2) 偏振片、波片和偏振光的产生

通常的光源都是自然光,要研究光的偏振性质,必须采用一些物理方法将自然光变成偏振光,这一转变过程称为起偏,获得线偏振光的器件称为起偏器.起偏器的种类很多,有利用光的反射和折射起偏的玻璃片堆,利用晶体的双折射特性起偏的尼科耳棱镜,以及利用晶体的二向色性起偏的各类偏振片。



图 2-172 偏振光的种类

某些人造有机化合物晶体具有二向色性,用这些材料制成的偏振片,能吸收某一方向振动的光,与此方向垂直振动的光则能通过,从而获得线偏振光.由于人造偏振片可做成很大面积,从而可获得较大的偏振光束,加之价格低廉,使用方便,故得到广泛的应用,但透过偏振片的偏振光有偏振不纯的缺点.

椭圆偏振光、圆偏振光可用波片来产生,将双折射晶体切割成光轴与表面平行的晶片,就制成了波片.当波长为 λ 的线偏振光垂直入射到厚度为 d 的波片上时,线偏振光在此波片中分解成 o 光和 e 光,二者的电矢量 E 分别垂直于和平行于光轴(见图 2-173),它们的传播方向相同,但在波片中的传播速度 v_o 、 v_e 却不同.因此,折射率 $n_o=c/v_o$ 、 $n_e=c/v_e$ 是不同的,于是,通过波片后, o 光和 e 光产生的相位差 $\Delta\Phi$ 和光程差 δ 分别为

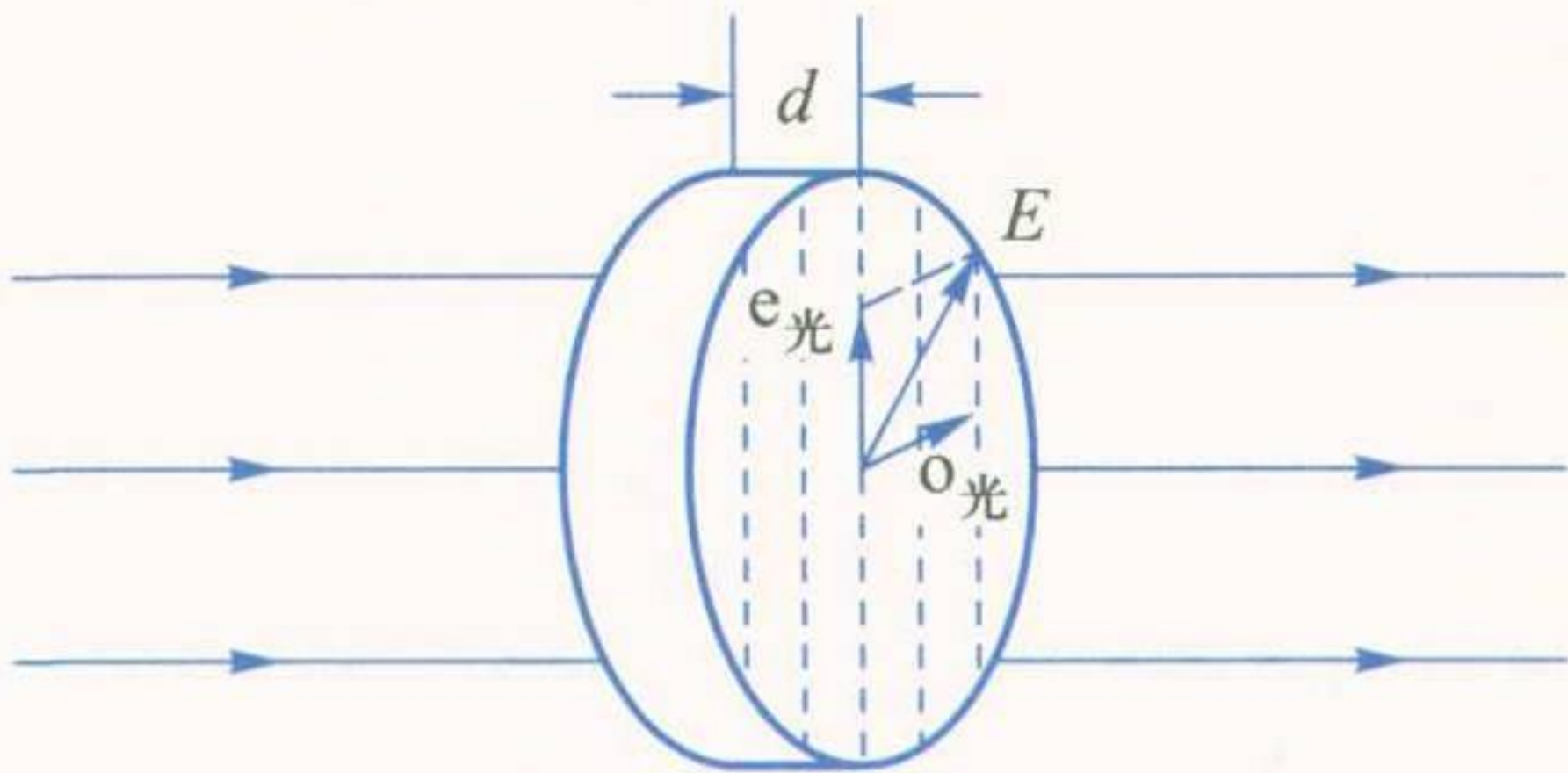


图 2-173 线偏振光在波片中的传播

$$\Delta\Phi=\frac{2\pi}{\lambda}(n_o-n_e)d, \quad \delta=(n_o-n_e)d$$

不同名称的波片,因为其厚度不同,也就对应不同的相位差 $\Delta\Phi$ 和光程差 δ ,详见表2-25-1.

表 2-25-1 各种波长及其 $\Delta\Phi$ 、 δ

波片名称	$\Delta\Phi=\frac{2\pi}{\lambda}(n_o-n_e)d$	$\delta=(n_o-n_e)d$
$\frac{\lambda}{4}$ 波片	$(2k+1)\frac{\pi}{2} \quad (k=0,1,2,3,\cdots)$	$(2k+1)\frac{\lambda}{4}$
$\frac{\lambda}{2}$ 波片	$(2k+1)\pi \quad (k=0,1,2,3,\cdots)$	$(2k+1)\frac{\lambda}{2}$
全波片	$2k\pi \quad (k=1,2,3,\cdots)$	$k\lambda$

从波片透射出来的 o 光和 e 光,是两束同频率、不同振动方向、相位差 $\Delta\Phi$ 固定的线偏振光,它们将会恢复合成在一起,则透射光将呈现不同的偏振状态,下面分几种情况作一讨论(见图 2-174).

- ① 自然光通过任何波片后,透射光仍是自然光.
- ② 线偏振光通过全波片后,透射光仍是线偏振光.
- ③ 线偏振光以任意角 α 通过 $\frac{\lambda}{2}$ 波片后,透射光仍是线偏振光,但振动平面转过 2α

角. α 角是入射线偏振光的振动平面与波片光轴的夹角.

④ 线偏振光以 α 角通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后,透射光一般为椭圆偏振光,但当 $\alpha=0$ 或 $\frac{\pi}{2}$ 时,透射光仍是线偏振光;当 $\alpha=\frac{\pi}{4}$ 时,透射光是圆偏振光.

⑤ 圆偏振光通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后,透射光为线偏振光.

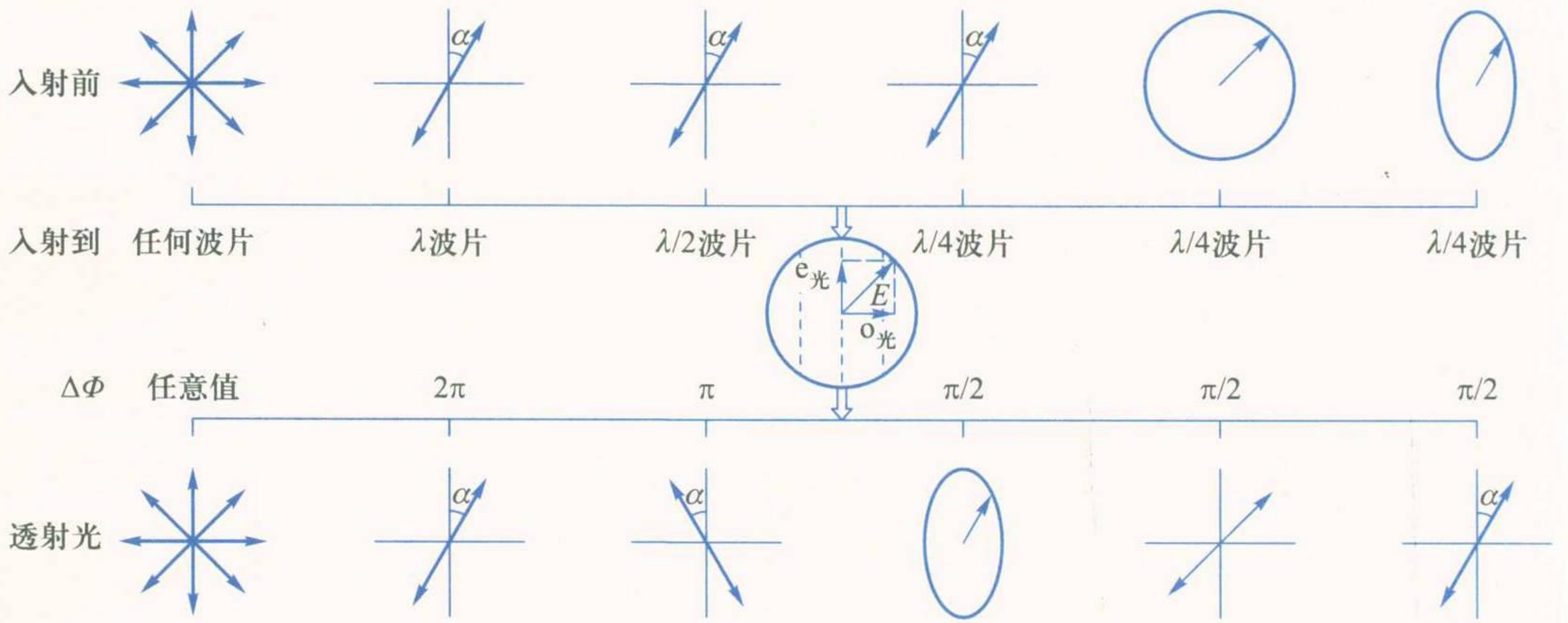


图 2-174 各种偏振光通过波片后偏振状态的变化

⑥ 椭圆偏振光入射到 $\frac{\lambda}{4}$ 波片上时,若椭圆主轴与波片光轴一致,则透射光为线偏振光;其他情况,透射光仍是椭圆偏振光.

以上结论可用电振动合成的理论推导出(参阅实验 2.16 原理部分),并在实验中得到验证.

(3) 偏振光的检验

鉴别偏振光的偏振状态的过程称为检偏,检偏装置称为检偏器.实际上检偏器和起偏器是通用的,例如把偏振片用于起偏就是起偏器,用于检偏就是检偏器.

线偏振光通过检偏器后,透射光的发光强度遵守马吕斯定律.设强度为 I_0 的线偏振光垂直入射到一个理想的偏振片(检偏器)上,如图 2-175 所示,则透射光的光强为(不计光吸收)

$$I=I_0\cos^2\alpha$$

式中, α 为线偏振光的振动方向与偏振片偏振化方向之间的夹角.

由于入射光有五种可能性,即自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆偏振光和圆偏振光,单用一个偏振片可以将线偏振光区分出来,但无法区别圆偏振光和自然光,也无法区别椭圆偏振光和部分偏振光,因此必须再用一个 $\frac{\lambda}{4}$ 波片使偏振状态发生变化,以区别光的性质.把偏振片和 $\frac{\lambda}{4}$ 波片结合起来,检验偏振光的步骤和结果通过表 2-25-2 加以说明.

2. 旋光现象

线偏振光在通过某些晶体(如石英)和一些含有不对称碳原子的物质溶液(如蔗糖溶

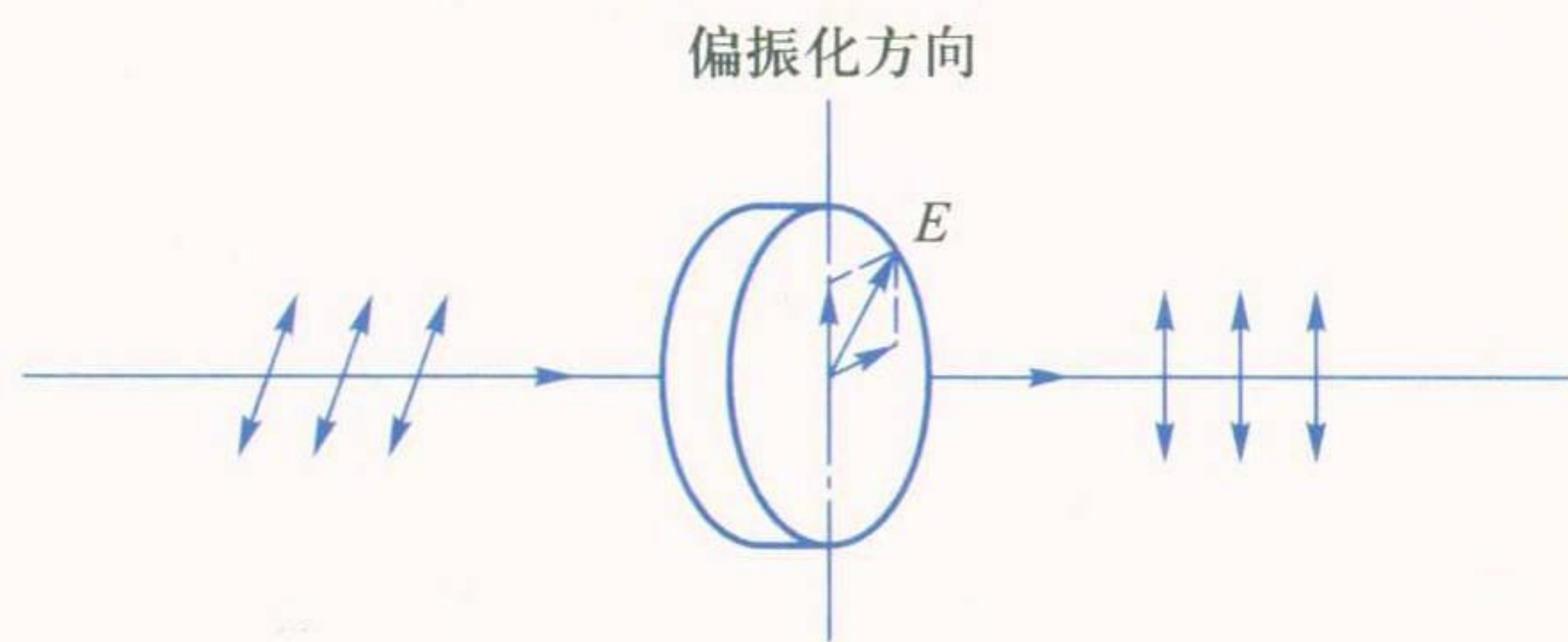


图 2-175 线偏振光通过检偏器示意图

液)时,其振动面将旋转一定的角度 Φ ,这种现象称为旋光现象,旋角 Φ 称为物质的旋光度.旋光性可分为左旋和右旋两种,迎着光线观察时左旋物质使振动面沿着逆时针方向旋转,右旋物质则相反.

表 2-25-2 偏振光的检验

第一步	令入射光通过偏振片 I,改变偏振片 I 的透光方向,观察透射光强的变化				
现象	有消光	强度无变化		强度有变化,但无消光	
结论	线偏振	自然光或圆偏振		部分偏振或椭圆偏振	
第二步		(a) 令入射光依次通过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和偏振片 II,改变偏振片 II 的透光方向,观察透射光强变化		(b) 同(a),只是 $\frac{\lambda}{4}$ 波片的光轴方向必须与偏振片 I 产生的光强极大或极小的透光方向重合	
现象		有消光	无消光	有消光	无消光
结论		圆偏振	自然光	椭圆偏振	部分偏振

实验证明,溶液的旋光度可表示为

$$\Phi = \alpha Cl$$

(2.25.1)

式中, C 表示溶液所含物质的浓度(单位: g/cm^3); l 表示偏振光通过液柱的长度(单位: dm); α 称为物质的旋光率,它的数值表示偏振光通过单位长度(1 dm)、单位浓度($1\text{ g}/\text{cm}^3$)溶液后偏振面转过的角度.实验表明,同一旋光物质对不同波长的光有不同的旋光率,这种现象称为旋光色散,在一定温度下, $\alpha \propto \frac{1}{\lambda^2}$.本实验在溶液浓度 C 已知的情况下,通过测量旋光度 Φ ,并利用式(2.25.1)求出溶液的旋光率 α ,其原理如图 2-176 所示.

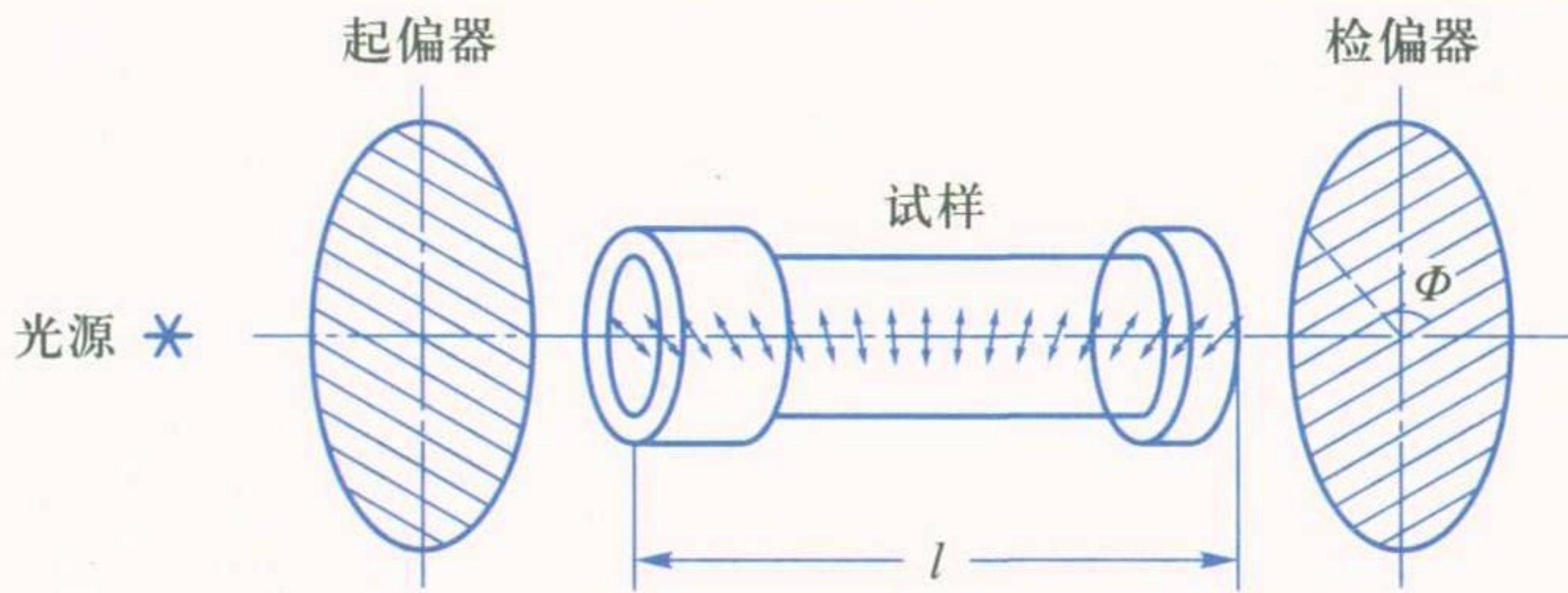
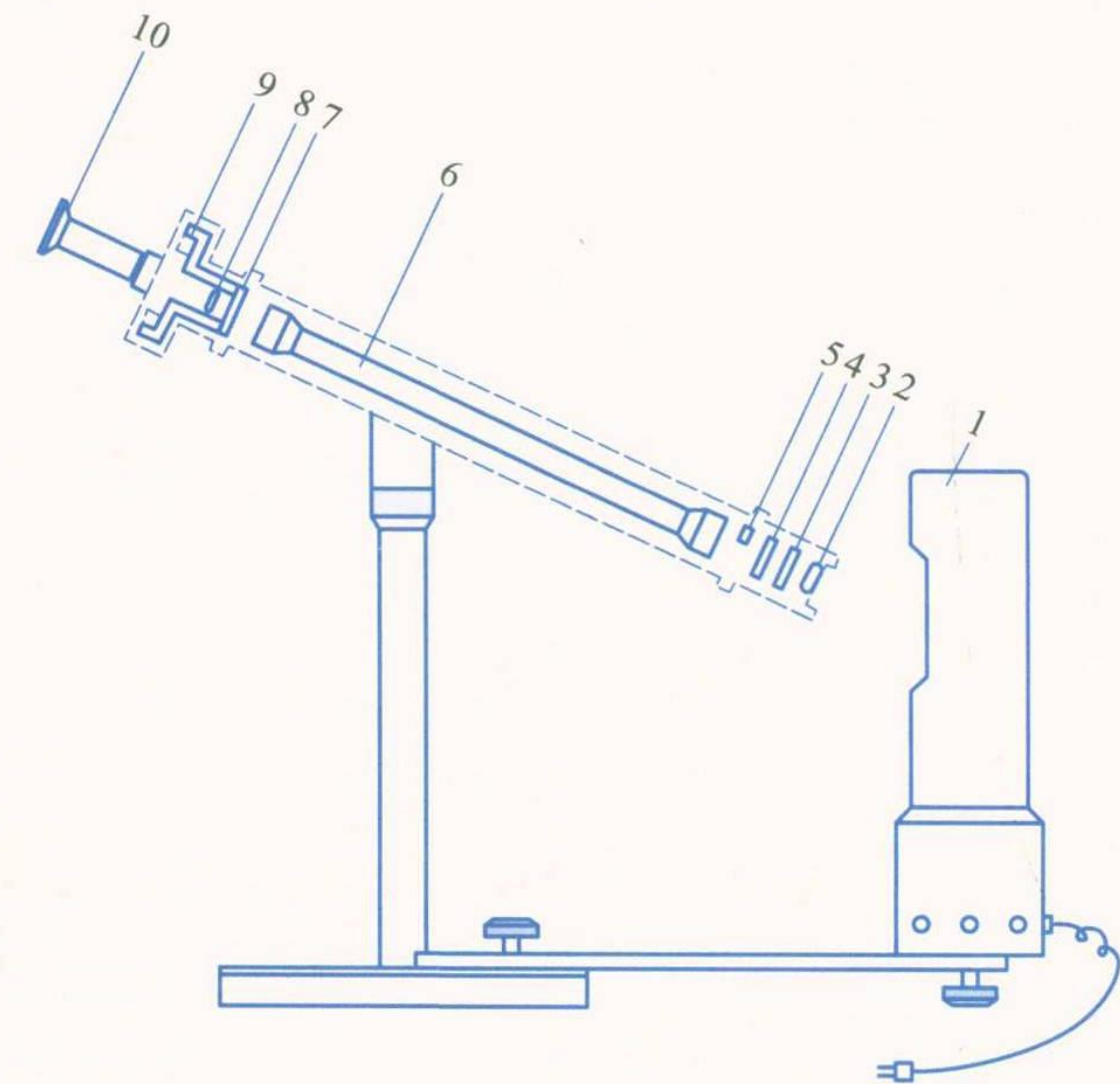


图 2-176 观测偏振光的振动面旋转的实验原理图

四、WXG-4 型圆盘旋光仪的结构原理及使用

旋光仪是用来测量物质旋光度的装置,其结构如图 2-177 所示.测量时,先将旋光仪中起偏镜和检偏镜的偏振轴调到正交位置,这时在目镜中看到最暗的视场,然后装上内盛某种旋光物质溶液的测试管,使起偏后的单色光的振动面发生旋转,将有部分光线通过检偏镜而使视场变亮,这时,转动检偏镜使视场重新达到最暗,检偏镜转过的角度就等于待测溶液的旋光度.



1—光源;2—会聚透镜;3—滤色片;4—起偏镜;5—石英片;6—测试管;
7—检偏镜;8—望远镜物镜;9—刻度盘;10—望远镜目镜

图 2-177 WXG-4 型圆盘旋光仪结构示意图

由于人眼很难准确地判断视场是否最暗,因此采用半荫式结构,用比较视场中两相邻光束的强度是否相同来确定旋光度,如图 2-178 所示.在起偏镜后再加一石英半波片,它和起偏镜的一部分在视场中重叠,可将视场分为三部分.半波片的光轴平行于自身表面,并与起偏镜的偏振轴成一角度 θ (约几度).由光源发出的光经过起偏镜后变成线偏振光,其中一部分再经过石英半波片,其振动面相对于入射光的振动面转动了 2θ ,所以进入测试管的两束偏振光的电矢量 E 和 E' 呈 2θ 的夹角,如图 2-179 所示.当图中检偏器的偏振轴 OA 位于不同方向时,由于夹角 β, β' 的变化, E 和 E' 在该轴的分量 OA 和 OA' 的大小将发生变化.从目镜中见到的视场将出现亮暗的交替变化(图 2-179 下半部),图中列出了四种显著不同的情况.

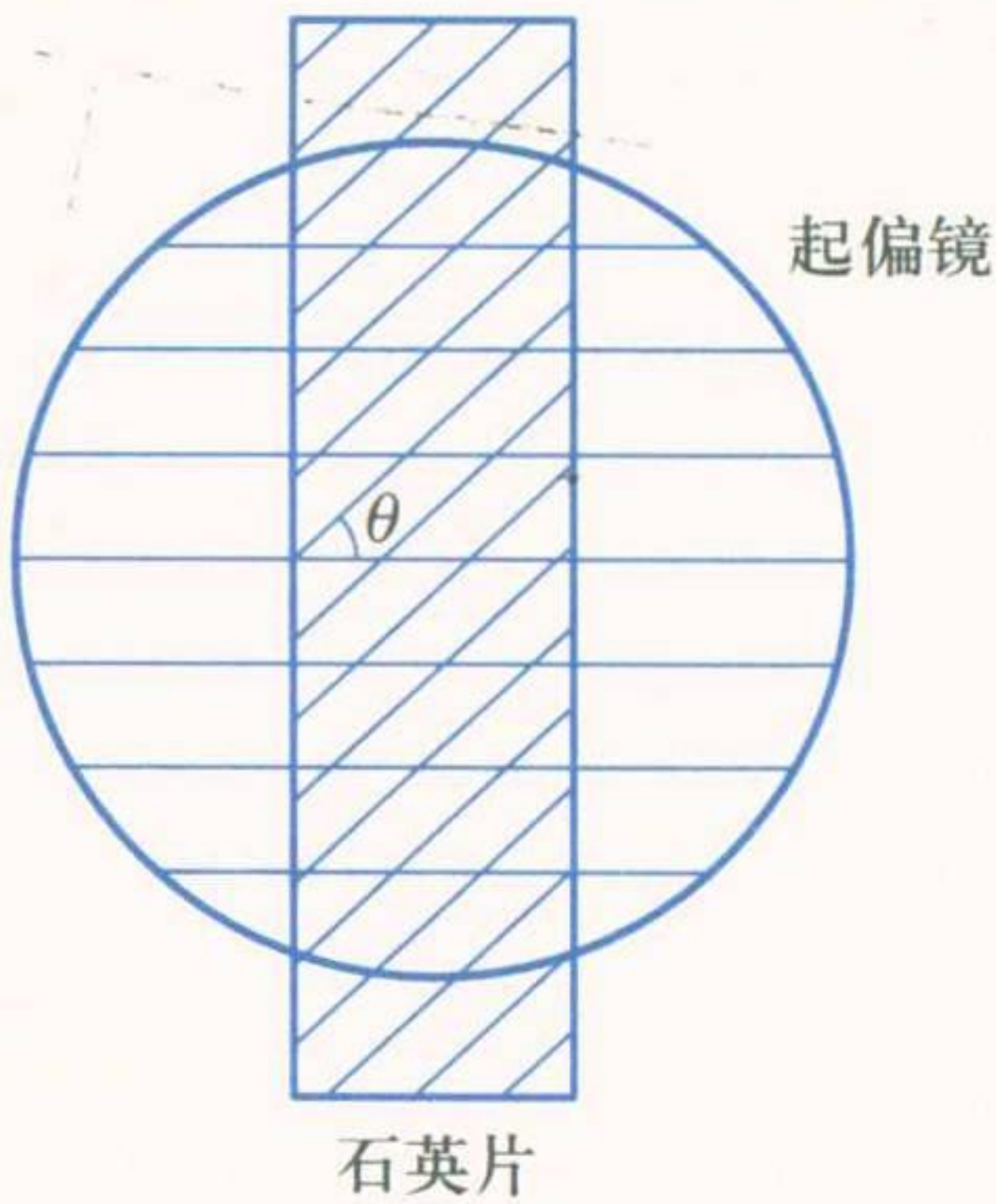


图 2-178 三分视场

1. $\beta' > \beta, OA > OA'$, 视场中半波片对应的部分(中间)为暗区, 与起偏镜对应的部分(两侧)为亮区, 视场被分为清晰的三部分, 当 $\beta' = \frac{\pi}{2}$ 时, 亮暗反差最大.

2. $\beta = \beta', OA = OA'$, 视场中三部分界线消失, 亮度相等, 但较暗.

3. $\beta > \beta', OA' > OA$, 视场中间部分为亮区, 两侧为暗区. $\beta = \frac{\pi}{2}$ 时, 反差最大.

4. $\beta = \beta', OA = OA'$, 视场中三部分界线消失, 亮度相等, 此时较亮.

因为在不太亮的情况下, 人眼辨别亮度变化的能力最强, 所以常取图 2-179(b) 所示的视场作为参考视场, 对应旋光仪刻度盘(与检偏镜连动)上的零点. 将装有待测溶液的测试管装到旋光仪上后, 由于溶液具有旋光性, 使光的振动面转过了一个角度 Φ , 视场亮度便发生变化, 转动检偏镜, 使视场仍旧回到图 2-179(b) 所示的状态, 这个转角的数值可从刻度盘上读出, 即为被测溶液的旋光度. 根据检偏镜的转动方向可判别该溶液是左旋还是右旋物质.

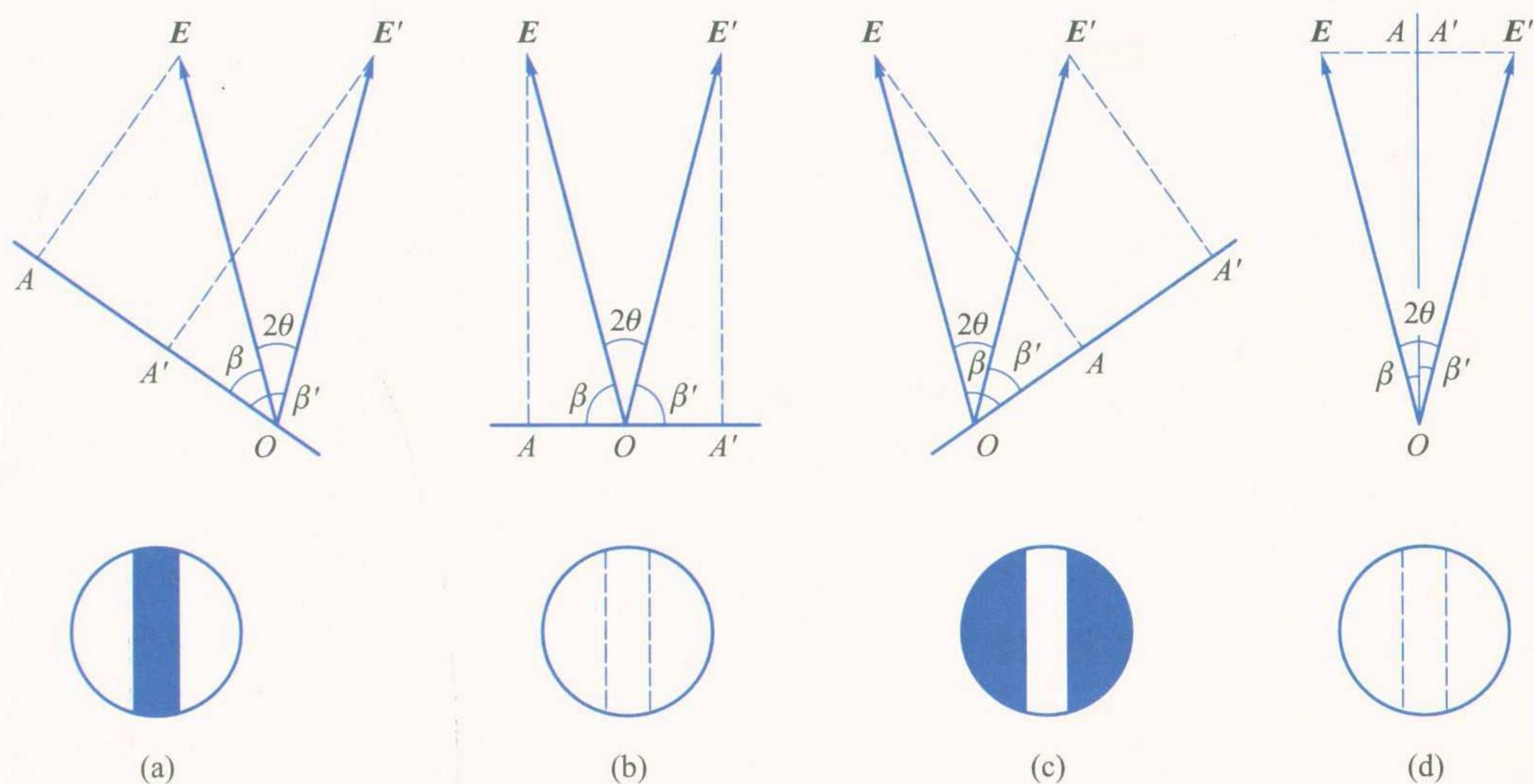


图 2-179 转动检偏镜时, 目镜中视场的亮暗变化图

五、实验内容及步骤

1. 偏振光的产生和检验

(1) 起偏和检偏

① 观察平行自然光(钠光)分别通过偏振片、 $\frac{\lambda}{2}$ 波片、 $\frac{\lambda}{4}$ 波片的情况.

② 先让自然光依次通过偏振片 P_1 (起偏)、 P_2 (检偏), 旋转 P_2 , 观察透射光的光强变化.

③ 在 P_1 、 P_2 之间加入 $\frac{\lambda}{2}$ 波片, 观察线偏振光通过 $\frac{\lambda}{2}$ 波片的情况.

(2) 圆偏振光和椭圆偏振光的产生和检验

① 在 P_1 、 P_2 之间加上 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,研究线偏振光透过 $\frac{\lambda}{4}$ 波片后的偏振状态.旋转 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,观察和记录所看到的圆偏振光和椭圆偏振光,并解释之.

② 利用两块 $\frac{\lambda}{4}$ 波片,设计检验自然光、线偏振光、圆偏振光和椭圆偏振光的方法.

自拟表格,详细记录所观察到的现象,进行分析和讨论.

2. 用旋光仪测量蔗糖溶液的旋光率和浓度

(1) 校正检偏镜零点.先取出测试管,点亮钠灯,调节目镜,使能清楚看到视场三部分的分界线,转动检偏镜,使视场与图 2-179(b) 相同,记下刻度盘上的零点读数,重复校正.旋光仪上的双游标的读数和数据处理方法与分光计类同.

(2) 把盛有已知浓度的糖溶液的测试管装到旋光仪上,测量旋光度 Φ .在不同浓度 C 下作同样的测量,在坐标纸上作 $\Phi-C$ 曲线,并由图纸求出旋光率 α .

(3) 测量未知浓度的糖溶液的旋光度,由图纸查出其浓度.

六、注意事项

糖溶液应装满测试管,不能留有较大的气泡,小心保护测试管两端的玻璃片.装好液体后,要将玻璃片外面擦干净,不致影响透光.

七、思考与讨论

1. 偏振片、 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和旋光物质有什么区别?
2. 为什么自然光通过任何波片后,透射光仍是自然光?
3. 实验室里有偏振片、 $\frac{\lambda}{4}$ 波片和 $\frac{\lambda}{2}$ 波片各一块,因为它们外形相仿而被弄混了,如何利用一个光源把它们区分开来?
4. 旋光仪有什么实用价值?

八、拓展阅读

用光弹效应观测应力分布

透明的各向同性材料,如玻璃、塑料、环氧树脂等,在通常情况下都不具有双折射性质,在机械应力作用下则显示出光学上的各向异性,产生双折射现象,这就是光弹效应.

把被检测的透明材料放到正交的起偏器和检偏器之间,沿某一方向(例如 Y 方向)施加压力或拉力,则该样品会形成 Y 方向的光轴,表现出与晶体类似的双折射效应,受力越大,双折射效应越明显,如果以白光入射,经过样品后, o 光和 e 光会产生一定相位差, o 光和 e 光再经过检偏器后将产生干涉,由于样品内各处应力不相等,接收屏上将出现色彩

绚丽的干涉条纹,样品内的应力分布改变,彩色干涉条纹也随之改变.根据干涉条纹的分布,就可判断样品内部应力的分布状态.一般来说,应力集中的地方,干涉条纹细而且密集.

光弹效应是研究大型建筑结构、机器零部件在工作状态下,内部应力分布和变化的有效方法.把待分析的机械构件用透明材料如有机玻璃做成模型,并按实际使用时的受力情况对模型施力,于是在各受力部分产生相应的双折射,再用上述方法观察干涉条纹,确定应力分布情况,这种方法在工程技术中有着广泛的应用,已发展成专门学科.

实验 2.26 迈克耳孙干涉光路的构建与测量

迈克耳孙干涉仪是一种利用分振幅法实现双光束干涉的仪器.它可以观察许多干涉现象,能够较精密地测量微小长度或长度的微小变化,同时它又是许多近代干涉仪的基础,如“激光比长仪”“双频激光比长仪”“激光测振仪”等.迈克耳孙曾用它做了三个著名实验:迈克耳孙-莫雷实验,分析光谱的精细结构,用光波波长标定米标准原器.这三个实验为物理学的发展作出了重大贡献,尤其迈克耳孙-莫雷实验否定了“以太”的存在,为相对论的提出奠定了极其重要的实验基础.2017年诺贝尔物理学奖获奖理由为“为 LIGO 探测器以及引力波观测做出的决定性贡献”,其中 LIGO 探测器的设计原理就是迈克耳孙干涉实验.

本实验用分束镜,反射镜等,在全息台上构建迈克耳孙干涉光路,观察其等倾干涉图.

一、实验目的

1. 组装并调节迈克耳孙干涉光路,观察点光源产生的非定域干涉条纹;
2. 观察干涉条纹反衬度随光程差的变化,了解光源相干长度的意义;
3. 检查防震实验台的稳定性.

二、实验仪器

氦氖激光器及支架,分光板及夹具,反光镜及反光镜架,激光扩束镜,投影屏及支架等.

三、实验原理

迈克耳孙干涉仪原理如图 2-180 所示,由两平面反射镜 M_1 、 M_2 ,光源 S 和观察点 E (或接收屏)组成. M_1 、 M_2 相互垂直, M_2 是固定的, M_1 可沿导轨做精密移动. G_1 、 G_2 是两块材料相同,薄厚均匀相等的平行玻璃片. G_1 的一个表面上镀有半透明的薄银层或铝层,形成半反半透膜,可使入射光分成强度基本相同的两束光,称 G_1 为分光板. G_2 与 G_1 平行,以保证两束光在玻璃中所走的光程完全相等且与入射光的波长无关,保证仪器能够观察单、复色光的干涉. G_2 作为补偿光程使用,故称之为补偿板. G_1 、 G_2 与平面镜 M_1 、 M_2 成 45° 角.

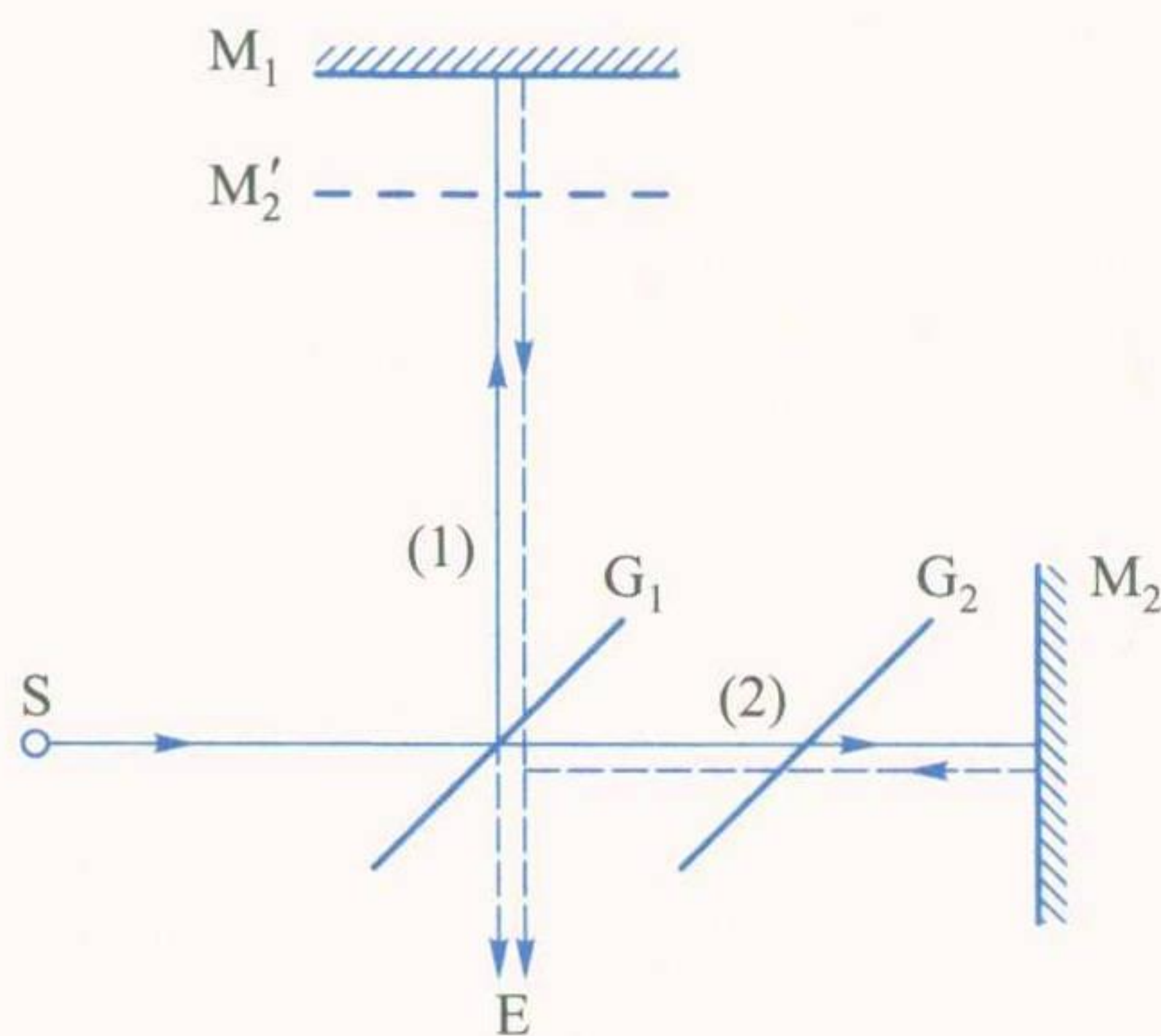


图 2-180 迈克耳孙干涉仪光路图

本实验中使用的光源为氦氖激光器,为了方便调节,本实验将 G_2 补偿板去掉,光路如图 2-181 所示.

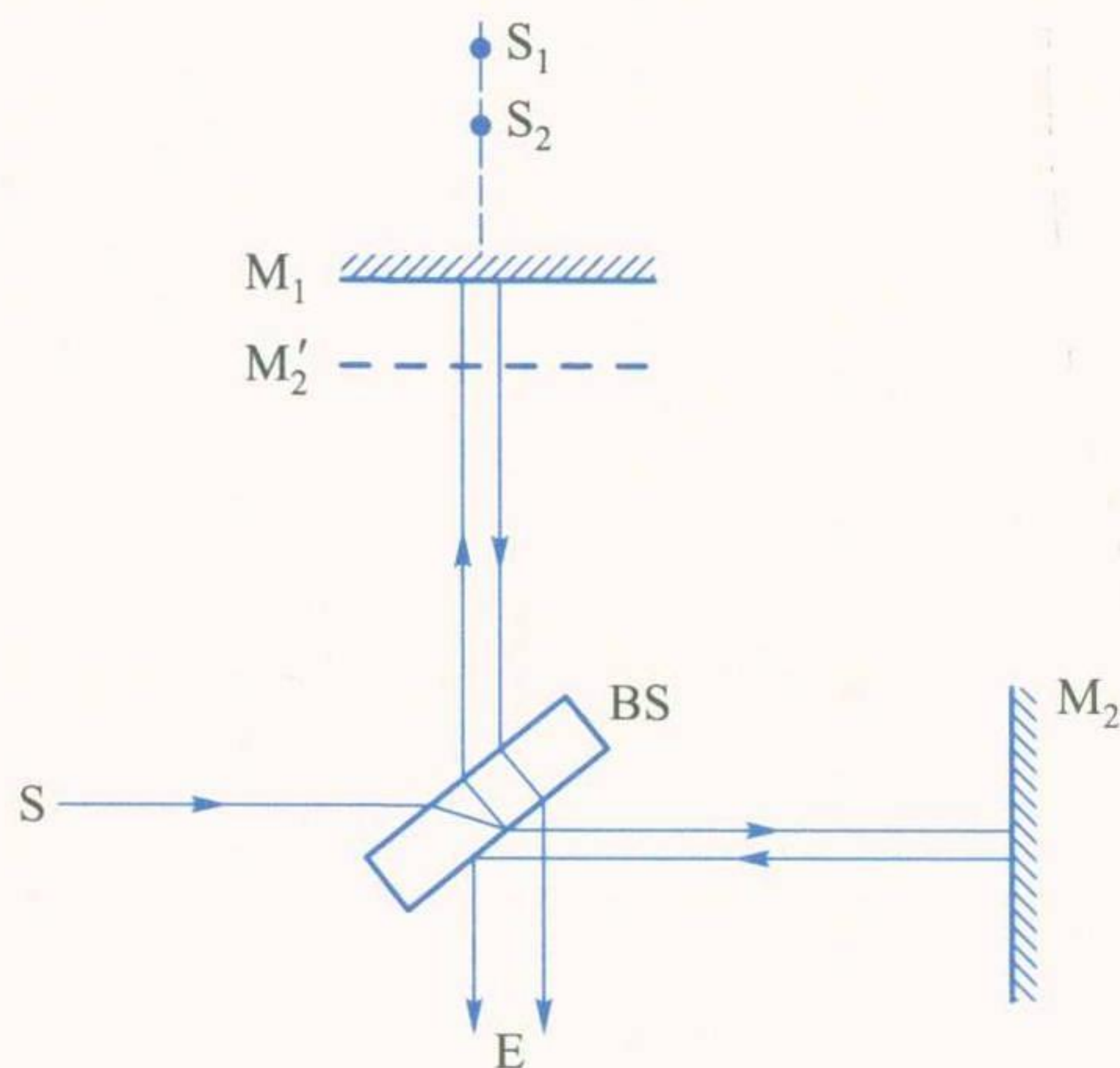


图 2-181 迈克耳孙干涉光路图

如图 2-181 所示,一束光入射到 BS 上,被 BS 分为反射光和透射光,这两束光分别经 M_1 和 M_2 反射后又原路返回,在分光板后表面分别被透射和反射,于 E 处相遇后成为相干光,可以产生干涉现象.

图 2-181 中 M_2' 为 M_2 在 BS 上反射的虚像. S_1 、 S_2 则分别为光源 S 在 M_1 和 M_2' 中的虚像.屏上的干涉条纹可以看作 S_1 、 S_2 虚光源发出的球面波干涉的结果.当 M_2' 平行于 M_1 时,屏上出现圆形等倾干涉条纹,圆的中心在 S_1 、 S_2 连线上.中心点 P 的光强取决于 S_1 和 S_2 之间距离 d ,即

$$I(P) = A + B \cos \frac{2\pi d}{\lambda}$$

当 $d = k\lambda$ 时(k 为整数),中心出现亮点;当 $d = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ 时,中心出现暗点.圆形条纹的精细和疏密程度与 d 有关,当 d 减小时,圆条纹显得疏而粗; d 增大时,条纹变得细而密.

如果将 M_1 (或 M_2) 转一小角度, 则 M_1 和 M_2' 不再平行. 屏幕上干涉条纹不再是圆形的封闭曲线, 而变成弧线或接近直线 (实际上是双曲线或椭圆的一部分).

干涉条纹的反衬度定义为

$$\gamma = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

当光源不是单色光时, 干涉条纹的反衬度与光程差有关.

氦氖激光的单色性虽然相当好, 但还是有一定的波长分布. 多纵模的氦氖激光器的中心波长 λ_0 为 632.8 nm, $\Delta\lambda = 0.0018$ nm, 如图 2-182 所示. 定义相干长度为

$$L_{\max} = \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} = 25 \text{ cm}$$

迈克耳孙干涉仪中, 来自光源的光束经 BS 分为两束, 这两束光经不同的光程 L_1 和 L_2 又在 BS 合成一束, 两束光的光程差为 $\Delta L = L_1 - L_2$.

理论上可以证明, 当 ΔL 很小时, 干涉条纹反衬度很大. 当 ΔL 增大, 干涉条纹反衬度降低. 当 ΔL 接近 $L_{\max}$ 时, 反衬度就比较弱了. 当 $\Delta L \geq L_{\max}$ 时则可能完全看不到干涉条纹.

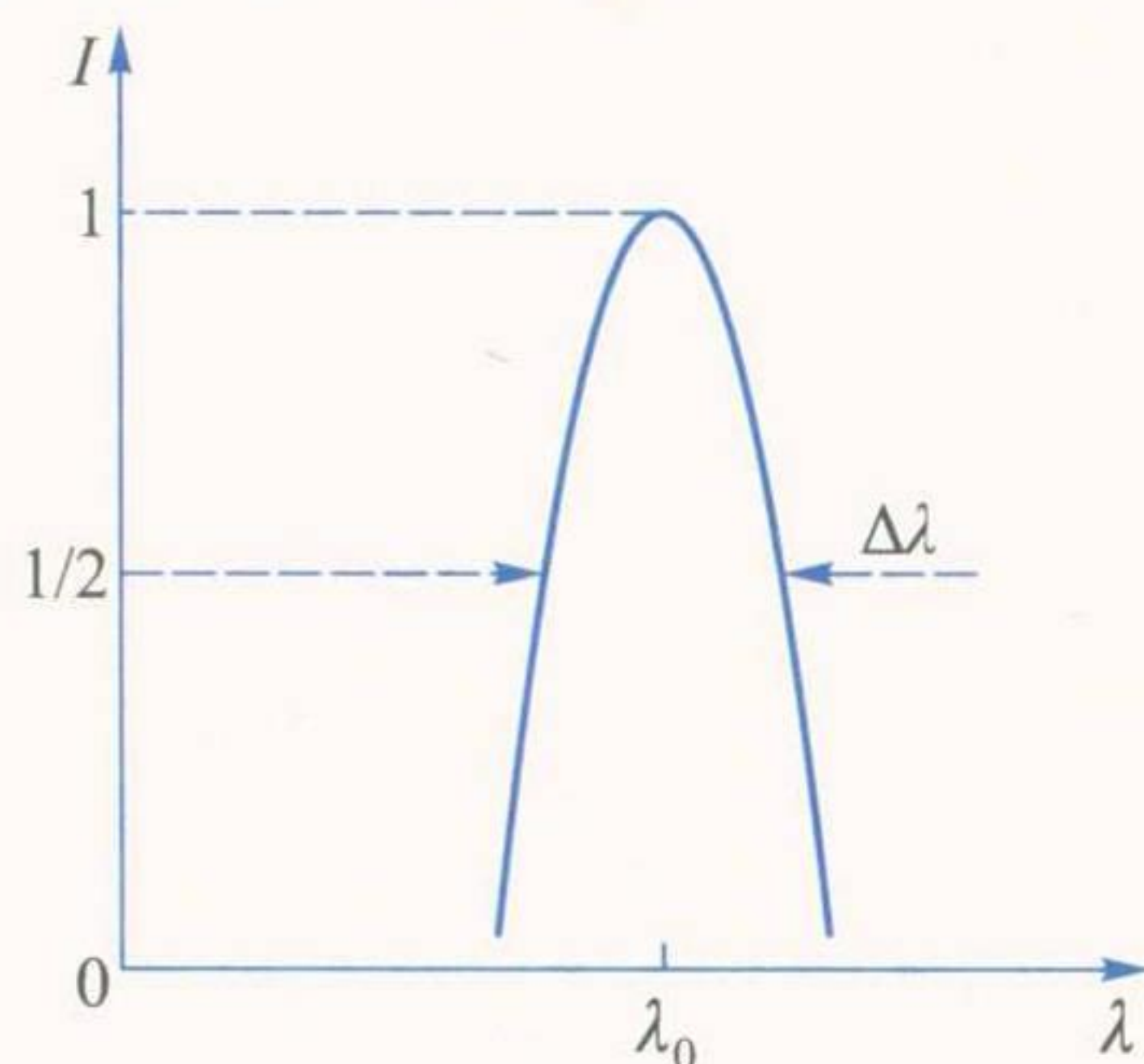


图 2-182 氦氖激光光强
随波长分布图

四、实验内容及步骤

1. 光路的调节

按光路原理图 (图 2-181) 搭建光路 (取下激光器激光出口处的扩束镜).

- (1) 调节激光器下的调平螺钉, 使光束平行于台面. 可用直尺分别测量激光器出光口处、 M_1 和 M_2 处光点的高度, 仔细调节调平螺钉使之等高即可.
- (2) 调节分束镜 (BS)、反射镜 (M_1 、 M_2) 的高度, 使光点处在镜面的中心部分.
- (3) 调节分束镜 (BS) 的角度大致为 45° (将反射光点调到激光器出光口处)、调节反射镜 (M_1 、 M_2) 背面的螺钉, 使镜面的法线大致平行于台面.
- (4) 调节 M_1 或 M_2 的位置, 使 M_1 、 M_2 距 BS 基本等距 (等光程时 $L_1 = L_2 + 0.5 \text{ cm}$).
- (5) 进一步调节各螺钉, 使在光屏上能观察到两组光点并使两束光点完全重合.

2. 观察等倾干涉条纹

- (1) 在激光器出光口上装上扩束镜并适当转动透镜的方向, 使光屏上能观察到较大的光斑, 这时在光屏上能观察到一组同心圆的干涉条纹.
- (2) 如果观察不到干涉条纹, 再仔细调节 M_1 和 M_2 背面的螺钉, 直到在屏幕上看到条纹并使干涉圆环中心在光屏中心部位为止.
- (3) 慢慢调节螺旋测微器改变 M_2 的位置, 增加或减小 M_2 与 BS 的距离, 观察条纹的变化情况 (条纹的形状、粗细、紧密度和清晰程度等).

3. 评定平台的防震性能

轻轻敲击台面或在附近地面上跳动、走动、说话等, 从条纹变动的幅度及衰减速度来评定实验室环境的干扰情况和平台的防震性能.